(osmiophilic lamellar body)(图 16-18B,图 16-19),其内容物为磷脂(主要是二棕榈酰卵磷脂)、蛋白质和糖的复合物。细胞以胞吐方式将内容物分泌到肺泡内面,铺展形成一薄层液体膜,称**表面活性物质**(surfactant),表面活性物质有降低肺泡表面张力,稳定肺泡大小的重要作用。呼气时肺泡缩小,表面活性物质密度增加,降低了表面张力,可防止肺泡塌陷;吸气时肺泡扩大,表面活性物质密度减小,肺泡回缩力增大,可防止肺泡过度膨胀。某些早产儿Ⅱ型肺泡细胞尚未发育完善,不能产生表面活性物质,致使胎儿出生后肺泡不能扩张,呼吸困难,故称新生儿呼吸窘迫综合征。

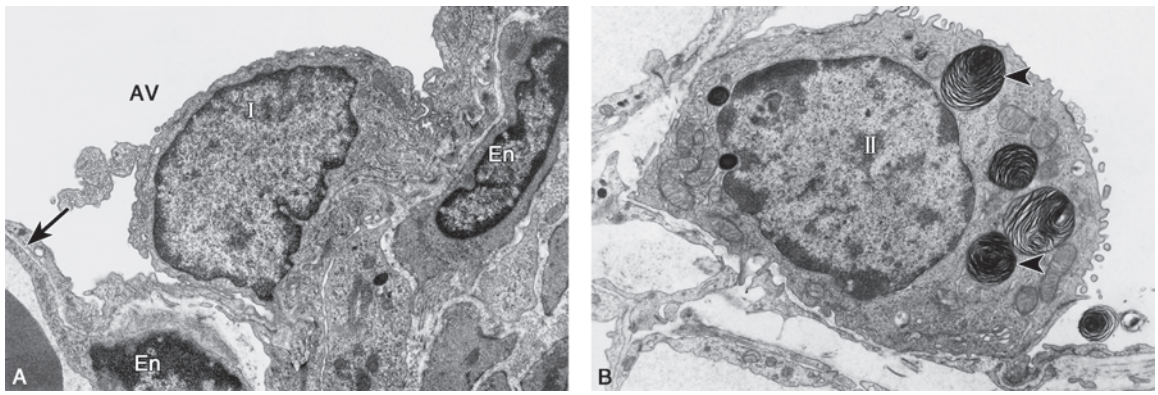


图 16-18　肺泡细胞电镜图

A. Ⅰ型肺泡细胞;B. Ⅱ型肺泡细胞。Ⅰ. Ⅰ型肺泡细胞核;AV. 肺泡;En. 内皮细胞;↑基膜;Ⅱ. Ⅱ型肺泡细胞核;▲嗜锇性板层小体。

(2)**肺泡隔**(alveolar septum):相邻肺泡之间的薄层结缔组织构成肺泡隔,其内有密集的连续毛细血管和丰富的弹性纤维(图 16-20),起回缩肺泡的作用(图 16-21)。老年人的弹性纤维退化,吸烟可加速退化进程。肺泡弹性降低后,回缩较差,呼气时肺内残留气体增加,久之,肺泡扩大形成肺气肿。此外,肺泡隔内还有成纤维细胞、肺巨噬细胞、肥大细胞、毛细淋巴管和神经纤维。

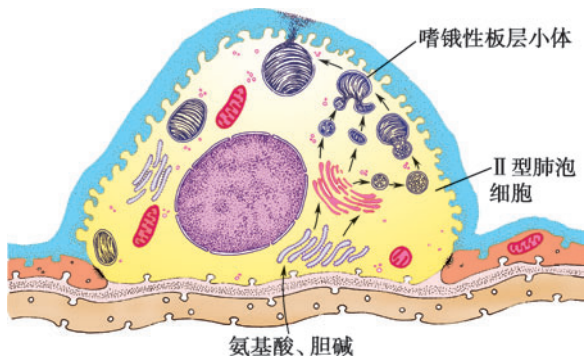


图 16-19　Ⅱ型肺泡细胞超微结构模式图

↑嗜锇性板层小体形成过程。

(3)**肺泡孔**(alveolar pore):为相邻肺泡之间气体流通的小孔(见图 16-15),直径 10～15μm,一个肺泡壁上可有 1 个至数个,可均衡肺泡间气体含量。当某个终末细支气管或呼吸性细支气管阻塞时,肺泡孔起侧支通气作用。肺部感染时,肺泡孔也是炎症迅速蔓延的渠道。

(4)**气 - 血屏障**(blood-air barrier):是肺泡腔内氧气与肺泡隔毛细血管中的二氧化碳进行气体交换所通过的结构。包括肺泡表面液体层、Ⅰ型肺泡细胞与基膜、薄层结缔组织、毛细血管基膜与连续内皮。有的部位两层基膜间无结缔组织,两层基膜融合(见图 16-21)。此结构总厚度为 0.2～0.5μm,有利于气体迅速交换。临床上急、慢性炎症引起的炎性细胞浸润、渗出或增生均会影响正常气体交换功能。

(三)肺间质和肺巨噬细胞

肺间质包括结缔组织、血管、淋巴管和神经,内含较多的弹性纤维和巨噬细胞。主要分布在支气管树的周围,随着支气管树分支增加,间质会逐渐减少。

肺巨噬细胞(pulmonary macrophage)来源于血液中的单核细胞,广泛分布于肺间质,肺泡隔中最多,有的游走进入肺泡腔。肺巨噬细胞具有活跃的吞噬功能,能清除进入肺泡和肺间质的尘粒、细菌

等异物，发挥重要的免疫防御作用。吞噬了较多尘粒的肺巨噬细胞称为**尘细胞**（dust cell）。吞噬了异物的肺巨噬细胞，可沉积在肺间质内，也可从肺泡腔经呼吸道随黏液咳出，还可进入肺淋巴管，再迁移至肺门淋巴结（见图 16-15、图 16-16，图 16-22）。

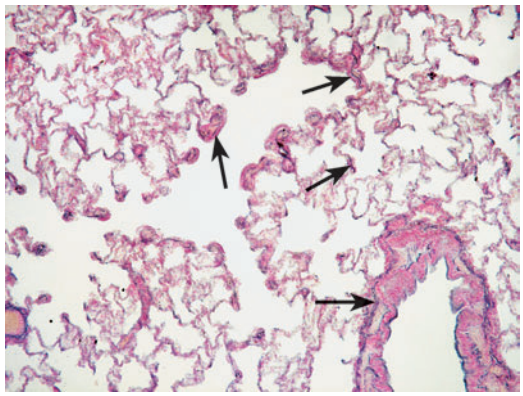


图 16-20 肺弹性纤维光镜图（醛复红染色）
↑弹性纤维染成蓝黑色。

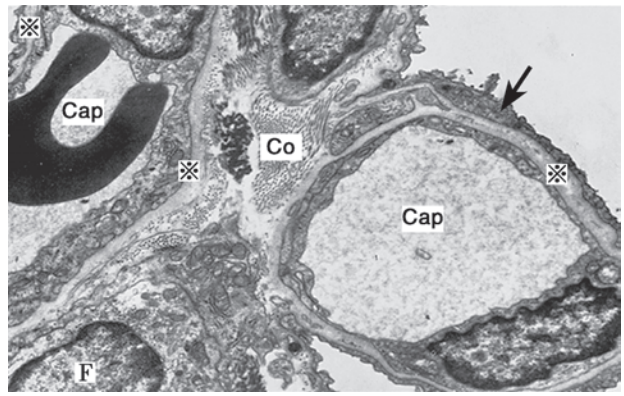


图 16-21 肺泡上皮和肺泡隔电镜图
Cap. 毛细血管；F. 纤维细胞；Co. 胶原原纤维；↑ Ⅰ型肺泡细胞；※ 基膜。

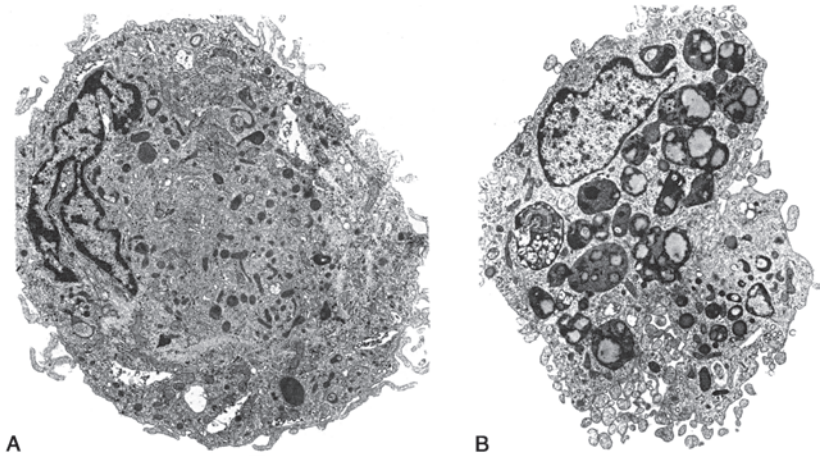


图 16-22 肺巨噬细胞电镜图
A. 取自非吸烟者；B. 取自吸烟者，细胞质内充满由于吞噬烟尘颗粒而形成的残余体。

（四）肺的血液供应

肺的血液供应来自肺动脉和支气管动脉。肺动脉是肺的功能血管，管径较粗，为弹性动脉。肺动脉从右心室发出，至肺门入肺，其分支与各级支气管伴行直至肺泡隔内形成毛细血管网，毛细血管内血液与肺泡进行气体交换后，汇入小静脉，最终汇合成肺静脉出肺门回到左心房。支气管动脉是肺的营养血管，管径细，为肌性动脉。支气管动脉发自胸主动脉或肋间动脉，与支气管伴行入肺，沿途在导气部各段管壁内分支形成毛细血管网，营养管壁组织。

本章小结

呼吸系统包括鼻、咽、喉、气管、主支气管和肺。

气管与主支气管壁由内向外分为黏膜、黏膜下层和外膜 3 层。黏膜由上皮和固有层组成，上皮为假复层纤毛柱状上皮，由纤毛细胞、杯状细胞、刷细胞、基细胞和小颗粒细胞组成。黏膜下层内含较多的气管腺，外膜主要含 16～20 个 C 字形透明软骨环。

本章目标测试

肺实质由肺内支气管树及其终末的大量肺泡组成。从叶支气管到终末细支气管为肺导气部，随着管径变小，管壁变薄，上皮由假复层纤毛柱状上皮变为单层柱状上皮，杯状细胞、腺体和软骨片逐渐减少乃至消失；固有层外平滑肌束逐渐增多直至为环行。肺呼吸部包括呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡。呼吸性细支气管壁开始出现少量肺泡；肺泡管有大量肺泡开口，相邻肺泡之间有结节状膨大；肺泡囊为许多肺泡的共同开口处；肺泡壁由Ⅰ型肺泡细胞和Ⅱ型肺泡细胞组成。Ⅰ型肺泡细胞参与气 - 血屏障形成，是气体交换的部位。气 - 血屏障包括肺泡表面液体层、Ⅰ型肺泡细胞与基膜、薄层结缔组织、毛细血管基膜与连续内皮。有的部位两层基膜融合为一层。Ⅱ型肺泡细胞的细胞质中含嗜锇性板层小体，内为表面活性物质，能降低肺泡表面张力。肺泡隔富有毛细血管、弹性纤维和肺巨噬细胞。Ⅰ型肺泡细胞无增殖能力，损伤后由Ⅱ型肺泡细胞增殖分化补充。

（蒋杞英）

插入框：科赫与肺结核

肺结核是一种由结核分枝杆菌引发的呼吸系统传染病，其病变主要发生在肺组织、气管、支气管和胸膜。作为一种具有高度传染性的慢性消耗性疾病，难以治愈，患者往往表现为剧烈咳嗽、体重下降、脸色苍白，故肺结核曾被称为“白色瘟疫”。

1882 年 3 月 24 日，德国科学家罗伯特·科赫发现结核分枝杆菌，并将其分为人型、牛型、鸟型和鼠型 4 种，其中人型结核分枝杆菌是人类结核病的主要病原体。肺结核主要通过呼吸道传播，当患者咳嗽、打喷嚏、大声说话或吐痰时，会排出含有结核分枝杆菌的飞沫，健康人吸入后可能感染。结核分枝杆菌的发现极大地改变了人类抗击结核病的历程。世界卫生组织将每年的 3 月 24 日定为“世界防治结核病日”。1890 年，科赫进一步提出使用结核菌素治疗结核病，对疾病的控制作出了重要贡献，科赫于 1905 年获得诺贝尔生理学或医学奖。

时至今日，结核病仍是全球性公共卫生问题，严重威胁人们的健康。世界卫生组织发起倡议，呼吁全球共同努力，实现 2030 年终结结核病流行的目标。

本章数字资源

第 17 章　泌尿系统

泌尿系统（urinary system）包括肾、输尿管、膀胱和尿道。肾产生尿液，其余为排尿器官。

一、肾

肾（kidney）是人体主要的排泄器官，以形成尿液的方式排出体内的代谢废物，对人体的水盐代谢和离子平衡起调节作用，参与维持机体内环境的相对稳定。此外，肾还分泌多种生物活性物质，如肾素、前列腺素和促红细胞生成素等。

肾呈豆形，外侧缘隆凸，内侧缘中部凹陷。肾表面有由致密结缔组织构成的被膜。肾实质分为皮质和髓质（图 17-1，图 17-2）。髓质由 10～18 个**肾锥体**（renal pyramid）组成，锥体尖端钝圆，突入肾小盏内，称**肾乳头**，乳头管开口于此处。肾锥体的底与皮质相连接，从肾锥体底呈辐射状伸入皮质的条纹称**髓放线**（medullary ray）；位于髓放线之间的肾皮质称**皮质迷路**（cortical labyrinth）。一条髓放线及其周围的皮质迷路组成一个**肾小叶**，一个肾锥体与相连的皮质组成一个**肾叶**，肾锥体之间的皮质部分称为**肾柱**。

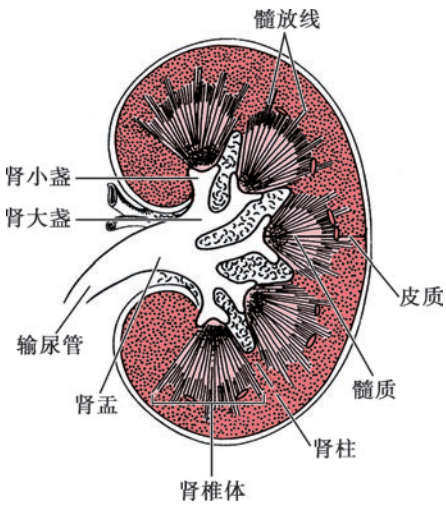


图 17-1　肾冠状剖面模式图

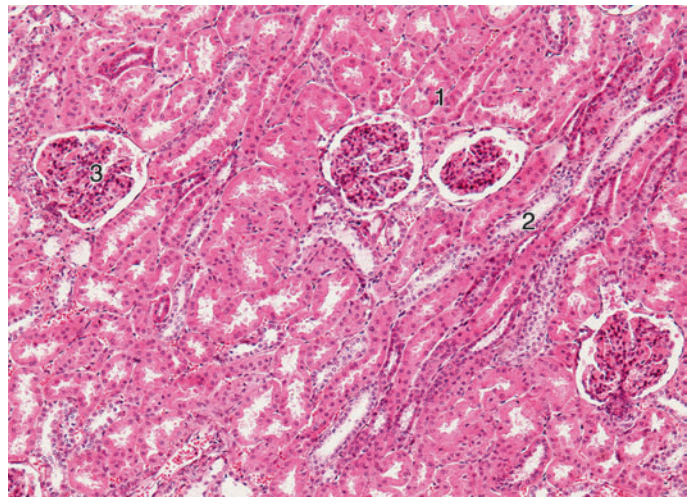


图 17-2　肾皮质光镜图

1. 皮质迷路；2. 髓放线；3. 肾小体。

肾实质由大量肾单位和集合管构成。每个肾单位包括一个肾小体和一条与它相连的肾小管，是尿液形成的结构和功能单位。肾小管汇入集合管，它们都是单层上皮性管道，合称泌尿小管。肾单位和集合管有规律地分布于肾实质。肾小体和肾小管的弯曲部分位于皮质迷路和肾柱内，肾小管的直行部分与集合管位于髓放线和肾锥体内（表 17-1）。肾内的少量结缔组织、血管和神经等构成肾间质。

（一）肾单位

肾单位（nephron）是肾的结构与功能单位，由肾小体和肾小管组成，每个肾有约 150 万个肾单位，它们与集合管共同行使泌尿功能。

肾小体位于皮质迷路和肾柱内，一端与肾小管相连。肾小管的起始段在肾小体附近盘曲走行，称近端小管曲部或近曲小管；继而进入髓放线或髓质直行，称近端小管直部或近直小管；随后管径变

细，称细段；细段之后管径又增粗，称远端小管直部或远直小管。近直小管、细段和远直小管三者构成U型的**髓袢**（medullary loop）。远直小管离开髓放线或髓质后，进入皮质迷路，盘曲走行于原肾小体附近，称远端小管曲部或远曲小管，最后汇入髓放线内的集合管（图 17-3）。

表 17-1　肾实质的组成和各段的位置

- 肾单位
  - 肾小体
    - 血管球（皮质迷路、肾柱）
    - 肾小囊
  - 泌尿小管
    - 肾小管
      - 近端小管
        - 近曲小管（皮质迷路、肾柱）
        - 近直小管
      - 细段
      - 远端小管
        - 远直小管
        - 远曲小管（皮质迷路、肾柱）
      - 近直小管、细段、远直小管 → 髓袢（髓放线、肾锥体）
    - 集合管
      - 弓形集合管（皮质迷路）
      - 直集合管（髓放线、肾锥体）
      - 乳头管（肾乳头）

肾小体因在皮质中的位置不同而分为两种。浅表肾单位的肾小体位于皮质浅层和中层，体积较小，髓袢较短，约占肾单位总数的85%，在尿液形成中起重要作用。髓旁肾单位的肾小体位于皮质深部，体积较大，髓袢较长，约占肾单位总数的15%，对尿液浓缩具有重要的生理意义。

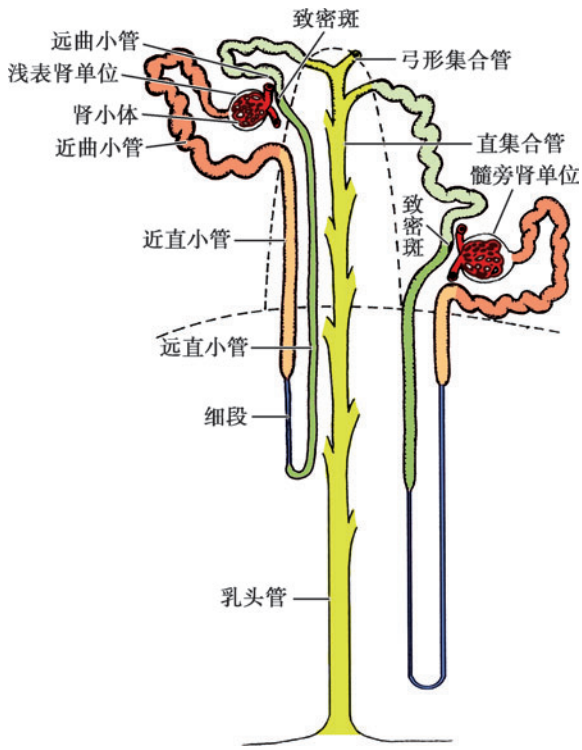


图 17-3　肾单位和集合管模式图

1. **肾小体**（renal corpuscle）　呈球形，又称肾小球，直径约 200μm，由肾小囊和血管球组成。肾小体有两个极，微动脉出入的一端称血管极，对侧一端和近曲小管相连，称尿极（图 17-4，图 17-5）。

（1）**血管球**（glomerulus）：是肾小囊中一团盘曲的毛细血管。一条入球微动脉从血管极进入肾小囊内，分成 4～5 支，每支再分出袢状毛细血管，毛细血管又互相吻合为网，继而汇合，于近血管极处形成一条出球微动脉，离开肾小囊。因此，血管球是一种独特的动脉性毛细血管网。入球微动脉管径较出球微动脉粗，使得毛细血管内血压较高。毛细血管为有孔型，孔径 50～100nm，多无隔膜，利于血液中物质滤出。毛细血管内皮游离面的细胞衣富含带负电荷的唾液酸糖蛋白。内皮基底面除与血管系膜相接触的部位外，均有基膜（图 17-6）。

血管球毛细血管基膜较厚，在成人约为 330nm。在电镜下分 3 层，中层厚而致密，内、外层薄而稀疏。基膜主要成分为Ⅳ型胶原蛋白、层粘连蛋白和蛋白聚糖（其糖胺聚糖以带负电荷的硫酸肝素为主）。Ⅳ型胶原蛋白形成网状结构，连接其他糖蛋白，共同形成孔径为 4～8nm 的分子筛，在血液物质滤过中起关键作用。

血管系膜（mesangium）又称球内系膜（intraglomerular mesangium），连接于血管球毛细血管之间，主要由球内系膜细胞和系膜基质组成。**球内系膜细胞**（intraglomerular mesangial cell）形态不规则，细

胞突起可伸至内皮与基膜之间;细胞核染色较深,细胞质含较发达的粗面内质网、高尔基复合体、溶酶体和吞噬体;细胞体和突起内有微管、微丝和中间丝。目前认为系膜细胞为特化的平滑肌细胞,能合成基膜和系膜基质的成分,还可吞噬和降解沉积在基膜上的免疫复合物,防止免疫复合物沉积,以维持基膜的通透性,并参与基膜的更新和修复。系膜基质填充在系膜细胞之间,在血管球内起支持和通透作用。有些类型的肾小球肾炎,系膜细胞弥漫性增生,系膜基质增多,血管系膜区出现免疫复合物沉积,影响滤过功能。血管系膜内还可见少量巨噬细胞。

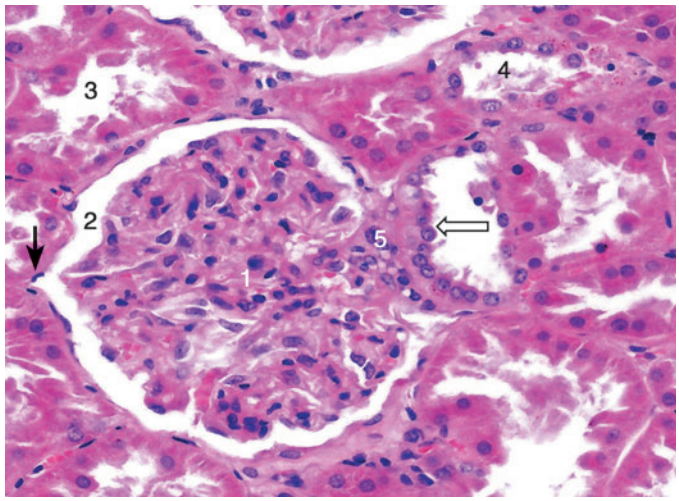


图 17-4 肾皮质迷路光镜图

1. 血管球;2. 肾小囊腔;3. 近曲小管;4. 远曲小管;5. 血管极;↑尿极;⇧致密斑。

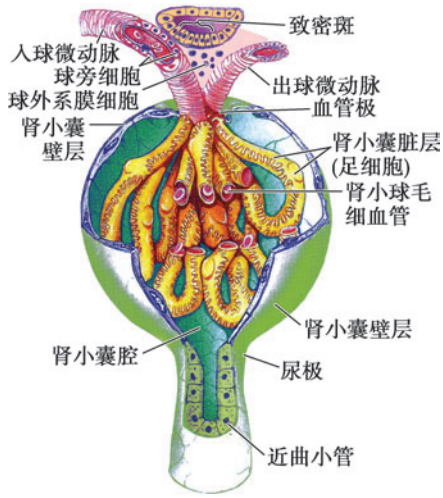


图 17-5 肾小体与球旁复合体立体模式图

(2) **肾小囊**(renal capsule):是在胚胎时期肾小管的起始端膨大凹陷而成的杯状双层上皮囊。其外层(或称壁层)为单层扁平上皮,在肾小体的尿极处与近曲小管上皮相连续,在血管极处反折为肾小囊内层(或称脏层),两层上皮之间的狭窄腔隙为肾小囊腔,与近曲小管腔相通。内层细胞称**足细胞**(podocyte)(图 17-6~图 17-8),细胞体较大,凸向肾小囊腔,细胞核染色较浅。光镜下,足细胞不易与内皮细胞、球内系膜细胞相区分。从细胞核着色情况看,球内系膜细胞最深,内皮细胞次之,足细胞最浅。在扫描电镜下,可见从细胞体发出几支粗大的初级突起,继而再分出许多指状次级突起,次级突起互相嵌合,呈栅栏状,紧贴在毛细血管基膜外面,其表面由一层带负电荷的唾液酸糖蛋白覆盖。次级突起间有宽约 25nm 的裂隙,称**裂孔**(slit pore),孔上覆盖一层 4~6nm 的薄膜,即**裂孔膜**(slit membrane)。次级突起末端内含较多微丝,微丝收缩可使突起移动而改变裂孔的宽度,调节血管球的滤过率。足细胞还参与基膜形成和更新,维持血管球形状。

(3) **滤过屏障**(filtration barrier):肾小体犹如滤过器,当血液流经血管球的毛细血管时,管内血压较高,血浆内部分物质经有孔内皮、基膜和足细胞裂孔膜滤入肾小囊腔。这 3 层结构统称滤过屏障或滤过膜(filtration membrane)。一般情况下,分子量 70kDa 以下、直径 4nm 以下的物质可通过滤过膜,其中又以带正电荷的物质易于通过,如葡萄糖、多肽、尿素、电解质和水等。滤入肾小囊腔的滤液称原尿,原尿除不含大分子蛋白质外,其成分与血浆相似。

成人两肾一昼夜可形成约 180L 原尿。若滤过膜受损害(如肾小球肾炎),则大分子蛋白质甚至血细胞均可通过滤过膜漏出,出现蛋白尿或血尿。当系膜细胞清除了基膜内沉积物,内皮细胞和足细胞再建新的基膜后,滤过膜功能又可恢复。

2. **肾小管**(renal tubule) 管壁由单层上皮构成,上皮外为基膜和极少量结缔组织。肾小管有重吸收原尿成分和排泄等作用(图 17-9)。

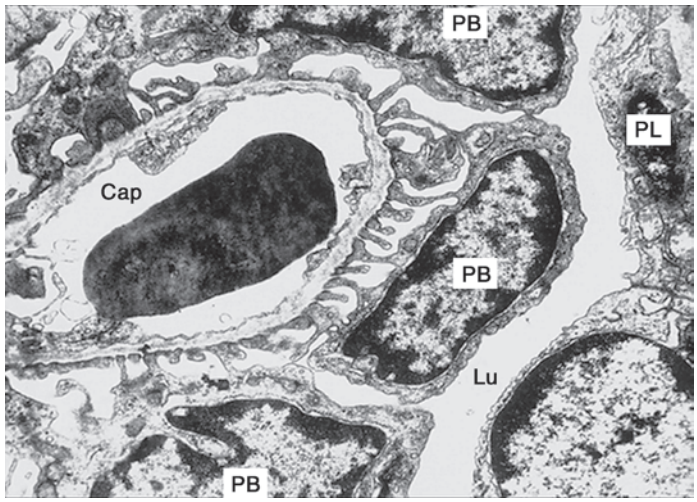


图 17-6　肾小体电镜图
PB. 足细胞体；PL. 肾小囊壁层；Lu. 肾小囊腔；Cap. 毛细血管。

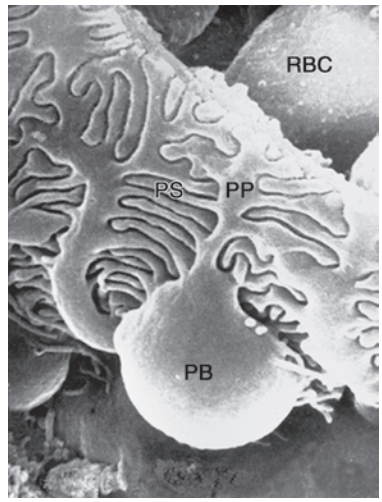


图 17-7　肾小体扫描电镜图
PB. 足细胞体；PP. 初级突起；PS. 次级突起；RBC. 红细胞。

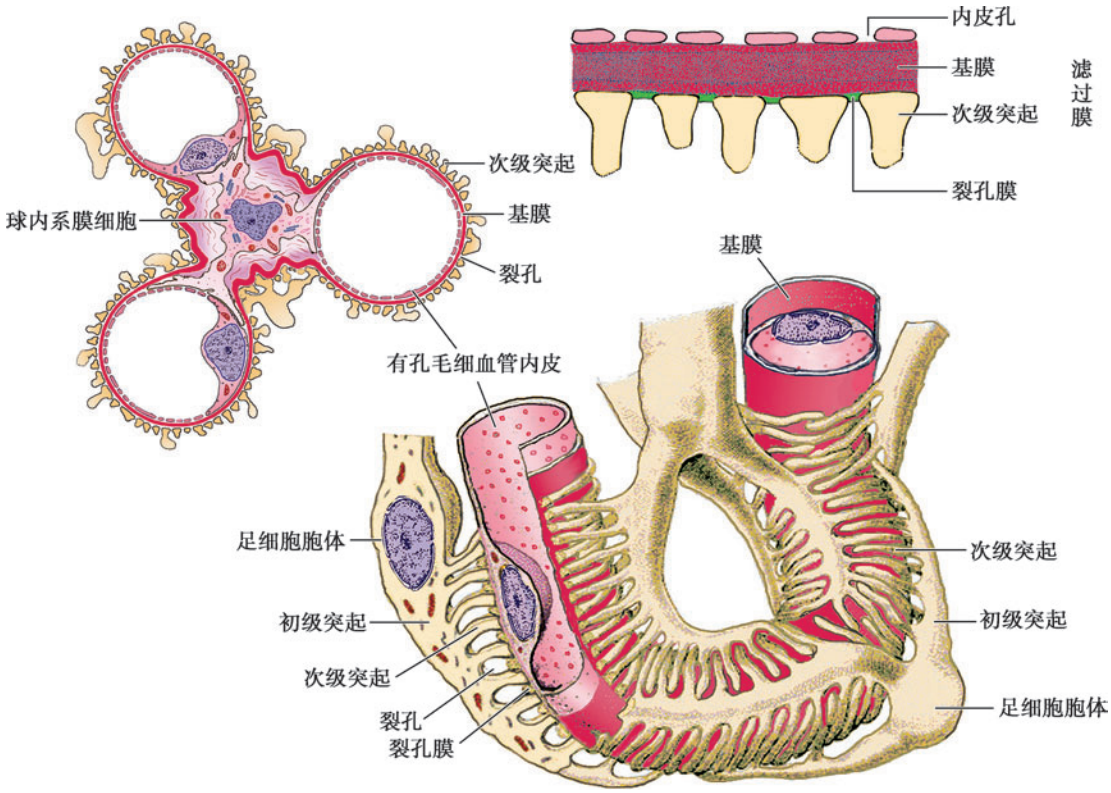


图 17-8　滤过屏障超微结构模式图

（1）**近端小管**（proximal tubule）：分曲部（近曲小管）和直部（近直小管）两段，是肾小管中最长最粗的一段，长约 14mm，约占肾小管总长的一半；管径 50～60μm，管腔不甚规则。

1）**近曲小管**（proximal convoluted tubule）：其上皮细胞为立方形或锥形，细胞分界不清，细胞体较大，细胞质嗜酸性，细胞核圆，位于近基底部。上皮细胞腔面有**刷状缘**（brush border）。

电镜下，可见刷状缘由大量较长的微绒毛整齐排列构成，使细胞游离面的表面积明显扩大（两肾近曲小管表面积总计可达 50～60m^2）。刷状缘的细胞膜中有丰富的碱性磷酸酶和 ATP 酶，参与细胞的重吸收功能。微绒毛基部之间的细胞膜凹陷，形成顶小管和顶小泡，是细胞吞饮原尿中小分子蛋白

质的方式。顶小泡与溶酶体结合后，吞饮物被降解。细胞侧面有许多侧突，相邻细胞的侧突相互嵌合，故光镜下细胞分界不清。细胞基部有发达的质膜内褶，含许多纵向杆状线粒体。侧突和质膜内褶使细胞侧面及基底面面积扩大，有利于重吸收物的排出（图 17-10）。基部质膜内还有丰富的 Na^+-K^+-ATP 酶（钠泵），可将细胞内 Na^+ 泵出。

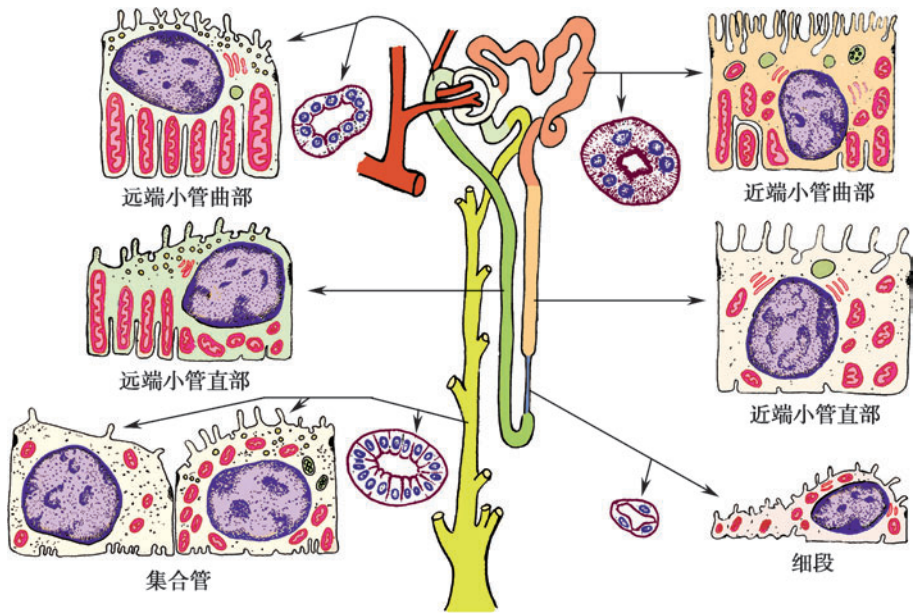


图 17-9　泌尿小管各段上皮细胞结构模式图

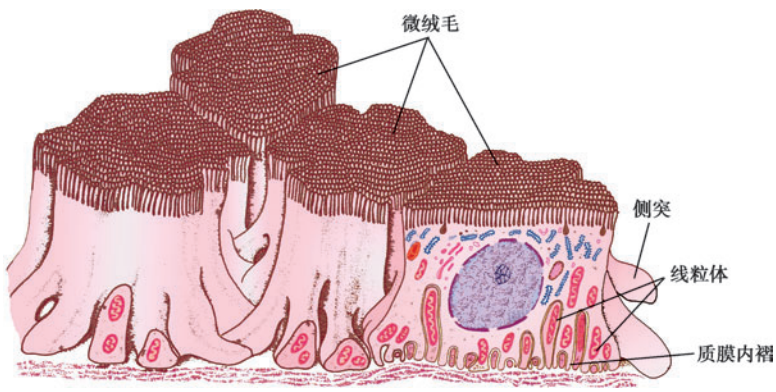


图 17-10　近曲小管上皮细胞超微结构立体模式图

2）**近直小管**（proximal straight tubule）：其结构与曲部基本相似，但上皮细胞较矮，微绒毛、侧突和质膜内褶等不如曲部发达。

近端小管的上述结构特点使其具有良好的吸收功能，是重吸收原尿成分的主要场所，原尿中几乎所有葡萄糖、氨基酸、蛋白质以及大部分水、离子和尿素等均在此段重吸收。尽管近端小管上皮细胞间有紧密连接，但不是完全封闭的，对水和离子通透的阻力较低。此外，近端小管还向腔内分泌 H^+、NH_3、肌酐和马尿酸等，还能转运和排出血液中的酚红和青霉素等药物。临床上常利用马尿酸或酚红排泄试验来检测近端小管的功能。

（2）**细段**（thin segment）：管径细，直径 10～15μm，管壁为单层扁平上皮，细胞核椭圆形，含核部分突向管腔，细胞质着色较浅，无刷状缘（图 17-11，图 17-12）。细段上皮薄，有利于水和离子通透。

（3）**远端小管**（distal tubule）：包括远直小管和远曲小管。管腔较大而规则，管壁上皮细胞呈立方形，比近端小管细胞小，细胞核位于中央或靠近管腔，细胞质染色较近端小管浅，游离面无刷状缘。

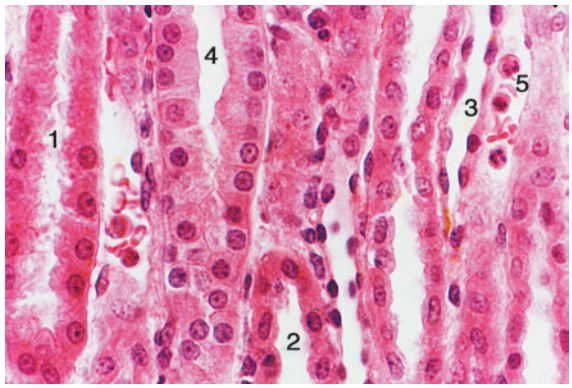


图 17-11　肾髓质浅部纵切面光镜图
1. 近直小管；2. 远直小管；3. 细段；4. 直集合管；5. 毛细血管。

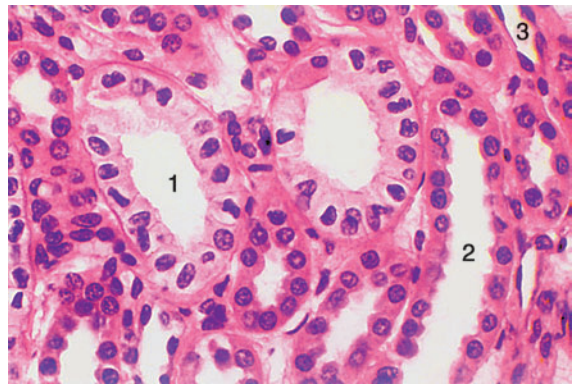


图 17-12　肾髓质深部横切面光镜图
1. 直集合管；2. 远直小管；3. 细段。

1）**远直小管**（distal straight tubule）：管径约 30μm。电镜下，细胞表面有少量短而小的微绒毛，基底部质膜内褶发达，长的内褶可伸达细胞顶部，基部质膜上有丰富的 Na^+-K^+-ATP 酶，能主动向间质运转 Na^+。

2）**远曲小管**（distal convoluted tubule）：直径 35～45μm，其超微结构与直部相似，但质膜内褶不如直部发达。远曲小管细胞有吸收水、Na^+ 和排出 K^+、H^+、NH_3 等功能，是离子交换的重要部位，对维持体液的酸碱平衡发挥重要作用。远曲小管的功能活动受激素调节，醛固酮能促进此段重吸收 Na^+ 和排出 K^+；抗利尿激素能促进此段对水的重吸收，使尿液浓缩，尿量减少。

（二）集合管

集合管（collecting duct）全长 20～38mm，分为弓形集合管、直集合管和乳头管 3 段（图 17-3）。弓形集合管很短，位于皮质迷路内，一端连接远曲小管，另一端呈弧形弯入髓放线，与直集合管相通。直集合管在髓放线和肾锥体内下行，至肾乳头处改称乳头管，开口于肾小盏。直集合管在髓放线下行时沿途有许多弓形集合管汇入。直集合管的管径由细（直径 40μm）变粗（直径 200～300μm），管壁上皮由单层立方上皮增高为单层柱状上皮，至乳头管处成为高柱状上皮。集合管上皮细胞分界清楚，细胞核圆，居中或靠近底部；细胞质染色浅于远端小管，甚至清亮。细胞超微结构比远端小管简单，细胞器少，细胞游离面仅有少量短微绒毛，也可见少量侧突和短小的质膜内褶。集合管能进一步重吸收水和交换离子，对尿液浓缩和维持体内酸碱平衡起重要作用。此外，其功能活动也受醛固酮和抗利尿激素的调节。另外，集合管还可受心房钠尿肽的影响，减少对水的重吸收，导致尿量增多。

综上所述，肾小体形成的原尿，经过肾小管和集合管后，绝大部分水、营养物质和无机盐被重吸收入血，部分离子也在此进行交换；肾小管上皮细胞还排出机体部分代谢产物。最后形成浓缩的终尿，经乳头管排入肾小盏，其量为每天 1～2L，仅占原尿的 1% 左右。因此，肾在泌尿过程中不仅排出了机体的代谢废物，而且对维持机体水盐平衡和内环境的稳定起重要作用。

（三）球旁复合体

球旁复合体（juxtaglomerular complex）也称肾小球旁器（juxtaglomerular apparatus），位于肾小体血管极，由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞组成。它们大致呈三角形，致密斑为三角形的底，入球微动脉和出球微动脉分别形成两条侧边，球外系膜细胞则位于三角区的中心（见图 17-5）。

1. **球旁细胞**（juxtaglomerular cell）　入球微动脉行至近肾小体血管极处，管壁中平滑肌细胞分化为上皮样细胞，称球旁细胞。细胞体积较大，呈立方形，细胞核大而圆，细胞质呈弱嗜碱性。电镜下，细胞内肌丝少，粗面内质网与高尔基复合体发达，有较多分泌颗粒，内含**肾素**（renin）。球旁细胞和血管内皮细胞之间无内弹性膜和基膜相隔，分泌物易于释放入血。

肾素是一种蛋白水解酶，能使血浆中血管紧张素原转变为血管紧张素Ⅰ，后者在肺血管内皮细胞游离面的转换酶的作用下，转变为血管紧张素Ⅱ。两种血管紧张素均可使血管平滑肌收缩，血压升

高，但血管紧张素Ⅱ的作用更强。血管紧张素还可刺激肾上腺皮质分泌醛固酮，促进肾远曲小管和集合管吸收 Na^+ 和水，导致血容量增大，血压升高。肾素 - 血管紧张素系统是机体调节血压的重要机制之一。

2. **致密斑**（macula densa） 为远端小管靠近肾小体血管极侧的上皮细胞形成的椭圆形斑。此处上皮细胞呈柱状，排列紧密；细胞质色浅，细胞核椭圆形，位于近细胞顶部。致密斑处的基膜常不完整，细胞基部有细小的分支突起，并可与邻近球旁细胞和球外系膜细胞连接。致密斑是一种离子感受器，能敏锐地感受远端小管内 Na^+ 浓度变化，并将信息传递给球旁细胞，改变肾素的分泌水平，继而调节远端小管和集合管对 Na^+ 的重吸收。

3. **球外系膜细胞**（extraglomerular mesangial cell） 又称**极垫细胞**（polar cushion cell）。球外系膜与球内系膜相延续，球外系膜细胞的形态结构也与球内系膜细胞相似，并与球旁细胞、球内系膜细胞之间有缝隙连接，因此认为它在球旁复合体功能活动中，可能起信息传递作用。

（四）肾间质

肾间质包括肾内的结缔组织、血管、神经等。皮质结缔组织很少，越接近肾乳头越多。髓质中的成纤维细胞因形态和功能较特殊，被称为**间质细胞**（interstitial cell）（图 17-13）。细胞呈不规则形或星形，其长轴与肾小管或集合管垂直，细胞质内除有较多细胞器外，还有较多脂滴。该细胞可合成间质内的纤维和基质，产生前列腺素。前列腺素可舒张血管，促进周围血管内的血液流动，加快重吸收水分的转运，从而促进尿液浓缩。另外，间质细胞还产生促红细胞生成素，刺激骨髓中红细胞生成。肾病晚期往往伴有贫血。

（五）肾的血液循环

肾动脉经肾门入肾后分为数支叶间动脉，在肾柱内上行至皮质与髓质交界处，横向分支为弓形动脉。弓形动脉分出若干小叶间动脉，伸入皮质迷路（图 17-14，图 17-15），其末端抵达被膜下形成毛细血管网。小叶间动脉沿途向两侧发出许多入球微动脉进入肾小体，形成血管球，继而汇合成出球微动脉。浅表肾单位的出球微动脉离开肾小体后，又分支形成球后毛细血管网，分布在肾小管周围。毛细血管网依次汇合成小叶间静脉、弓形静脉和叶间静脉，它们与相应动脉伴行，最后形成肾静脉出肾。髓旁肾单位的出球微动脉不仅形成球后毛细血管网，而且还发出若干直小动脉直行进入髓质；而后在髓质的不同深度，折返上升为直小静脉，与直小动脉共同构成 U 形血管袢，与髓袢伴行（表 17-2）。

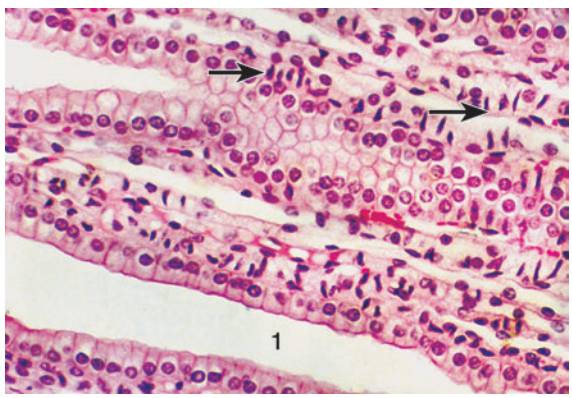


图 17-13 肾髓质光镜图
1. 直集合管；↑间质细胞。

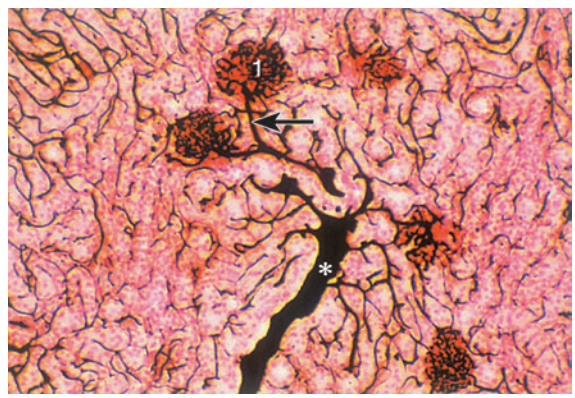


图 17-14 肾皮质血管光镜图（肾动脉墨汁灌注法）
1. 血管球；* 小叶间动脉；↑入球微动脉。

肾的血液循环与肾功能密切相关，其特点是：①血流量大，流速快，约占心输出量的 1/4，这是由于肾动脉直接发自腹主动脉，短而粗；此外，肾内血管行走较直，血液能很快抵达血管球。②90% 的血液供应皮质，进入肾小体后被滤过。③入球微动脉较出球微动脉粗，使血管球内压较高，有利于滤过。④两次形成毛细血管网，即入球微动脉分支形成血管球，出球微动脉分布在肾小管周围形成球后毛细

血管网。由于血液流经血管球时大量水分被滤出，因此球后毛细血管内血液的胶体渗透压很高，有利于肾小管上皮细胞重吸收的物质进入血液。⑤髓质内的直小血管与髓袢伴行，有利于肾小管和集合管的重吸收和尿液浓缩。

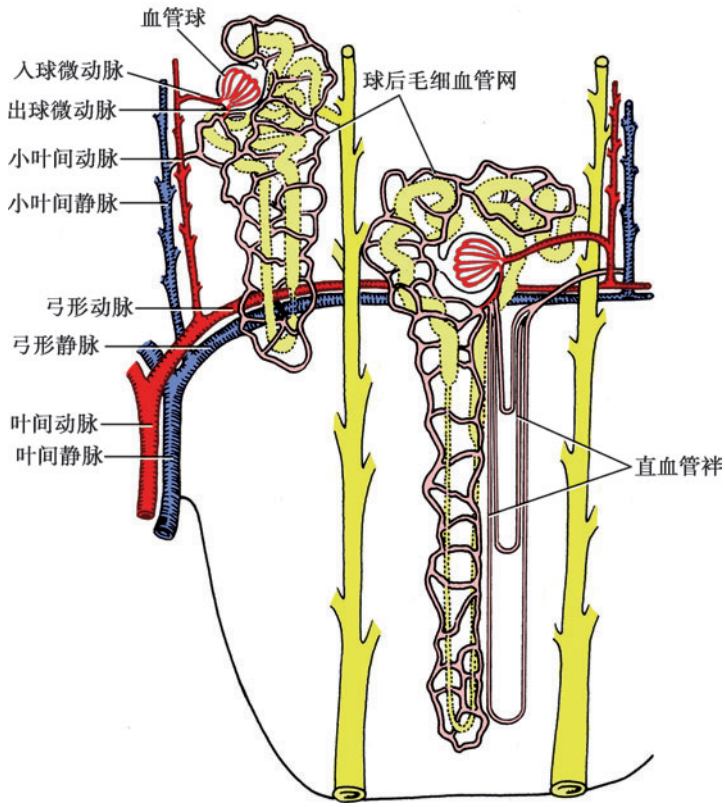


图 17-15　肾血液循环模式图

表 17-2　肾的血液循环

被膜毛细血管网				星形静脉
浅表肾单位入球微动脉	血管球（皮质浅中层）	出球微动脉	球后毛细血管（皮质肾小管周围）	
髓旁肾单位入球微动脉	血管球（皮质深层）	出球微动脉	球后毛细血管（皮质肾小管周围）	
小叶间动脉（皮质迷路）		直小动脉	直小静脉	小叶间静脉（皮质迷路）
弓形动脉（皮髓质交界）				弓形静脉（皮髓质交界）
叶间动脉（肾锥体间）				叶间静脉（肾锥体间）
肾动脉（肾门）		毛细血管网		肾静脉（肾门）

二、输尿管

输尿管（ureter）为排尿器官，其管壁分 3 层，由内向外为黏膜、肌层和外膜。黏膜由变移上皮和固有层的结缔组织构成。黏膜形成许多纵行皱襞，故管腔呈星形。黏膜的变移上皮较厚，有 4～5 层细胞，扩张时可变为 2～3 层。输尿管上 2/3 段的肌层为内纵行、外环行两层平滑肌；下 1/3 段肌层增厚，为内纵行、中环行和外纵行 3 层平滑肌。外膜为疏松结缔组织（图 17-16）。

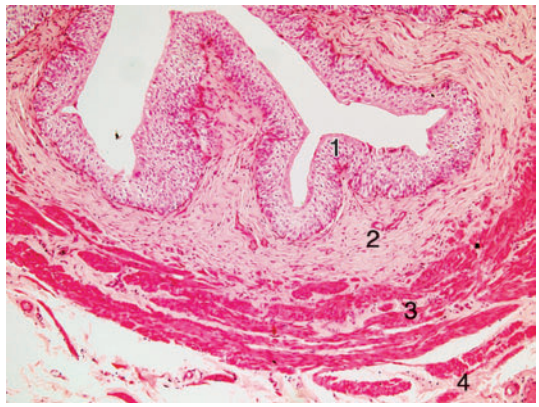


图 17-16 输尿管光镜图
1. 变移上皮；2. 固有层；3. 肌层；4. 外膜。

三、膀胱

膀胱为重要的排尿器官，其组织结构与输尿管基本相似，分为 3 层，即黏膜、肌层和外膜。黏膜形成许多皱襞，仅膀胱三角处的黏膜平滑。膀胱充盈时，皱襞减少或消失。膀胱空虚时变移上皮很厚，约 8～10 层细胞，表层盖细胞大，呈矩形；膀胱充盈时上皮变薄，仅 3～4 层细胞，盖细胞也变扁（见图 2-7，图 17-17）。电镜下，盖细胞游离面细胞膜有内褶和囊泡，膀胱充盈时内褶可展开拉平；细胞近游离面的细胞质较为浓密，可防止膀胱内尿液的侵蚀；细胞间有极为发达的紧密连接，防止高度浓缩的尿液中各种离子进入组织，以及组织内的水进入尿液。固有层含较多弹性纤维。肌层厚，由内纵行、中环行和外纵行 3 层平滑肌组成，各层肌纤维相互交错，分界不清。中层环行肌在尿道内口处增厚为括约肌。外膜除膀胱顶部为浆膜外，多为疏松结缔组织。

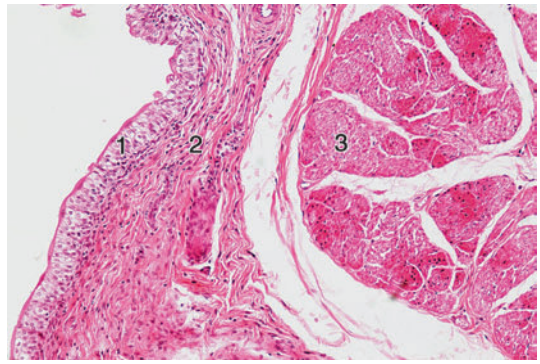


图 17-17 膀胱光镜图
1. 变移上皮；2. 固有层；3. 肌层。


本章目标测试

本章小结

泌尿系统包括肾和排尿器官，它的主要功能是形成和排出尿液，维持机体的水和电解质平衡。肾产生尿液，表面有致密结缔组织被膜，实质分为皮质和髓质。髓质由十几个肾锥体组成，锥体尖端称肾乳头，突入肾小盏。肾实质由大量肾单位和集合管构成。肾单位包括肾小体和与它相连的肾小管，是尿液形成的结构和功能单位。肾小体由血管球和肾小囊构成，微动脉出入的一端称血管极，对侧与近曲小管相连的一端称尿极。血管球是一团盘曲的毛细血管，由入球微动脉分支形成的网状毛细血管袢构成，毛细血管汇成出球微动脉。肾小囊是肾小管起始端膨大凹陷形成的杯状双层上皮囊，两层上皮之间为肾小囊腔。外层（壁层）为单层扁平上皮，内层（脏层）细胞称足细胞。足细胞胞体伸出大的初级突起，从初级突起上再分出许多指状的次级突起，相邻初级突起发出的次级突起互相嵌合成栅栏状，紧贴在毛细血管基膜外面。突起之间的裂隙称裂孔，上有裂孔膜。进入肾小囊腔的滤液称原尿。肾小管是单层上皮性小管，由近端小管、细段、远端小管构成。肾小体的功能依赖对肾血流的滤过，生成原尿，并通过肾小管和集合管对原尿的选择性重吸收及分泌，形成终尿。球旁复合体位于肾小体血管极，由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞组成，能够影响肾小体血管球的滤

NOTES

过率和肾小管的重吸收，并调节肾的排泄功能。排尿器官包括输尿管、膀胱和尿道，是尿液排出的通道。

（梁春敏）

插入框：卡介苗治疗膀胱癌的作用机制

膀胱癌是泌尿生殖系统中发病率最高的肿瘤，主要分为非肌层浸润性膀胱癌及肌层浸润性膀胱癌。其中非肌层浸润性膀胱癌患者占总数的 70%，主要治疗方式为经尿道膀胱肿瘤切除术辅助卡介苗（bacillus Calmette-guérin，BCG）灌注治疗，主要作用机制如下：

1. 卡介苗的附着与内化　BCG 膀胱内灌注后接触并靠近膀胱癌细胞和正常的尿路上皮细胞，黏附在细胞表面后通过结核分枝杆菌细胞壁表面的纤连蛋白附着蛋白与细胞膜上的纤连蛋白或整合素 α5β1 结合，进而促使细胞内化 BCG。

2. 卡介苗激活免疫系统　进行 BCG 灌注治疗的患者尿液中的白细胞数量显著增加，主要由粒细胞、巨噬细胞和淋巴细胞组成，并在膀胱黏膜中出现大量免疫细胞浸润，包括 CTL 细胞和 BCG 特异 NK 细胞的增加，以上均证明 BCG 灌注治疗可以激活患者局部黏膜免疫的发生。

3. 卡介苗引发大量细胞因子参与免疫调节　在对卡介苗治疗后患者尿液进行检测分析，发现其含有大量细胞因子，包括 IL-1、IL-2、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-18、TNF、IFN-γ 和粒细胞 - 巨噬细胞集落刺激因子，以及巨噬细胞来源趋化因子、单核细胞趋化蛋白和干扰素诱导蛋白 -10 等。

4. BCG 的直接作用　暴露于卡介苗的膀胱癌细胞可导致细胞增殖下降和周期阻滞，且 BCG 内化通过激活 toll 样受体 7 后，激活 caspase 8 信号通路，从而引起肿瘤细胞外源性凋亡的起始。BCG 还可诱导细胞内氧化应激反应，促使诱导型一氧化氮合酶产生一氧化氮，高浓度一氧化氮对尿路上皮癌细胞产生细胞毒作用导致癌细胞死亡。

本章数字资源

第 18 章　男性生殖系统

男性生殖系统（male reproductive system）由睾丸、生殖管道、附属腺及外生殖器组成。睾丸是产生精子和分泌雄性激素的器官。生殖管道具有促进精子成熟，营养、贮存和运输精子的作用。附属腺包括精囊、尿道球腺和前列腺。附属腺和生殖管道的分泌物参与精液的组成。

一、睾丸

睾丸（testis）位于阴囊中，呈略扁椭圆形。表面覆以浆膜，即鞘膜脏层，深部为致密结缔组织构成的**白膜**（tunica albuginea），白膜在睾丸后缘增厚形成**睾丸纵隔**（mediastinum testis）。纵隔的结缔组织呈放射状伸入睾丸实质，将睾丸实质分成约 250 个锥形小叶，每个小叶内有 1～4 条弯曲细长的生精小管。生精小管在接近睾丸纵隔处，变为短而直的直精小管，它们进入睾丸纵隔，相互吻合形成睾丸网。生精小管之间的疏松结缔组织称睾丸间质（图 18-1，图 18-2）。

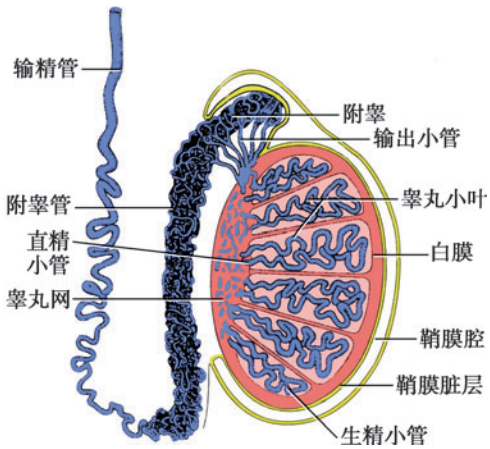


图 18-1　睾丸与附睾模式图

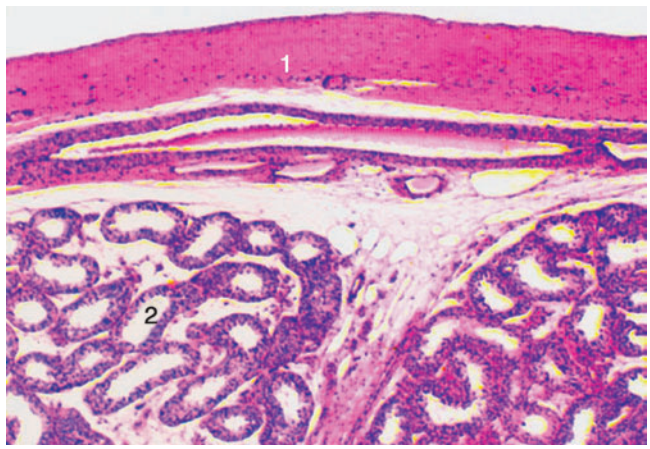


图 18-2　睾丸光镜图
1. 白膜；2. 生精小管。

（一）生精小管

成人的**生精小管**（seminiferous tubule）长 30～70cm，直径 150～250μm，管壁厚 60～80μm，由**生精上皮**（spermatogenic epithelium）构成，生精上皮由支持细胞和 5～8 层**生精细胞**（spermatogenic cell）组成（图 18-3，图 18-4）。上皮基膜外侧有胶原纤维和梭形的**肌样细胞**（myoid cell）（图 18-5）。肌样细胞收缩有助于精子排出。

1. 生精细胞　自生精上皮基底部至腔面，依次有精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞和精子。精原细胞形成精子的过程称**精子发生**（spermatogenesis），人需要（64±4.5）天方可完成。此过程经历了精原细胞增殖、精母细胞减数分裂和精子形成 3 个阶段（图 18-6）。

（1）**精原细胞**（spermatogonium）：紧贴基膜，圆形或卵圆形，直径 12μm。精原细胞分为 A、B 两型。A 型精原细胞核呈卵圆形，染色质细小，染色深，细胞核中央常见淡染区；或染色质细密，染色浅。A 型精原细胞是生精细胞中的干细胞，不断地分裂增殖，一部分子细胞继续作为干细胞，另一部分分化为 B 型精原细胞。B 型精原细胞核圆形，细胞核周边有较粗的染色质颗粒。B 型精原细胞经过数次分裂后，分化为初级精母细胞。

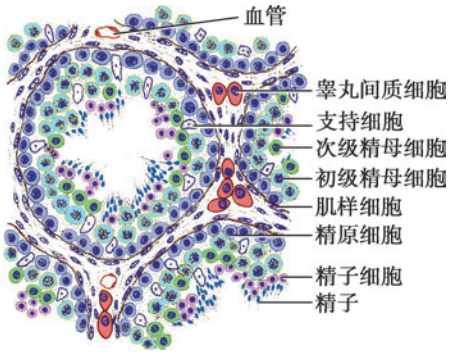


图 18-3　生精小管与睾丸间质模式图



图 18-4　生精小管局部光镜图

1. 精原细胞；2. 精母细胞；3. 精子细胞；4. 支持细胞；5. 肌样细胞；6. 睾丸间质细胞。

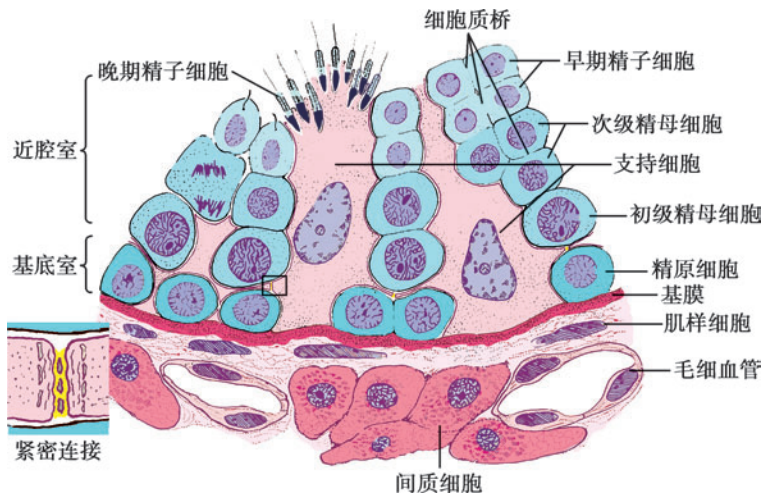


图 18-5　生精细胞与支持细胞关系模式图

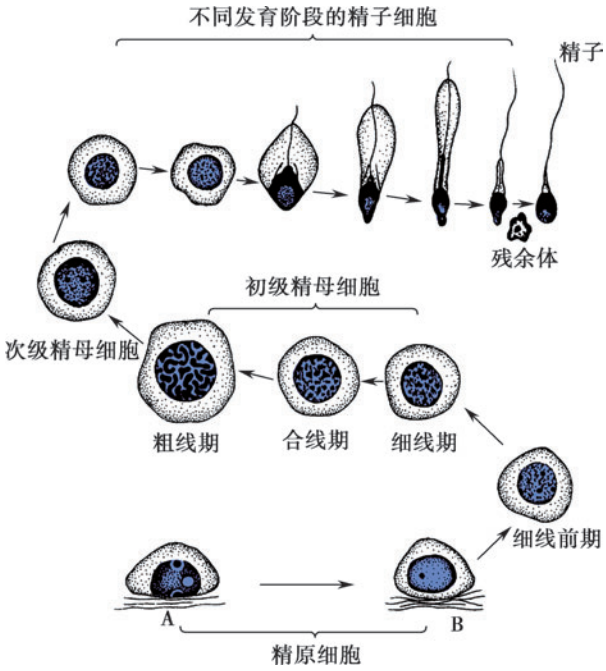


图 18-6　精子发生示意图

（2）**初级精母细胞**（primary spermatocyte）：位于精原细胞近腔侧，圆形，体积较大，直径约 18μm。细胞核大而圆，呈丝球状，内含或粗或细的染色质丝，核型为 46，XY。初级精母细胞经过 DNA 复制后（4n DNA），进行第一次减数分裂，形成两个次级精母细胞。由于第一次减数分裂的分裂前期历时较长，所以在生精小管的切面中可见到处于不同分裂时期的初级精母细胞。

（3）**次级精母细胞**（secondary spermatocyte）：位置靠近腔面，直径约 12μm。细胞核呈圆形，染色较深，核型为 23，X 或 23，Y（2n DNA）。次级精母细胞不进行 DNA 复制，迅速进入第二次减数分裂，产生两个精子细胞，核型为 23，X 或 23，Y（1n DNA）。由于次级精母细胞存在时间短暂，故在生精小管切面中不易见到。**减数分裂**（meiosis）又称成熟分

裂，仅见于生殖细胞的发育过程中。经过两次减数分裂，染色体数目减少一半。

（4）**精子细胞**（spermatid）：位于近腔面，直径约 8μm。细胞核呈圆形，染色质细密。精子细胞不再分裂，经过复杂的变态，由圆形细胞逐渐转变为蝌蚪状的精子，这一过程称**精子形成**（spermiogenesis），包括：①核染色质高度浓缩，细胞核变长，成为精子头部的主要结构；②由高尔基复合体形成顶体，位于细胞核的一端；③中心体迁移到细胞核的另一端，其中一个中心粒的微管延长，形成轴丝，成为精子尾部（或称鞭毛）的主要结构；④线粒体聚集，缠绕在轴丝的近细胞核段周围，形成线粒体鞘；⑤多余的细胞质汇聚于尾侧，形成残余细胞质，最后脱落（图 18-7）。

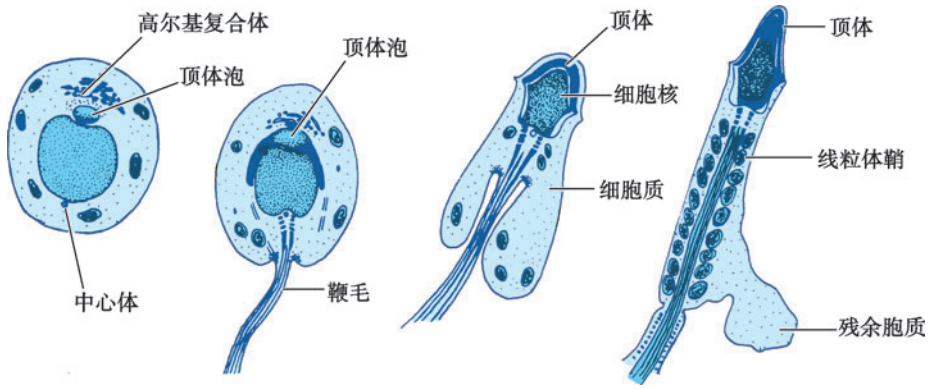


图 18-7　精子形成模式图

（5）**精子**（spermatozoon）：人的精子形似蝌蚪，长约 60μm，可分头、尾两部分（图 18-8，图 18-9）。头部嵌入支持细胞的顶部细胞质中，尾部游离于生精小管腔。头部正面观呈卵圆形，侧面观呈梨形，长 4～5μm。头内有一个高度浓缩的细胞核，其前 2/3 有**顶体**（acrosome）覆盖。顶体是特殊的溶酶体，内含多种水解酶，如顶体素、透明质酸酶、磷酸酯酶等，在受精过程中发挥重要作用（见第 21 章）。尾部分为颈段、中段、主段和末段 4 部分。构成尾部全长的轴心是轴丝，由 9+2 排列的微管组成，是精子运动的主要装置，轴丝外有 9 根纵行外周致密纤维。颈段有中心粒。中段的外侧包有线粒体鞘，是精子的能量供应中心。主段最长，外周致密纤维之外有纤维鞘，这两种结构均辅助精子运动。末段短，其内仅有轴丝。

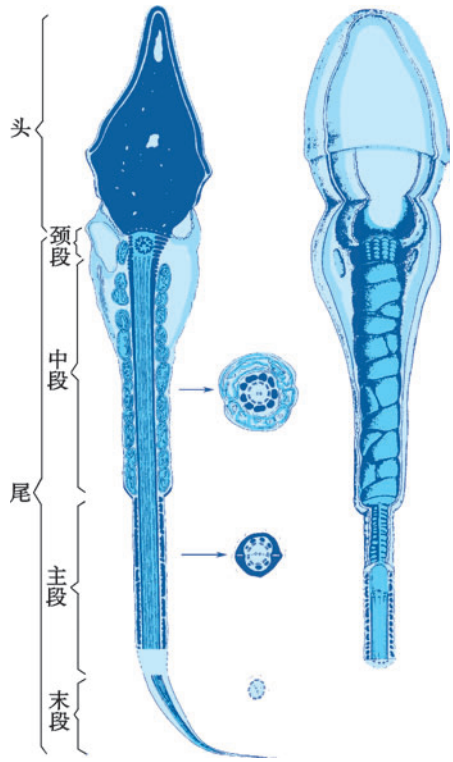


图 18-8　精子超微结构模式图

在精子发生过程中，一个精原细胞增殖分化所产生的各级生精细胞的细胞质并未完全分开，有**细胞质桥**（cytoplasmic bridge）相连，形成同步发育的同源细胞群（见图 18-5）。细胞质桥的存在有利于细胞间信息传递，保证同源生精细胞同步发育。但从生精小管全长来看，精子发生是不同步的。不同区域生精小管的生精细胞组合不同，因此在睾丸组织切片上可见生精小管不同切面具有不同发育阶段的生精细胞组合。

精子发生和形成需在低于体温 2～3℃的环境中进行，故隐睾（见第 24 章）患者因精子发生障碍而不育。在精子发生和形成过程中，经常形成一些畸形精子，如光镜可见的双头或双核、大头、小头、不规则形头、无尾、双尾、短尾等；电镜可见的无顶体或小顶体，以及线粒体鞘等结构异常。感染、创

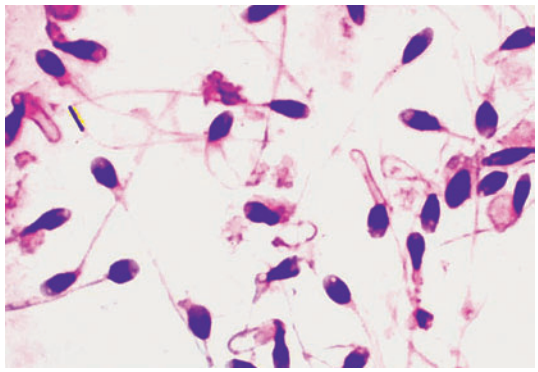


图 18-9　精液涂片光镜图

伤、辐射、内分泌失调等可增加畸形精子数量，严重者可导致不育。

2. **支持细胞**（sustentacular cell）　又称塞托利细胞（Sertoli cell）。每个生精小管的横切面上有 8～11 个支持细胞，呈不规则长锥体形，细胞体从生精上皮基底一直伸达腔面。由于其侧面镶嵌着各级生精细胞，故光镜下细胞轮廓不清。细胞核近似卵圆形或呈三角形，染色浅，核仁明显（见图 18-3～图 18-5）。电镜下，细胞质内有大量滑面内质网和一些粗面内质网，高尔基复合体发达，线粒体和溶酶体较多，并有许多脂滴、糖原、微丝和微管。成人的支持细胞不再分裂，数量恒定。相邻支持细胞侧面的近基底部细胞膜形成紧密连接，将生精上皮分成**基底室**（basal compartment）和**近腔室**（abluminal compartment）两部分。基底室位于生精上皮基膜和支持细胞紧密连接之间，内有精原细胞；近腔室位于紧密连接上方，与生精小管管腔相通，内有精母细胞、精子细胞和精子。生精小管与血液之间存在**血 - 睾屏障**（blood-testis barrier），组成包括毛细血管内皮及其基膜、结缔组织、生精上皮基膜和支持细胞的紧密连接。血 - 睾屏障可阻止血液中某些物质接触生精上皮，形成并维持有利于精子发生的微环境，还能防止精子抗原物质逸出到生精小管外而引发自身免疫反应。

支持细胞对生精细胞起支持和营养作用。支持细胞在卵泡刺激素和雄激素的作用下，合成和分泌**雄激素结合蛋白**（androgen binding protein，ABP），这种蛋白可与雄激素结合，以保持生精小管内有较高的雄激素水平，促进精子发生。同时，支持细胞又能分泌**抑制素**（inhibin）释放入血，可反馈性地抑制垂体分泌卵泡刺激素，以维持雄激素结合蛋白分泌量的稳定。支持细胞还分泌少量液体进入生精小管管腔，成为睾丸液，有助于精子的运送，而微丝和微管的收缩可使不断成熟的生精细胞向腔面移动，并促使精子释放入管腔。精子成熟后脱落的残余细胞质被支持细胞吞噬和消化。

（二）睾丸间质

睾丸间质位于生精小管之间，为富含血管和淋巴管的疏松结缔组织，其中有**睾丸间质细胞**（testicular interstitial cell），又称莱迪希细胞（Leydig's cell）。该细胞成群分布，呈圆形或多边形，细胞核呈圆形，细胞质为嗜酸性，具有类固醇激素分泌细胞的超微结构特征（见图 18-3～图 18-5）。从青春期开始，睾丸间质细胞在黄体生成素刺激下分泌雄激素，包括睾酮、雄烯二酮、双氢睾酮等。血液中 90% 以上的睾酮由睾丸间质细胞分泌，其余的由肾上腺皮质网状带细胞分泌。雄激素可启动、维持精子发生和男性生殖器官发育，以及维持第二性征和性功能。

（三）直精小管和睾丸网

生精小管近睾丸纵隔处短而细的直行管道，称**直精小管**（straight tubule），管壁上皮为单层立方上皮或矮柱状上皮，无生精细胞。直精小管进入睾丸纵隔内分支吻合成网状管道，为**睾丸网**（rete testis），由单层立方上皮组成，管腔大而不规则。来自生精小管的精子经直精小管和睾丸网运出睾丸，进入附睾（图 18-10）。

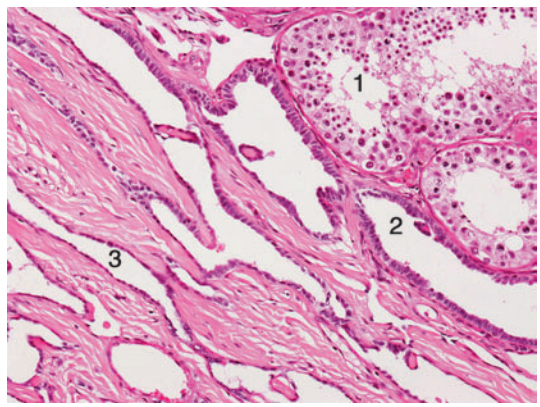


图 18-10　睾丸纵隔光镜图

1. 生精小管；2. 直精小管；3. 睾丸网。

（四）睾丸功能的内分泌调节

腺垂体远侧部的促性腺激素细胞在下丘脑分泌的促性腺激素释放激素（GnRH）刺激下，分泌卵泡刺激素（FSH）和黄体生成素（LH）。在男性，LH

又称间质细胞刺激素（ICSH），可刺激间质细胞合成并分泌雄激素；FSH 促进支持细胞合成 ABP，并与雄激素结合，因此能够保持生精小管内高浓度的雄激素环境，促进精子发生。同时，支持细胞分泌的抑制素和间质细胞分泌的雄激素又可以反馈抑制下丘脑 GnRH 和腺垂体 FSH、LH 的分泌。在生理状态下，各种激素的分泌保持相对恒定，若激素的分泌量或受体发生改变，会影响正常精子发生甚至导致性功能障碍。

二、生殖管道

男性生殖管道包括附睾、输精管及尿道，为精子的成熟、贮存和输送提供有利的环境。

（一）附睾

附睾（epididymis）位于睾丸的后外侧，分头、体、尾 3 部分，头部主要由输出小管组成，体部和尾部由附睾管组成（见图 18-1，图 18-11）。**输出小管**（efferent duct）是与睾丸网连接的 8～12 根弯曲小管，上皮由高柱状纤毛细胞及矮柱状细胞相间排列构成，故管腔不规则。高柱状纤毛细胞游离面有大量纤毛，纤毛摆动可促使精子向附睾管运行。矮柱状细胞含大量溶酶体及吞饮小泡，可吸收和消化管腔内物质。输出小管远端与附睾管相连。

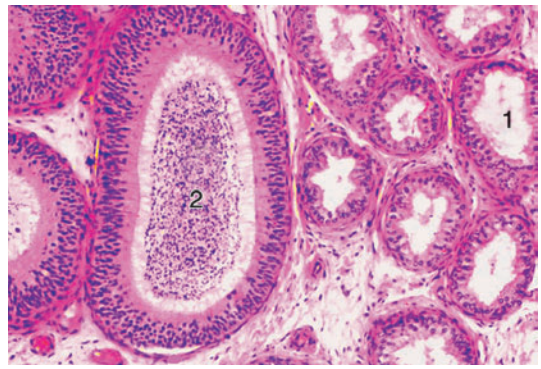


图 18-11 附睾光镜图
1. 输出小管；2. 附睾管。

附睾管（epididymal duct）为长 4～6m、极度盘曲的管道，远端与输精管相连，管腔规则，腔内充满精子和分泌物。附睾管上皮为假复层柱状上皮，由主细胞和基细胞组成。主细胞在附睾管起始段为高柱状，而后逐渐变低，至末段转变为立方形。细胞表面有成簇排列的粗而长的静纤毛，细胞有分泌和吸收功能。基细胞矮小，呈锥形，位于上皮深层。上皮外侧有薄层平滑肌和富含血管的疏松结缔组织。

精子在附睾内停留 8～17 天，并经历一系列成熟变化，获得运动能力，达到功能上的成熟。这不仅依赖于雄激素的存在，而且与附睾上皮细胞分泌的肉毒碱、甘油磷酸胆碱和唾液酸等密切相关。附睾的功能异常也会影响精子的成熟，导致不育。**血 - 附睾屏障**（blood-epididymis barrier）位于主细胞近腔面的紧密连接处。能保护成熟中的精子不受外界干扰，并将精子与免疫系统隔离。

（二）输精管

输精管是壁厚腔小的肌性管道，管壁由黏膜、肌层和外膜组成。黏膜表面为较薄的假复层柱状上皮，固有层结缔组织中弹性纤维丰富。肌层厚，由内纵行、中环行和外纵行排列的平滑肌纤维组成（图 18-12）。在射精时，肌层强力收缩将精子快速排出。

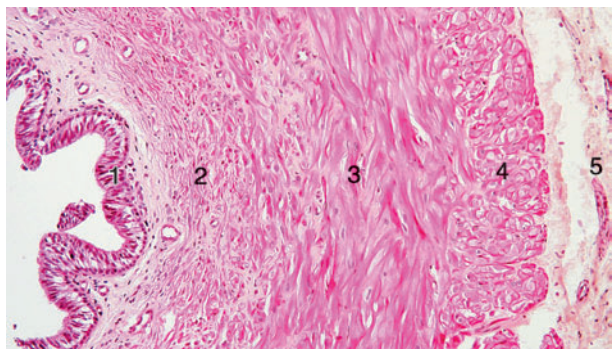


图 18-12 输精管光镜图
1. 黏膜；2. 肌层（内纵行）；3. 肌层（中环行）；4. 肌层（外纵行）；5. 外膜。

三、附属腺

附属腺和生殖管道的分泌物以及精子共同组成**精液**（semen）。正常成年男性每次射精量为 2～6ml，每毫升精液含 0.2 亿～2 亿个精子；若精液量少于 1ml，或每毫升的精子数低于 1 500 万个，可导致不育症。

（一）前列腺

前列腺（prostate）呈栗形，环绕于尿道起始段。腺的被膜与支架组织均由富含弹性纤维和平滑肌纤维的结缔组织组成。腺实质主要由 30～50 个复管泡状腺组成，有 15～30 条导管开口于尿道精阜的两侧。腺实质可分 3 个带：尿道周带（又称黏膜腺）最小，位于尿道黏膜内；内带（又称黏膜下腺）位于黏膜下层；外带（又称主腺）构成前列腺的大部（图 18-13）。腺分泌部由单层立方上皮、单层柱状上皮及假复层柱状上皮交错构成，故腺腔很不规则。腔内可见分泌物浓缩形成的圆形嗜酸性板层状小体，称**前列腺凝固体**（prostatic concretion），随年龄的增长而增多，甚至可以钙化成为前列腺结石（图 18-14）。

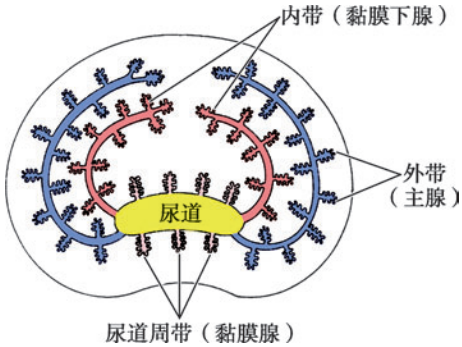


图 18-13　前列腺整体结构示意图

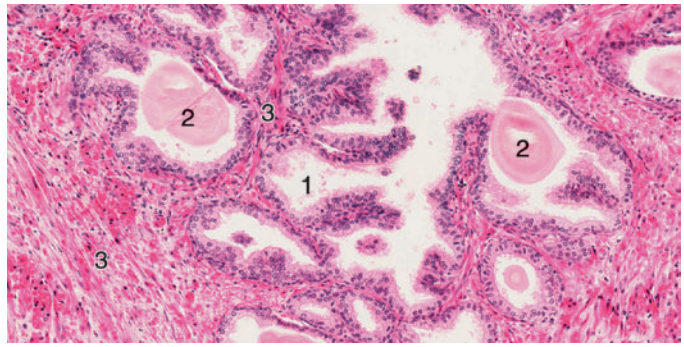


图 18-14　前列腺光镜图

1. 腺泡；2. 前列腺凝固体；3. 平滑肌。

从青春期开始，前列腺在雄激素的刺激下分泌活动增强，分泌物为稀薄的乳白色液体，富含酸性磷酸酶和纤维蛋白溶酶，还有柠檬酸和锌等物质。老年人的前列腺常呈增生肥大（多发生在黏膜腺和黏膜下腺），压迫尿道造成排尿困难。前列腺癌主要发生在腺的外带。

（二）精囊

精囊是一对盘曲的囊状器官。黏膜向腔内突起形成高大的皱襞，黏膜表面是假复层柱状上皮，细胞质内含有许多分泌颗粒和黄色的脂色素。黏膜外有薄的平滑肌层和结缔组织外膜。精囊分泌弱碱性的淡黄色液体，内含果糖、前列腺素等成分。果糖为精子的运动提供能量。

（三）尿道球腺

尿道球腺是一对豌豆状的复管泡状腺。上皮为单层立方上皮或单层柱状上皮，腺体分泌的黏液于射精前排出，以润滑尿道。

四、阴茎

阴茎主要由两条阴茎海绵体、一条尿道海绵体、白膜和皮肤构成（图 18-15）。海绵体主要由小梁和血窦构成，阴茎深动脉分支的螺旋动脉穿行于小梁中，与血窦通连。静脉多位于海绵体周边部白膜下方，白膜为质地坚韧的致密结缔组织。一般情况下，流入血窦的血液很少，血窦呈裂隙状，海绵体柔软。当大量血液流入血窦，血窦充血而胀大，白膜下的静脉受压，血液回流一时受阻，海绵体变硬，阴茎勃起。阴茎血窦内皮细胞能释放多种使平滑肌细胞舒张的物质，统称内皮舒张因子，一氧化氮是其中之一，可促使螺旋动脉的平滑肌细胞舒张，引起血管扩张，血窦充血。

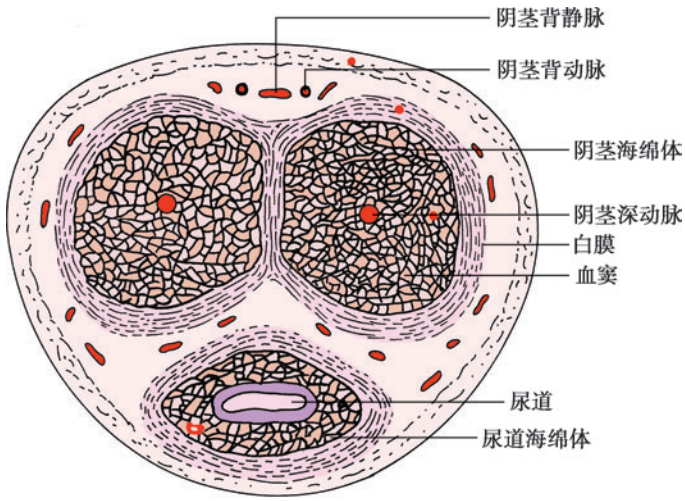


图 18-15 阴茎横切面模式图

本章目标测试

本章小结

男性生殖系统由睾丸、生殖管道、附属腺及外生殖器组成。睾丸是产生精子和分泌雄性激素的器官，表面覆有浆膜，深部为致密结缔组织构成的白膜，白膜在睾丸后缘增厚形成睾丸纵隔。实质内有大量弯曲细长的生精小管，在接近睾丸纵隔处变为直精小管，后者于睾丸纵隔吻合为睾丸网。生精上皮由生精细胞和支持细胞组成。自生精上皮基底部至腔面依次有精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞和精子。从精原细胞到形成精子的过程称精子发生。支持细胞从生精上皮基底一直伸达腔面，其侧面镶嵌着各级生精细胞，在精子发生过程中发挥重要作用：①为精子细胞提供结构支持和营养保证；②吞噬和消化精子形成过程中脱落的残余细胞质等；③合成和分泌雄激素结合蛋白、抑制素等；④支持细胞间的紧密连接参与构成血 - 睾屏障等。生精小管之间的疏松结缔组织为睾丸间质，富含血管和淋巴管以及睾丸间质细胞。睾丸间质细胞能够分泌雄激素，促进精子发生和男性生殖器官发育，以及维持第二性征和性功能。生殖管道（附睾、输精管等）具有促进精子成熟，营养、贮存和运输精子的作用。精子在附睾内停留约 2 周，获得运动能力，并达到功能上的成熟。附属腺包括前列腺、精囊和尿道球腺。附属腺和生殖管道的分泌物参与精液的组成。

（朱永红）

插入框：睾丸免疫豁免的组织学结构基础及睾丸炎

免疫豁免是指机体某些部位对外来抗原及自身抗原免疫反应很弱，以防止免疫反应引起组织损伤和功能紊乱。机体的免疫豁免位点包括睾丸、大脑、眼及孕期的子宫。

睾丸是典型的免疫豁免组织，其特性包括：将睾丸或生精细胞移植到其他器官中，或将其他组织移植入睾丸中，免疫排斥反应很低。精子发生开始于青春期以后，此时机体的免疫感受能力早已建立，但新发生的生精细胞在睾丸内并不诱发免疫反应。生精上皮中的支持细胞和睾丸间质的结构特点为这些特性的形成奠定了基础。

睾丸中的血 - 睾屏障严格阻止了生精细胞与抗原物质的接触，为精子发生提供了适宜的微环境。支持细胞还分泌免疫抑制物质，及时吞噬清除凋亡的生精细胞和残体，在维持睾丸免疫豁免环境中同样具有重要意义。

睾丸间质中包括多种细胞，其中约 80% 是睾丸间质细胞，可合成雄激素。睾丸中雄激素浓度是血液中浓度的 10 倍以上，远多于正常精子发生所需，雄激素可通过调控睾丸间质细胞、

支持细胞和肌上皮细胞中免疫调节分子的表达来发挥免疫抑制功能，局部高浓度雄激素在维持睾丸免疫豁免环境中发挥作用。间质的细胞中其余 20% 多为免疫细胞，来自被膜中的淋巴管，包括大量巨噬细胞、少量 T 淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞，被认为是睾丸抵御血液来源病原体的第一道防线。巨噬细胞中约 80% 长期驻留在睾丸中，约 20% 通过外周血液循环新迁移而至。

睾丸炎是引起男性不育的病因之一。若血 - 睾屏障等免疫豁免相关结构被破坏可诱发特异性自身免疫反应，导致自身免疫性睾丸炎；而细菌感染性睾丸炎多数情况是通过输精管、附睾感染蔓延到睾丸；病毒性睾丸炎常见于系统性病毒感染的并发症，由传染性疾病（流行性腮腺炎、感冒等）的病原体经血流播散引起。睾丸炎发生时，精子发生和激素分泌异常，可影响男性生育能力，甚至导致不育。

本章数字资源

第 19 章　女性生殖系统

女性生殖系统由卵巢、输卵管、子宫、阴道和外生殖器组成。卵巢具有产生卵子和分泌性激素的功能；输卵管是受精的场所，并输送生殖细胞；子宫是形成月经和孕育胎儿的器官。自青春期开始，生殖器官和乳房迅速发育成熟，卵巢开始排卵并分泌性激素，子宫内膜出现周期性变化。更年期女性的卵巢功能逐渐减退。此外，因乳腺分泌乳汁哺育婴儿，故列入本章介绍。

一、卵巢

卵巢（ovary）表面覆有单层扁平或立方形的上皮，上皮深部为薄层致密结缔组织构成的白膜。卵巢实质分为外周的皮质和中央的髓质，二者分界不明显。皮质较厚，由不同发育阶段的卵泡、黄体，以及富含梭形基质细胞和网状纤维的结缔组织等构成；髓质较薄，为疏松结缔组织，其中含有较多的弹性纤维、血管、淋巴管和神经（图 19-1）。卵巢一侧为卵巢门，此处基质内有少量平滑肌及门细胞。

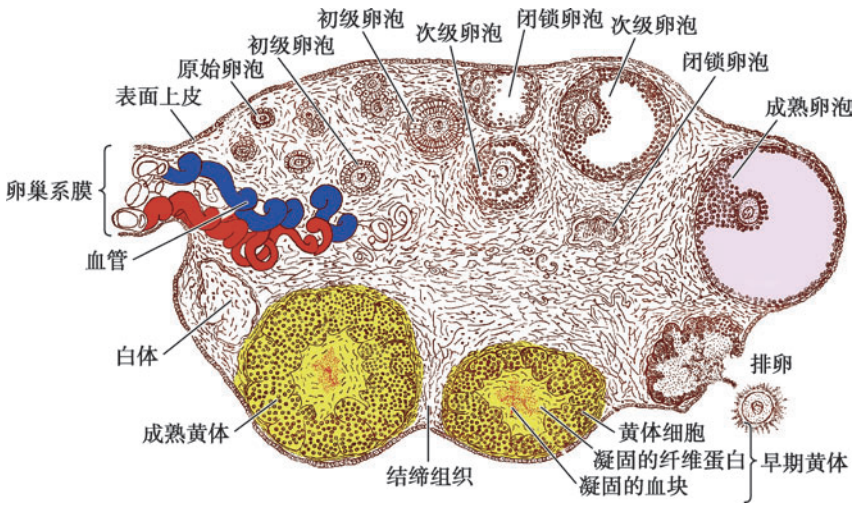


图 19-1　卵巢模式图

卵巢组织结构有明显的年龄性变化，主要是皮质中卵泡发育呈周期性改变。女性新生儿期有 70 万～200 万个原始卵泡开始发育，青春期开始约 4 万个卵泡，至 40～50 岁时仅剩几百个卵泡。从青春期至更年期，卵巢在垂体分泌的促性腺激素影响下，按月经周期进行周期性排卵。每 28 天有 15～20 个卵泡生长发育，一般只有一个优势卵泡能发育成熟并排卵。正常女性一生中排卵 400 余个，其余大部分卵泡在发育的不同阶段退化为闭锁卵泡。绝经期后卵巢不再排卵。

（一）卵泡的发育与成熟

卵泡是由一个**卵母细胞**（oocyte）和周围的多个卵泡细胞组成，呈球形。卵泡发育是一个连续变化的过程，大致经过原始卵泡、初级卵泡、次级卵泡和成熟卵泡 4 个阶段（图 19-1），其中初级卵泡和次级卵泡又称为生长卵泡。

1. **原始卵泡**（primordial follicle）　是处于静止状态的卵泡，体积小、数量多，位于皮质浅层，由一个**初级卵母细胞**（primary oocyte）和周围一层扁平的**卵泡细胞**（follicular cell）组成。初级卵母细胞呈圆形，体积大；核大而圆，略偏位，染色质稀疏浅染，核仁清楚；细胞质丰富，嗜酸性（图 19-2）。在电镜

下，可见除一般细胞器外，核周围有层状排列的滑面内质网（称为环层板），可能与核及细胞质间的物质转运有关。初级卵母细胞是在胚胎时期由卵原细胞分裂分化而来，随即进入第一次减数分裂并长期停留在分裂前期，直至排卵前才完成分裂。卵泡细胞围绕初级卵母细胞单层排列，细胞呈扁平形，胞体小，核扁圆，着色深。卵泡细胞与周围结缔组织之间有较薄的基膜，与卵母细胞之间有较多的缝隙连接，具有支持和营养卵母细胞的作用。

2. **初级卵泡**（primary follicle）　由原始卵泡发育形成，移向皮质深部（见图 19-1，图 19-2）。其主要结构变化是：①卵泡细胞由扁平形分化为立方形或柱状，进而增殖，由单层分化为多层；电镜下细胞质内粗面内质网、游离核糖体及线粒体均增多，高尔基复合体也更加发达。②初级卵母细胞增大，细胞质增多；核变大，呈泡状，核仁染色深；电镜下细胞质内环层板大多消失，高尔基复合体、粗面内质网、游离核糖体等均增多；浅层细胞质出现皮质颗粒，这是一种溶酶体，在受精过程中有防止多精受精的作用。③初级卵母细胞与卵泡细胞间出现卵周间隙，内层卵泡细胞的突起和初级卵母细胞的微绒毛均伸向间隙，二者共同的分泌物形成较厚的嗜酸性膜，即**透明带**（zona pellucida）（图 19-2，图 19-3）。透明带由**透明带蛋白**（zona protion，ZP）组成，主要有 ZP1、ZP2、ZP3 和 ZP4。其中 ZP3 是第一精子受体，能与顶体完整的精子结合；ZP2 是第二精子受体，与精子顶体内膜结合。卵泡细胞的突起与初级卵母细胞膜可形成缝隙连接，有利于物质交换和信息沟通。④随着初级卵泡体积增大，卵泡周围基质中的梭形细胞增殖分化形成**卵泡膜**（follicular theca）。

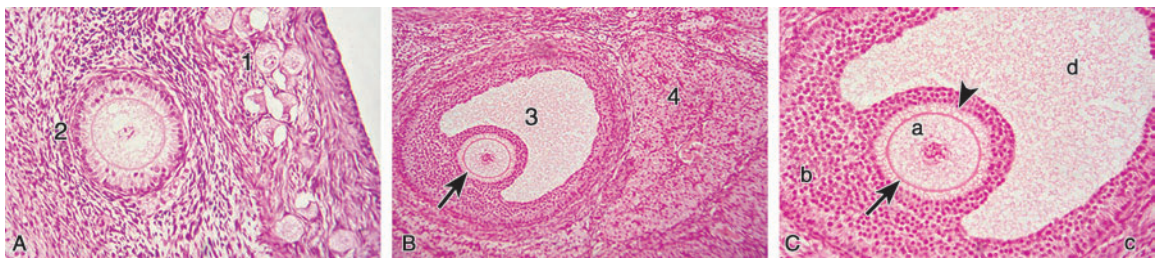


图 19-2　各级卵泡组织结构

A. 低倍；B. 低倍；C. 高倍。1. 原始卵泡；2. 初级卵泡；3. 次级卵泡；4. 闭锁卵泡（间质腺）；a. 卵母细胞；b. 颗粒细胞；c. 卵泡膜；d. 卵泡腔；↑透明带；⮝放射冠。

3. **次级卵泡**（secondary follicle）　初级卵泡继续生长分化，当卵泡细胞间出现液腔时，称为次级卵泡（见图 19-1、图 19-2）。次级卵泡结构的主要特点是：①卵泡细胞间出现大小不等的液腔，继而汇合成一个大腔，称为**卵泡腔**（follicular cavity）。卵泡腔内的液体为**卵泡液**（follicular fluid），内含促性腺激素、雌激素、抗中肾旁管激素及多种生物活性物质，对卵泡的生长与成熟起着重要的调节作用；抗中肾旁管激素能够在血清中检测出，其水平能够间接反映生长卵泡数量和原始卵泡库存量的变化，是检测卵巢储备功能较为准确的指标。②初级卵母细胞达到最大体积，直径 125～150μm，其周围包裹一层约 5μm 厚的透明带；紧贴透明带的一层高柱状卵泡细胞呈放射状排列，故名**放射冠**（corona radiata）；由于卵泡腔不断扩大，迫使初级卵母细

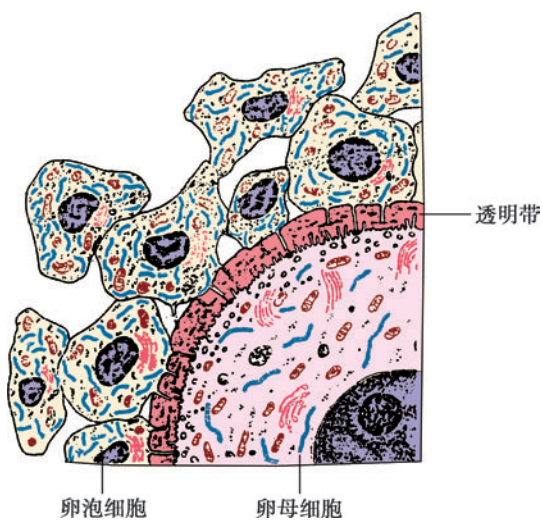


图 19-3　卵母细胞、透明带及卵泡细胞超微结构模式图

胞、透明带、放射冠与其周围的卵泡细胞逐渐居于卵泡腔一侧，突入卵泡腔，称为**卵丘**（cumulus oophorus）。③分布于卵泡腔周边的卵泡细胞构成卵泡壁，由于此处卵泡细胞体积较小，排列密集呈颗粒状，故又称**颗粒层**（granulosa layer）。颗粒层的卵泡细胞称为**颗粒细胞**（granulosa cell）。④**卵泡膜**（follicular theca）分化成内、外两层，内膜层含有较多的血管和多边形的**膜细胞**（theca cell），该细胞具有分泌类固醇激素细胞的结构特点；外膜层的纤维较多、血管少，并有少量平滑肌纤维。

4. **成熟卵泡**（mature follicle） 在两侧卵巢同时存在一批次级卵泡，青春期开始，在垂体分泌的FSH的作用下，这些次级卵泡进入周期性发育，通常仅一个发育最佳的卵泡能够成熟，故称为**优势卵泡**（dominant follicle）。成熟卵泡可释放抑制素，负反馈作用于垂体，使卵泡刺激素分泌水平降低，导致其他次级卵泡退化。成熟卵泡体积大，直径可达2cm，占据皮质全层并突向卵巢表面。卵泡腔变得很大，卵泡液增多；由于颗粒细胞停止增殖，颗粒层相应变薄，卵丘与周围卵泡细胞出现裂隙，逐渐与卵泡壁分离，处于排卵前期（见图19-1）。在排卵前36～48小时，初级卵母细胞完成第一次减数分裂，形成一个**次级卵母细胞**（secondary oocyte）和**第一极体**（first polar body），次级卵母细胞迅速进入第二次减数分裂，并停滞在分裂中期。第一极体是一个很小的细胞，位于次级卵母细胞与透明带之间的卵周间隙内。

次级卵泡与成熟卵泡具有内分泌功能，主要是膜细胞和颗粒细胞在垂体分泌的促性腺激素作用下协同合成分泌雌激素。膜细胞合成的雄激素透过基膜进入颗粒细胞，在芳香化酶系的作用下雄激素转变为雌激素。合成的雌激素小部分进入卵泡腔，大部分释放入血，调节子宫内膜等靶器官的生理活动。

（二）排卵

随着成熟卵泡的卵泡液剧增，卵泡壁、白膜和表面上皮变薄，卵巢表面局部缺血形成透明的**卵泡小斑**（follicular stigma），继而小斑处的胶原被胶原酶、透明质酸酶等解聚和消化，再加上卵泡膜外层的平滑肌收缩等因素，导致成熟卵泡破裂，从卵泡壁脱落的次级卵母细胞连同透明带、放射冠与卵泡液一起从卵巢排出的过程称为**排卵**（ovulation）（图19-4，图19-5）。育龄期妇女，每隔28天左右排一次卵；两侧卵巢交替排卵，一般一次只排一个卵，偶见排两个或两个以上者。排卵一般发生在月经周期的第14天左右。排卵后，次级卵母细胞若受精将继续完成第二次减数分裂，产生一个单倍体的**卵子**（ovum）和一个**第二极体**（second polar body）；次级卵母细胞若24小时内未受精，则退化被吸收。排卵过程受神经内分泌的调节。

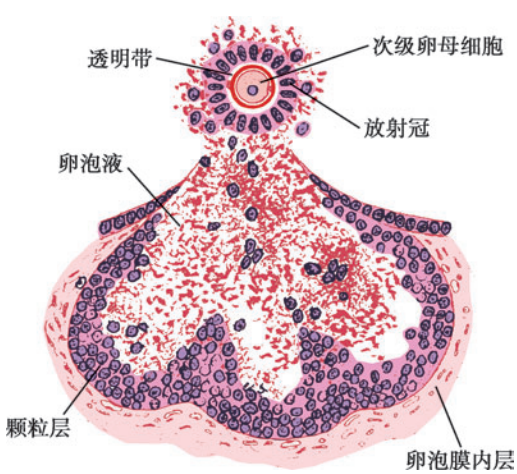


图19-4 成熟卵泡排卵模式图

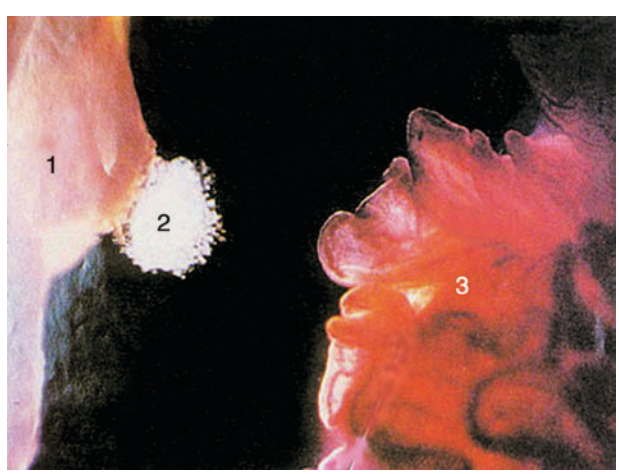


图19-5 卵巢排卵（腹腔内摄影）
1. 卵巢；2. 卵母细胞和放射冠；3. 输卵管漏斗部。

（三）黄体的形成与退化

成熟卵泡排卵后，残留的卵泡壁连同卵泡膜及其血管一起向卵泡腔内塌陷，在 LH 的作用下逐渐发育成一个体积较大、富含血管的内分泌细胞团，新鲜时呈黄色，故称为**黄体**（corpus luteum）。其中颗粒层卵泡细胞体积变大，细胞质内含较多脂滴，着色浅，占黄体细胞的多数，位于黄体的中央，即**颗粒黄体细胞**（granulosa lutein cell），主要分泌孕激素和松弛素，后者有抑制子宫平滑肌收缩的作用。膜细胞体积较颗粒黄体细胞小，染色较深，数量较少，位于黄体的周边，即**膜黄体细胞**（theca lutein cell），膜黄体细胞和颗粒黄体细胞协同合成分泌雌激素。这两种黄体细胞都具有分泌类固醇激素细胞的结构特征（见图 19-1，图 19-6）。

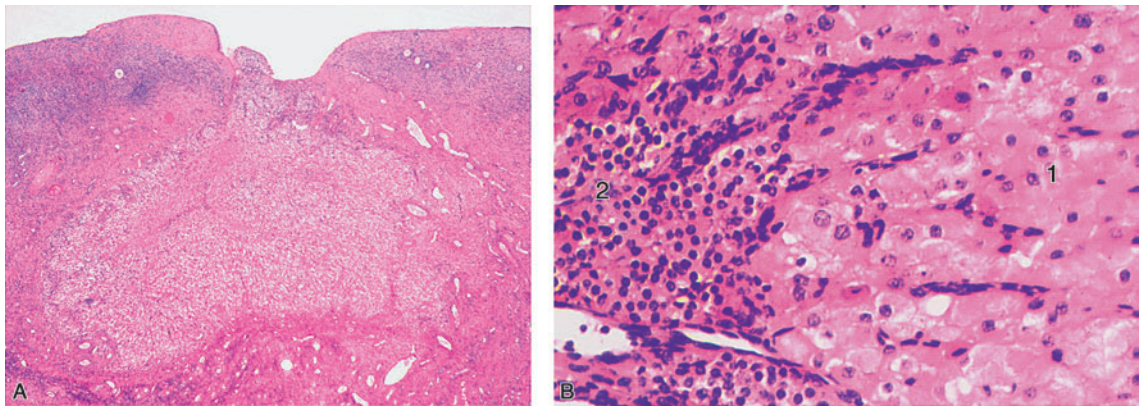


图 19-6　黄体光镜图

A. 低倍；B. 高倍。1. 颗粒黄体细胞；2. 膜黄体细胞。

黄体发育取决于排出的卵是否受精。如未受精，仅维持 2 周即退化，称为**月经黄体**（corpus luteum of menstruation）；如受精则可维持 6 个月，甚至更长时间，称为**妊娠黄体**（corpus luteum of pregnancy）。两种黄体最终都将退化消失，逐渐被增生的结缔组织取代，变成白色瘢痕，即**白体**（corpus albicans）（见图 19-1）。白体可维持数月或数年。

（四）闭锁卵泡与间质腺

卵巢内的绝大多数卵泡不能发育成熟，它们在发育的不同阶段退化。退化的卵泡称为**闭锁卵泡**（atretic follicle）。原始卵泡和初级卵泡退化时，卵母细胞形态变为不规则，卵泡细胞变小而分散，最后变性消失。

次级卵泡和成熟卵泡闭锁时，卵母细胞膜皱缩，核偏位且固缩解体，内质网、线粒体等扩张、肿大，细胞质溶解，最后消失；透明带皱缩，颗粒细胞松散，脱落到卵泡腔内，被中性粒细胞和巨噬细胞清除。膜细胞体积增大，形成多边形细胞，细胞质中充满脂滴，形似黄体细胞并被结缔组织和血管分隔成分散的细胞团索，称为**间质腺**（interstitial gland）（图 19-7），也能分泌雌激素。间质腺最后退化，由结缔组织所代替。人的间质腺不发达。

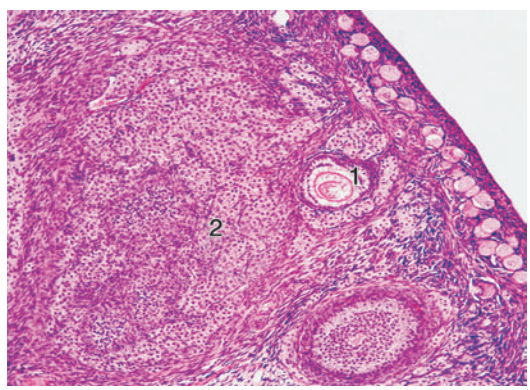


图 19-7　闭锁卵泡和间质腺

1. 闭锁卵泡；2. 间质腺。

（五）门细胞

门细胞（hilus cell）位于卵巢门近系膜处，细胞结构与睾丸间质细胞相似，为多边形或卵圆形，核呈圆形，核仁清楚，细胞质呈嗜酸性，脂滴丰富。在妊娠和绝经期时，门细胞特别显著。一般认为门细

胞分泌雄激素，若门细胞增生或发生肿瘤时患者可出现男性化症状。

二、输卵管

输卵管管壁由黏膜、肌层和浆膜组成。黏膜向管腔形成许多纵行且分支的皱襞，壶腹部较多，横切面上管腔极不规则（图 19-8）。

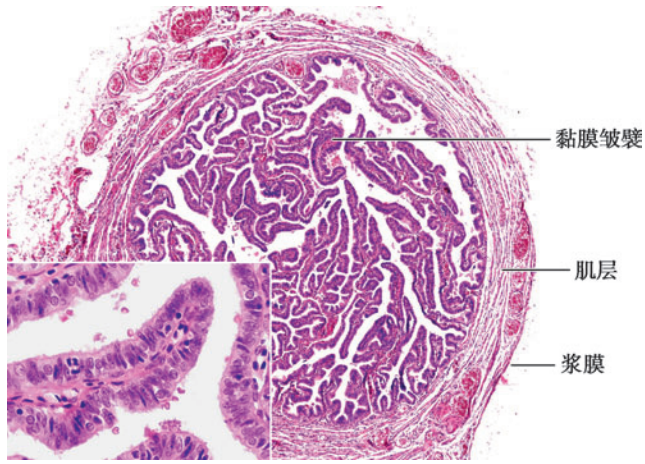


图 19-8 输卵管壶腹部光镜图

黏膜由单层柱状上皮和固有层构成，上皮主要由纤毛细胞和分泌细胞组成。纤毛细胞在漏斗和壶腹部最多，峡部和子宫部渐少；纤毛向子宫方向的摆动有助于卵子的运送和防止细菌的侵入；夹在纤毛细胞之间的分泌细胞游离面无纤毛，但有微绒毛，其分泌物构成输卵管液，含有氨基酸、葡萄糖、果糖及少量乳酸等，可营养和辅助运送卵子与受精卵。输卵管黏膜上皮也随月经周期而有相应的周期性变化。固有层为薄层结缔组织，内含较多的血管和少量平滑肌。

输卵管肌层为内环、外纵两层平滑肌，各段肌层厚薄不均，峡部肌层最厚。

浆膜由富含血管的疏松结缔组织和间皮构成。

三、子宫

子宫为肌性器官，腔小壁厚。子宫壁的结构由内向外可分为内膜、肌层和外膜 3 层（图 19-9）。

（一）子宫壁的结构

1. 内膜（endometrium） 子宫内膜（黏膜）随年龄和功能状态的不同而发生结构和厚薄改变。由单层柱状上皮和固有层组成。上皮与输卵管上皮相似，也由纤毛细胞和分泌细胞构成。固有层由结缔组织及子宫腺和血管等组成。在结缔组织中有大量的分化程度较低的梭形或星形细胞，称为**基质细胞**（stromal cell），其核大而圆，细胞质较少，可合成及分泌胶原蛋白，并随子宫内膜的周期性变化而增生与分化。**子宫腺**（uterine gland）为内膜表面上皮向固有层凹陷形成的单管或分支管状腺；腺上皮主要是分泌细胞，纤毛细胞较少。子宫动脉分支通过肌层进入内膜，呈螺旋状走行，称为**螺旋动脉**（spiral artery），对性激素反应敏感而迅速。此动脉至

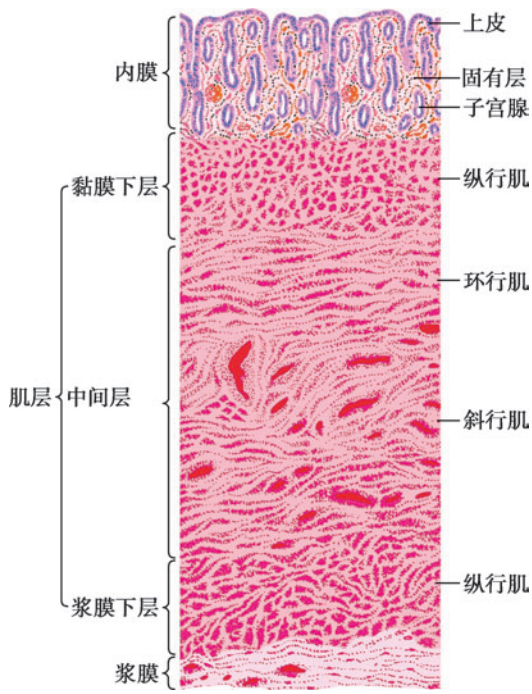


图 19-9 子宫壁结构模式图

内膜浅部分支吻合形成毛细血管网和扩大的窦状毛细血管，然后汇入小静脉，经肌层汇合为子宫静脉（图 19-10）。

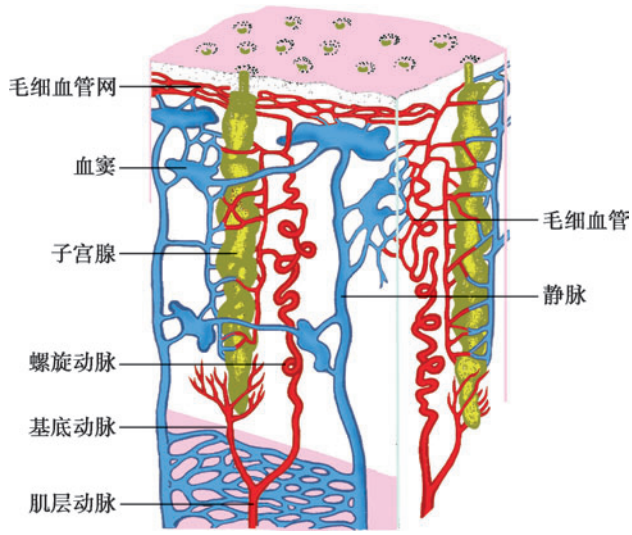


图 19-10　子宫内膜血管与子宫腺模式图

子宫底部和体部的内膜，根据其结构和功能特点，可分深浅两层：浅层为**功能层**（functional layer），较厚，指靠近子宫腔的内膜部分，每次月经来潮时发生脱落，胚泡也在此层内植入。深层为靠近肌层较薄的内膜部分，称为**基底层**（basal layer），该层在月经期和分娩时均不脱落并有较强的增生和修复能力，可以产生新的功能层。

2. **肌层**（myometrium）　最厚，约 1cm，由平滑肌束与束间结缔组织组成；结缔组织中有血管和各种结缔组织细胞，其中未分化间充质细胞尤为丰富。肌层大致可分 3 层，即黏膜下层、中间层和浆膜下层。黏膜下和浆膜下肌层较薄，主要由纵行平滑肌束构成；中间层较厚，由环行和斜行平滑肌束组成，并含有丰富的血管。子宫肌层的收缩活动有助于精子向输卵管运行和经血排出以及胎儿娩出。成年女性子宫平滑肌纤维长 30～50μm，在妊娠时肌纤维增生，可增长数十倍，长达 500μm，肌层增厚。增生的平滑肌纤维来自未分化间充质细胞或平滑肌纤维自身的分裂。雌激素能促使平滑肌纤维数量增加；孕激素能使平滑肌纤维体积增大，并有抑制平滑肌收缩的作用。分娩后子宫平滑肌纤维可逐渐变小，恢复原状，有部分平滑肌纤维自溶分解而被吸收。

3. **外膜**（perimetrium）　子宫底和体部为薄层结缔组织和间皮组成的浆膜，宫颈处为纤维膜。

（二）子宫内膜的周期性变化

自青春期开始，子宫内膜（宫颈除外）在卵巢分泌的激素作用下出现周期性变化，即每隔 28 天左右发生一次内膜剥脱、出血、修复和增生，称为**月经周期**（menstrual cycle）。每个月经周期是从月经第 1 天起至下次月经来潮前 1 天止，可分为月经期、增生期和分泌期 3 个时期（图 19-11）。

1. **增生期**（proliferative phase）　指月经周期的第 5～14 天。此期间卵巢内有一些次级卵泡开始生长，向成熟卵泡发育，并分泌雌激素，故又称**卵泡期**（follicular phase）。雌激素使子宫内膜由残存的基底层增生修复，表现为内膜梭形基质细胞分裂增殖，产生大量纤维和基质，内膜由 1mm 左右增厚达 2～4mm。增生早期子宫腺短、直、细而少；增生中期子宫腺增多、增长并轻度弯曲；增生晚期腺细胞顶部有分泌颗粒，核下区糖原集聚，在染色切片上糖原被溶解而显示核下空泡；增生末期子宫腺增长弯曲，腺腔增大，开始分泌；螺旋动脉更加伸长和弯曲。至月经周期第 14 天时，卵巢内通常有一个卵泡发育成熟并排卵，子宫内膜随之转入分泌期。

2. **分泌期**（secretory phase）　指月经周期第 15～28 天。此时黄体形成，故又称**黄体期**（luteal phase）。在黄体分泌的孕激素和雌激素作用下，子宫内膜继续增生变厚，达 5～7mm，此期子宫腺进一

步变长、弯曲、腺腔扩大，糖原由腺细胞核下区转移到细胞顶部核上区，并以顶浆分泌方式排入腺腔，使腺腔内充满含有糖原等营养物质的黏稠液体。固有层内组织液增多呈水肿状态。螺旋动脉继续增长变得更弯曲并伸入内膜浅层。基质细胞继续分裂增殖，到分泌晚期部分细胞增大变圆，细胞质内充满糖原和脂滴，称为**前蜕膜细胞**（predecidual cell）。妊娠时此细胞变为**蜕膜细胞**（decidua cell）。如未妊娠，内膜功能层将脱落，转入月经期。

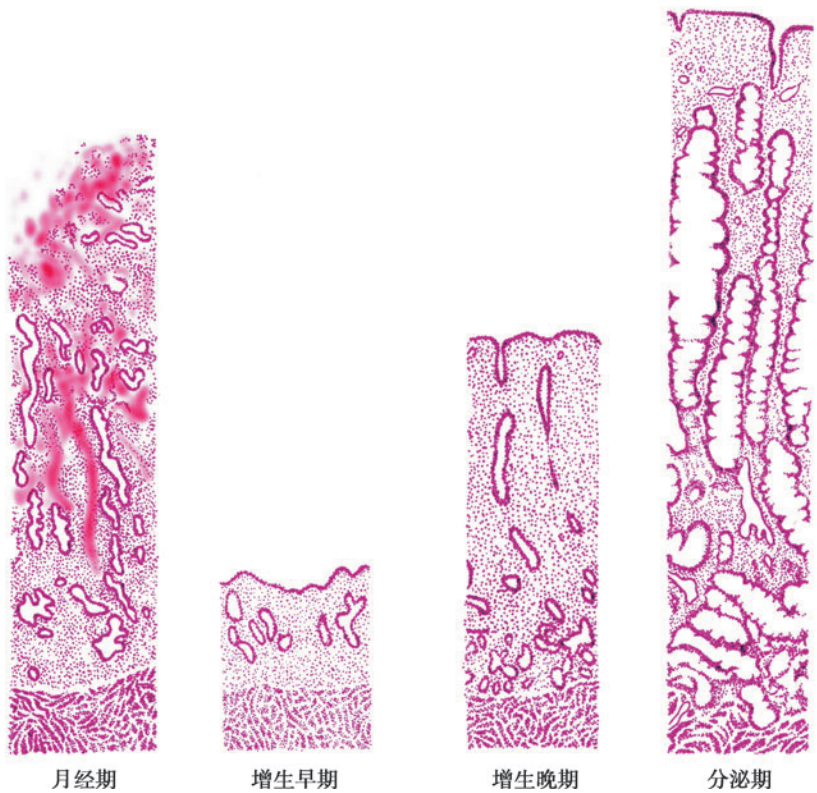


图 19-11　子宫内膜周期性变化示意图

3. **月经期**（menstrual phase）　指月经周期的第 1～4 天。此期由于卵巢月经黄体退化，雌激素和孕激素骤然下降，引起子宫内膜功能层的螺旋动脉持续性收缩，使内膜缺血，子宫腺分泌停止，组织液减少，从而功能层发生萎缩坏死。继而螺旋动脉又突然短暂地扩张，致使功能层的血管破裂，血液流出并积聚在内膜浅部，最后与坏死的内膜一起剥落并经阴道排出，即**月经**（menstruation）。在月经期结束之前，内膜基底层残留的子宫腺上皮开始迅速增生，并向子宫腔表面推移，使子宫内膜上皮得到修复。待月经期结束，其他组织也开始增生而转入增生期。

（三）子宫颈

子宫颈壁由黏膜、肌层和外膜组成。黏膜由上皮和固有层组成，并突向管腔皱襞（图 19-12）。子宫颈管腔面上皮为单层柱状上皮，由较多分泌细胞、少量纤毛细胞以及**储备细胞**（reserve cell）构成。分泌细胞呈柱状，其分泌黏液的功能也随雌激素和孕激素水平改变发生周期性变

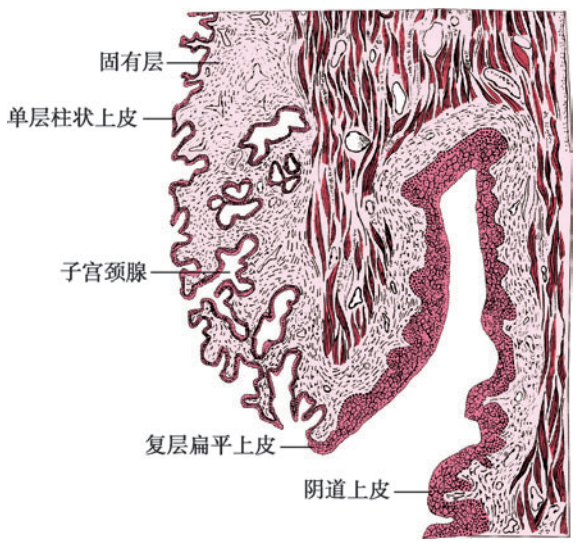


图 19-12　成人子宫颈与阴道交界部示意图

化；纤毛细胞游离面的纤毛朝阴道方向摆动，可促使相邻分泌细胞的分泌物排出并流向阴道；储备细胞较小，散在于柱状细胞和基膜之间，分化程度较低，有增殖修复柱状上皮的功能。在有慢性炎症时，此细胞可增殖化生为复层扁平上皮样细胞；在增殖过程中也可发生癌变。宫颈阴道部的黏膜上皮为复层扁平上皮。宫颈外口处，是单层柱状上皮与复层扁平上皮的移行区，此处是宫颈癌好发部位。肌层平滑肌纤维较少且分散，分布于致密结缔组织中。外膜是结缔组织构成的纤维膜。

宫颈黏膜不发生周期性剥落，但其分泌物的质量却随卵巢活动周期发生变化。排卵时宫颈腺分泌物增多而稀薄，有利于精子运动。黄体形成时宫颈腺上皮细胞分泌减少且黏稠，使精子难以通过。妊娠期间子宫颈内膜增厚，黏膜皱襞增多，分泌物的黏稠度更高，起到阻止精子和微生物进入子宫的屏障作用。

（四）卵巢和子宫内膜周期性变化的神经内分泌调节

子宫内膜的周期性变化受下丘脑 - 垂体 - 性腺轴的活动调控。下丘脑神经内分泌细胞产生的促性腺激素释放激素，使腺垂体远侧部嗜碱性细胞分泌卵泡刺激素和黄体生成素。卵泡刺激素可促进卵巢卵泡生长、发育成熟并分泌大量雌激素。卵巢分泌的雌激素可使子宫内膜从月经期转入增生期。当血中的雌激素达到一定浓度时，反馈作用于下丘脑和垂体，抑制卵泡刺激素的分泌，但促进黄体生成素的分泌。在黄体生成素和卵泡刺激素的协同作用下，卵泡成熟、排卵并形成黄体。黄体产生孕激素和雌激素，可促使子宫内膜进入分泌期。当血中的孕激素增加到一定浓度时，反馈作用于下丘脑和垂体，抑制黄体生成素的释放，于是黄体发生退化，血中孕激素和雌激素骤然减少，子宫内膜进入月经期。由于血中雌、孕激素的减少，又反馈作用于下丘脑和垂体，促使下丘脑和垂体释放卵泡刺激素，卵泡又开始生长发育。上述循环周而复始，下丘脑和垂体有节律地调节卵巢活动周期与子宫内膜周期保持同步变化，以适应排卵、受精、胚泡植入和生长发育的需要（图 19-13）。

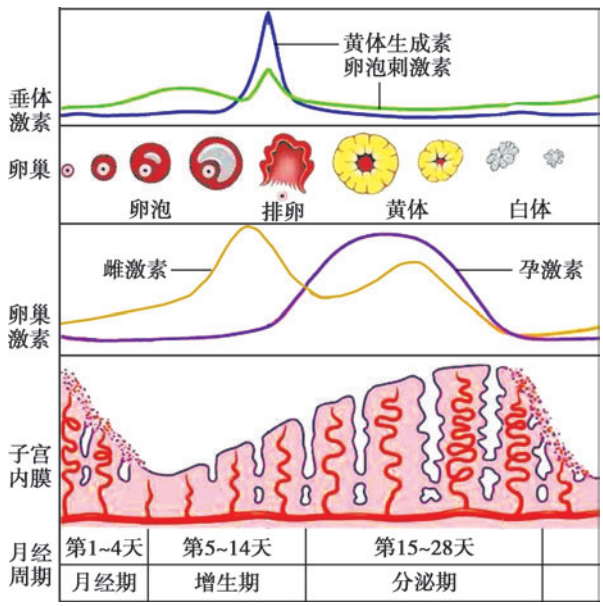


图 19-13　卵泡发育和子宫内膜周期性变化与激素的关系

四、阴道

阴道壁由黏膜、肌层和外膜组成。黏膜向阴道腔内突起形成许多横行皱襞，由上皮和固有层构成。上皮为未角化的复层扁平上皮。在雌激素作用下，上皮细胞内聚集大量糖原。浅层细胞脱落后，糖原在阴道乳杆菌作用下转变为乳酸，能抑制细菌生长并防止病菌侵入子宫。老年或其他原因导致雌激素水平下降时，阴道上皮细胞内的糖原减少，阴道液 pH 上升，细菌容易生长繁殖，发生阴道感染。阴道上皮的脱落和更新也与卵巢活动周期关系密切，根据阴道脱落上皮细胞类型不同可推知卵巢的内分泌功能状态。固有层由含有丰富弹性纤维和血管的致密结缔组织构成。肌层薄，由内环外纵行的平滑肌构成，两层分界不清。阴道外口有环行的骨骼肌构成的括约肌。外膜为富含弹性纤维的致密结缔组织。

五、乳腺

乳腺的主要功能是分泌乳汁、哺育婴儿，不属于女性生殖器官。乳腺的结构因年龄和生理状况的变化而异。乳腺发育始于青春期，妊娠和哺乳期的乳腺有泌乳活动，称为活动期乳腺。无泌乳活动的

乳腺，称为静止期乳腺。

乳腺由结缔组织分隔为 15～25 个叶，每叶又分为若干小叶，每个小叶属一个复管泡状腺。腺泡上皮为单层立方或柱状上皮，腺腔很小，腺细胞基底面有基膜，腺上皮和基膜之间有肌上皮细胞。导管包括小叶内导管、小叶间导管和总导管。小叶内导管管壁多为单层立方或柱状上皮，小叶间导管管壁则为复层柱状上皮。总导管又称输乳管，开口于乳头，管壁上皮与乳头表皮相续，为复层扁平上皮。小叶间结缔组织内有大量的脂肪细胞。

（一）静止期乳腺

静止期乳腺是指绝经前没有分泌功能的乳腺，其结构特点是：导管和腺体均不发达，腺泡小而少，脂肪组织和结缔组织极为丰富（图 19-14）。静止期乳腺随月经周期有些变化，月经来潮前，腺泡与导管增生和充血，乳腺可略增大；月经停止后这一现象消失。

（二）活动期乳腺

妊娠期和哺乳期的乳腺分泌乳汁，称为活动期乳腺。妊娠期在雌激素和孕激素的作用下，乳腺内小导管和腺泡迅速增生，腺泡增大，结缔组织和脂肪组织相应减少。妊娠后期，乳腺在催乳素作用下，腺泡开始分泌。乳腺为顶浆分泌腺，第一次分泌给新生儿的乳汁叫**初乳**（colostrum），与规律性的泌乳相比，它含有少量脂肪和多量蛋白质，富含抗体。初乳中还常含有吞噬脂滴的巨噬细胞，称为**初乳小体**（colostrum corpuscle）。

哺乳期乳腺结构与妊娠期乳腺相似，但结缔组织更少，腺体发育更好，腺泡腔增大，腺泡可处于不同的分泌时期（图 19-15），腺上皮形态随分泌周期的时相不同而异，可呈高柱状、立方形，甚至呈扁平状，腺腔内充满乳汁。电镜下，腺细胞内粗面内质网和线粒体丰富并可见分泌颗粒和脂滴。停止哺乳后腺体停止分泌，逐渐萎缩，结缔组织增多，乳腺进入静止期。

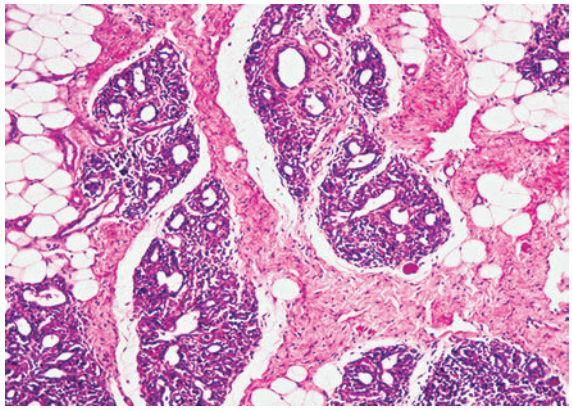


图 19-14　静止期乳腺光镜图（低倍）

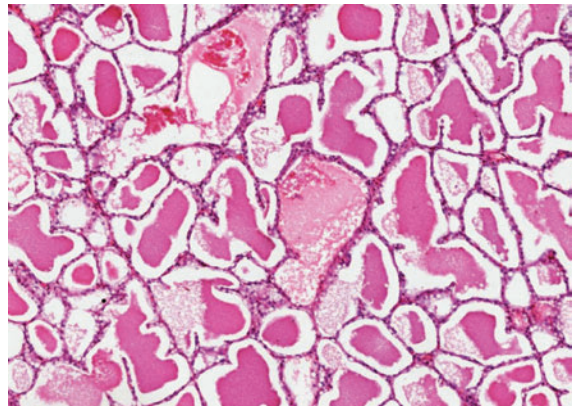


图 19-15　哺乳期乳腺光镜图（低倍）

本章目标测试

本章小结

女性生殖系统有两个重要的器官：卵巢和子宫。卵巢被覆有表面上皮，上皮深部为白膜。卵巢实质包括皮质和髓质，皮质中有各种卵泡：原始卵泡、初级卵泡、次级卵泡和成熟卵泡。成熟卵泡排卵，排卵后形成黄体。黄体主要有颗粒黄体细胞（主要分泌孕激素和松弛素）和膜黄体细胞（与颗粒黄体细胞协同分泌雌激素）。黄体发育取决于排出的卵是否受精，分别形成月经黄体（卵子未受精）和妊娠黄体（卵子受精），最终都将变成白体。卵泡在发育的不同阶段退化成为闭锁卵泡。髓质为疏松结缔组织。子宫壁可分内膜、肌层和外膜 3 层。自青春期开始，子宫内膜呈周期性变化，即月经周期，可分为月经期、增生期和分泌期。子宫内膜可分为功能层和基底层，月经期功能层发生脱落；增生期子宫内膜基底层增生修复，月经周期第 14 天时，卵巢内通常有一个卵泡发育成熟并排卵，子宫内膜随之转

入分泌期；分泌期子宫内膜继续增生变厚，有利于胚泡的植入。

卵巢和子宫内膜周期性变化受下丘脑 - 垂体 - 性腺轴的活动调控。下丘脑和垂体产生的激素可促进卵巢卵泡生长、发育成熟并分泌大量雌激素。雌激素可使子宫内膜从月经期转入增生期。雌激素达到一定浓度时，反馈作用于下丘脑和垂体，促进卵泡成熟、排卵并形成黄体，促使子宫内膜进入分泌期。同时，黄体产生的孕激素反馈作用于下丘脑和垂体，引起一系列变化，导致黄体退化，子宫内膜进入月经期。上述循环周而复始，下丘脑和垂体有节律地调节卵巢活动周期与子宫内膜周期变化，以适应排卵、受精、胚泡植入和生长发育的需要。

（邵淑娟）

插入框：HPV 感染与宫颈癌

宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤之一，人乳头瘤病毒（HPV）感染是导致宫颈癌的元凶。HPV 传播方式主要有 3 种：性接触传播、垂直传播、皮肤黏膜接触传播。

HPV 根据致癌潜力分为高危型和低危型，其中低危型 HPV 常引起尖锐湿疣等疾病，高危型 HPV 持续感染可引起宫颈癌。80% 以上的女性一生中至少有过 1 次 HPV 感染，其中 90% 以上的 HPV 感染可在 2 年内自然清除，不足 1% 的患者发展至宫颈癌。目前对 HPV 感染尚无有效的杀灭病毒的药物。除了调整生活行为方式外，HPV 疫苗接种是宫颈癌最有效的一级防治措施。9～45 岁的女性都推荐接种疫苗。

目前已发现 150 余种的 HPV 亚型，其中 HPV 16、18 是导致宫颈癌的最主要病毒亚型。HPV 疫苗可以预防部分特定 HPV 亚型感染：二价疫苗预防 16、18 亚型；四价疫苗预防 6、11、16、18 亚型；9 价疫苗预防 6、11、16、18、31、33、45、52、58 亚型。HPV 疫苗不能 100% 预防宫颈癌，所以早期筛查是防治宫颈癌的关键，目前多采用 HPV-DNA 检测。早期宫颈癌治疗效果较好，晚期宫颈癌的治疗效果仍不理想。

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	**组织学与胚胎学**	**第10版**
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 王 暄
责任编辑 王 暄 李梦甜
数字编辑 傅珍珍 雷 媛
书籍设计 李 蹊 郭 淼
丁晓雯

PMPH

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36343-3
9 787117 363433 >

定 价：89.00 元

下篇

胚胎学

本章数字资源

第 20 章　胚胎学绪论

胚胎学（embryology）是研究从受精卵发育为新生个体的过程及其机制的科学，包括生殖细胞形成、受精、胚胎发育、胚胎与母体的关系和先天畸形等。

一、胚胎学的内容

人胚胎在母体子宫中的发育经历 38 周（约 266 天），可分为 3 个时期：①从受精到第 2 周末二胚层胚盘出现为**胚前期**（preembryonic period）；②从第 3 周至第 8 周末为**胚期**（embryonic period），于此期末，**胚**（embryo）的各器官、系统与外形发育初具雏形；③从第 9 周至出生为**胎期**（fetal period），此期内的**胎儿**（fetus）逐渐长大，各器官、系统继续发育成形，部分器官出现一定的功能活动。此外，从第 26 周胎儿至出生后 4 周的新生儿发育阶段被称为**围生期**（perinatal stage）。此时期的母体与胎儿及新生儿的保健医学称围生医学。

出生后，许多器官的结构和功能还远未发育完善，还要经历相当长时期的生长发育方能成熟，然后逐渐衰老退化。这一过程可分为婴儿期、儿童期、少年期、青年期、成年期和老年期。研究出生前和出生后生命全过程的科学为**人体发育学**（development of human）。

胚胎学包括以下分支学科。

（1）**描述胚胎学**（descriptive embryology）：主要应用组织学和解剖学的方法（如光镜、电镜技术）观察胚胎发育的形态演变过程，包括外形的演变、从原始器官到永久性器官的演变、系统的形成、细胞的增殖、迁移和凋亡等，是胚胎学的基础内容。

（2）**比较胚胎学**（comparative embryology）：以比较不同种系动物（包括人类）的胚胎发育为研究内容，为探讨生物进化过程及其内在联系提供依据，并有助于更深刻地理解人胚的发育。

（3）**实验胚胎学**（experimental embryology）：对胚胎或体外培养的胚胎组织给予化学或物理因素刺激，或施加显微手术，如胚胎切割、细胞移植、体外培养等，观察其对胚胎发育的影响，旨在研究胚胎发育的内在规律和机制。

（4）**化学胚胎学**（chemical embryology）：随着化学、生物化学和组织学技术的发展，人们应用这些技术研究胚胎发生过程中细胞和组织内某些化学物质的变化和形态发生的化学基础，探讨胚胎发生的机制。

（5）**分子胚胎学**（molecular embryology）：用分子生物学的理论和技术研究受精、植入、细胞分化、组织诱导、细胞迁移等生物学过程的分子基础，探索胚胎发生过程中基因表达的时间顺序、空间分布与调控因素，研究基因表达产物即各种蛋白质在胚胎发育中的作用，阐明胚胎发育的分子过程和机制。研究者常应用基因敲除和转基因技术，可以获得不同表型的模式动物，为研究基因功能和建立疾病模式动物创造了条件。

（6）**生殖工程**（reproductive engineering）：通过人工介入早期生殖过程，以获得人们期望的新生个体。主要技术有体外受精、早期胚胎培养、胚胎移植、卵质内单精子或细胞核注射、配子和胚胎冻存等。

二、胚胎学发展简史

被称为医学之父的古希腊学者 Hippocrates（公元前 460 年—公元前 377 年）首次观察并描述了鸡蛋在孵化成鸡的全过程中的形态变化。Aristotle（公元前 384 年—公元前 322 年）推测人胚胎来源于

月经血与精液的混合。1651 年，英国学者 Harvey（1578—1658 年）提出“一切生命皆来自卵”的假设。显微镜问世后，荷兰学者 Leeuwenhoek（1632—1723 年）与 Graaf（1641—1673 年）分别发现精子与卵泡。1855 年，德国学者 Remark（1815—1865 年）提出胚胎发育的三胚层学说。自 19 世纪末，德国学者 Spemann（1869—1941 年）应用显微操作技术对两栖动物的胚进行了分离、切割、移植、重组等实验，奠定了实验胚胎学基础，在胚胎学发展史中具有重要意义。

20 世纪 50 年代，随着 DNA 结构的阐明和中心法则的确立，诞生了**分子生物学**（molecular biology）。人们开始用分子生物学的观点和方法，研究胚胎发生过程中遗传基因表达的时空顺序和调控机制，形成分子胚胎学。分子胚胎学与实验胚胎学、细胞生物学、分子遗传学等学科互相渗透，发展建立了**发育生物学**（developmental biology）。发育生物学已成为现代生命科学的重要基础学科。

生殖工程是把某些实验胚胎学技术向应用方面发展而形成的，例如把体外受精、胚胎移植等技术用于解决不孕不育问题。

三、胚胎学的研究方法

科学研究的进展离不开实验方法的改良和技术的创新，胚胎学的研究方法从简单的肉眼观察、显微镜观察到分子生物学技术的应用，极大地推动了胚胎学研究的发展。

（一）鸡胚实验

将鸡胚孵化至特定的发育阶段，应用鸡胚作为胚胎发育的研究模型，进行显微镜观察和描述，还可以在胚胎早期进行显微操作。随着分子生物学技术的发展，如 RNA 干扰、基因转染、基因组测序等技术应用，以及鸡胚的实验周期短、容易操作，均对研究胚胎发育相关基因的功能奠定了良好的实验基础。

（二）胚胎切片和活体观察

应用切片技术制作胚胎的连续切片，将每张切片的图像用图像分析技术进行计算机处理，可以获得胚胎立体结构图像。用肉眼和显微镜对活体胚胎的局部和整体发育进行观察，获得活体胚胎的动态活动状态。

（三）转基因动物实验

把改建后的目的基因用显微注射等方法注入实验动物的受精卵内，将此受精卵植入受体动物的输卵管或子宫，使转基因动物携带有外源基因。该实验方法被广泛应用在基因功能分析、遗传病研究、疾病模式动物建立等。

（四）示踪技术

把带有绿色荧光蛋白（GFP）报告基因的逆转录病毒导入胚胎细胞，观察胚胎发育过程中表达绿色荧光蛋白细胞的迁移、定居和分化，研究胚胎发育过程中特定细胞的动态分化过程。示踪技术也常用无细胞毒性的活体染料，如台盼蓝、辣根过氧化酶等。

（五）显微操作技术

应用显微手术进行组织移植或组织切除，可以进行自体组织移植，也可以进行同种异体组织移植或异种组织移植。在临床上，也常应用显微操作技术分离切割卵裂球，进行植入前遗传学检测。在宫内手术时，应用显微操作技术治疗先天性膈疝、梗阻性脑积水等。

（六）胚胎干细胞技术

1981 年，英国科学家 Martin John Evans 建立首株小鼠胚胎干细胞系，并获得 2007 年诺贝尔生理学或医学奖。**胚胎干细胞**（embryonic stem cell）是一类未分化的二倍体多能干细胞，具有无限增殖、自我更新和多向分化潜能，可以分化出神经细胞、心肌细胞、血细胞等，为细胞治疗奠定了基础。

（七）基因编辑技术

基因编辑（gene editing）根据科研需要对目的基因进行插入、移除或替换等遗传操作，以引入预定 DNA 片段或修复突变基因等，从而达到控制生物性状和行为的目的。科研工作中，基因编辑技术作为实验工具在基因重组、模式生物制备、物种改良中发挥了重要的作用。第一代基因编辑技术采用

核酸内切酶对 DNA 进行切割，DNA 断裂后利用自身的同源重组完成修复过程；第二代基因编辑则采用引导核酸加核酸内切酶技术，实现基于碱基配对原理修复或重组 DNA，提升了基因编辑的精确性。

（八）体细胞克隆技术

体细胞克隆技术（somatic cell clone technology）又称为体细胞核移植技术，是指动物体细胞经过抑制培养，使细胞处于休眠状态。采用核移植的方法，利用细胞拆合或细胞重组技术，将卵母细胞去核作为核受体，以体细胞或含少量细胞质的细胞核，即核质体作为核供体，将后者移入前者中，构建重组胚，核供体在去核卵母细胞的细胞质中重新编程，并启动卵裂，开始胚胎发育过程，妊娠产仔。应用该技术，世界上首例体细胞克隆猴“中中”于 2017 年 11 月 27 日在我国诞生，开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新时代。

四、学习胚胎学的意义

胚胎学是一门重要的医学基础课。胚胎从一个细胞（受精卵）发育为足月胎儿的过程中，每一部分都在发生复杂的动态变化。对于医学生来说，只有学习了胚胎学，掌握了人体外形及体内各系统、器官、组织、细胞的演化，才能了解生命个体的发生和发育，理解解剖学、组织学、病理学、遗传学等学科中的相关内容，如组织学中干细胞的概念，病理学中按细胞的胚层来源对恶性肿瘤进行分类。在临床上，妇产科医生只有掌握了有关胚胎发育全过程以及胚胎和母体关系的知识，才能对孕妇进行正确的妊娠跟踪和保健指导；先天畸形的检测和防治都需以胚胎发生异常导致的畸形作为基础；生殖工程更是为不孕不育症患者带来福音。

在医学科学中，人体胚胎学与细胞学、组织学、遗传学、病理学、分子生物学等基础学科联系密切，为妇产科学、男科学、生殖工程学、儿科学、整形外科学、肿瘤学等临床学科提供了必要的基础知识。

本章目标测试

本章小结

胚胎学研究从受精卵发育为新生个体的过程和机制，包括生殖细胞形成、受精、胚胎发育、胚胎与母体的关系、先天畸形等。人胚胎在母体子宫中发育 38 周（约 266 天），分为 3 个时期：①从受精到第 2 周末二胚层胚盘出现为胚前期；②从第 3 周至第 8 周末为胚期；③从第 9 周至出生为胎期。胚胎学有以下分支学科：描述胚胎学、比较胚胎学、实验胚胎学、化学胚胎学、分子胚胎学、生殖工程学等。

通过胚胎学的学习，能帮助人们用科学唯物主义的观点理解生命个体的发生和发育。了解人体的外形及体内各系统、器官、组织、细胞的演化，掌握解剖学、组织学、病理学、遗传学等学科中的相关内容。在学习中，结合对胚胎标本、模型、切片和图谱的观察，注意胚胎的各种形态结构、位置方位在不断变化，理解胚胎的发生过程及各器官结构的生长发育与演变，以及因内在或外来因素干扰而出现的异常发育所导致的先天畸形。

人体胚胎学的研究方法，从简单的肉眼观察、显微镜观察到分子生物学技术的应用，极大地推动了胚胎学研究的发展。胚胎学研究发展迅速，尤其是胚胎发育的基因调控、胚胎干细胞治疗、遗传学诊断和辅助生殖技术等，均需要在胚胎学学习的基础上，通过对最新文献的阅读得到理解。

（李继承）

NOTES

第 21 章　胚胎发生总论

本章数字资源

从受精卵到胎儿出生，历时约 266 天，分为胚前期、胚期和胎期 3 个阶段。从胚前期到胚期，受精卵发育为初具人形的胚，这是胚胎发育的关键时期。本章介绍胚胎总体的发生过程，以及胚胎与母体的关系。胚体各系统的发生过程将在后面各章介绍。

一、生殖细胞和受精

（一）生殖细胞

生殖细胞（germ cell）又称**配子**（gamete），包括精子和卵子。精子为单倍体细胞，核型为 23，X 或 23，Y，它们具有定向运动的能力和使卵子受精的潜力，但是尚无释放顶体酶、穿过卵子周围放射冠和透明带的能力。这是由于精子头的外表面被一层来自精液的糖蛋白覆盖，能阻止顶体酶释放。精子通过子宫和输卵管时，这些糖蛋白被去除，从而使精子获得了使卵子受精的能力，此现象称**获能**（capacitation）。精子在女性生殖管道内的受精能力一般可维持 24 小时。

从卵巢排出的卵子处于第二次减数分裂的中期，进入并停留在输卵管壶腹部。当与精子相遇，受到精子穿入其内的激发，卵子才完成第二次减数分裂。若未受精，则在排卵后 12～24 小时退化。

（二）受精

受精（fertilization）指精子与卵子结合形成受精卵的过程，一般发生在输卵管壶腹部。正常成年男性每次射出上亿个精子，其中 300～500 个最强壮的精子能通过鞭毛运动抵达输卵管壶腹部。虽然最终只有一个精子能与卵子结合，但其他精子的协助作用也必不可少。受精的过程可分为 3 个阶段（图 21-1）。

第一阶段，大量获能的精子接触到卵子周围的放射冠时，即释放顶体酶，解离放射冠的卵泡细胞，这样部分精子可直接触及透明带。

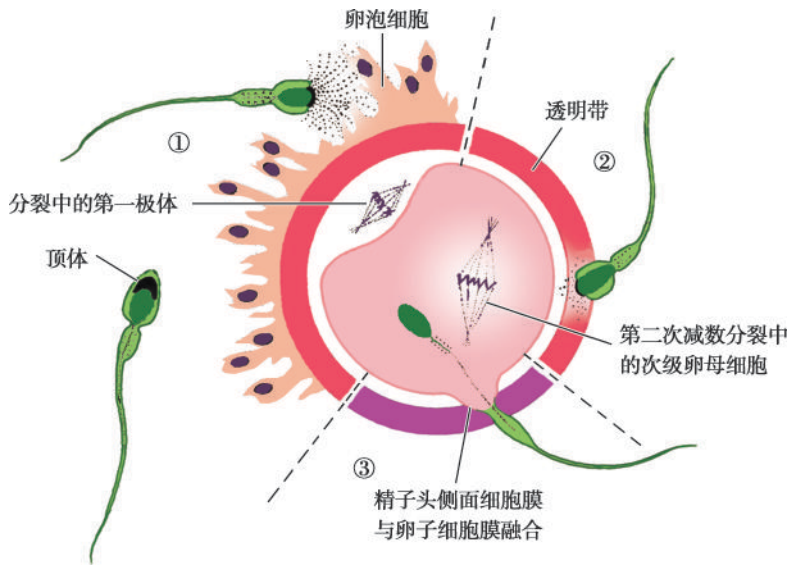


图 21-1　受精过程示意图
①第一阶段；②第二阶段；③第三阶段。

第二阶段，接触到透明带的精子与透明带上的精子配体蛋白 ZP3 结合，后者进一步介导顶体反应，使顶体继续释放顶体酶，在透明带中溶蚀出一条孔道，使精子头部接触到卵子表面。精子释放顶体酶，溶蚀放射冠和透明带的过程称**顶体反应**（acrosome reaction）。在这一反应过程中顶体的前膜与精子头部表面的细胞膜融合后破裂，形成许多小孔，顶体内含的酶类得以排出。

第三阶段，精子头侧面细胞膜与卵子细胞膜融合，随即精子的细胞核及细胞质进入卵子内，精子与卵子的细胞膜融合为一体。精卵结合后，卵子浅层细胞质内的**皮质颗粒**（cortical granule）立即释放溶酶体酶，使透明带结构发生变化，特别是使 ZP3 分子变性，不能再与精子结合，从而阻止了其他精子穿越透明带，这一过程称**透明带反应**（zona reaction），保证了正常的单精受精。偶尔，也有两个精子同时进入卵子，但三倍体的胚胎或者中途流产，或者出生后夭亡。

与此同时，卵子迅速完成第二次减数分裂，并产生一个几乎没有细胞质的第二极体。此时精子和卵子的细胞核膨大，分别称为**雄原核**（male pronucleus）和**雌原核**（female pronucleus）。两个原核逐渐在细胞中部靠拢，核膜消失，染色体混合，形成二倍体的**受精卵**（fertilized ovum），又称**合子**（zygote）（图 21-2，图 21-3），受精过程到此完成。进入卵子的精子尾部结构退化消失。

发育正常并已获能的精子与发育正常的卵子在限定的时间相遇是受精的基本条件。应用避孕套、子宫帽、输卵管或输精管结扎等措施，可阻止精子与卵子相遇，达到避孕目的。

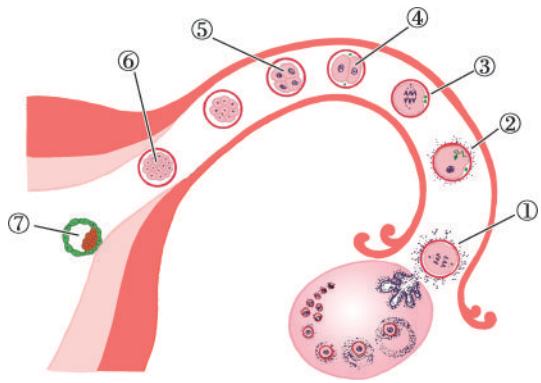


图 21-2　排卵、受精与卵裂过程模式图

①排卵；②受精；③第一次卵裂；④2 细胞期；⑤4 细胞期；⑥桑葚胚；⑦胚泡。

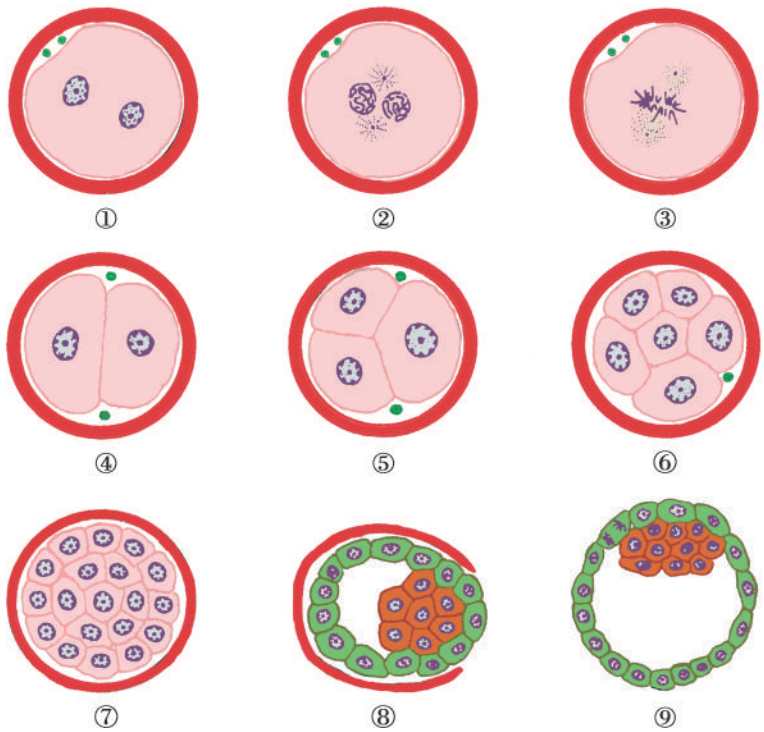


图 21-3　卵裂和胚泡形成模式图

①雌原核与雄原核形成；②雌原核与雄原核靠近；③雌雄原核融合并开始卵裂；④2 细胞期；⑤4 细胞期；⑥8 细胞期；⑦桑葚胚；⑧早期胚泡；⑨胚泡。

受精的意义在于：①精子与卵子的结合，恢复了细胞的二倍体核型；同时，来自双亲的遗传物质随机组合，加之生殖细胞在减数分裂时曾发生染色体联合和片段交换，因此由受精卵发育而来的新个体既维持了双亲的遗传特点，又具有与亲代不完全相同的性状。②受精决定新个体的遗传性别。带有 Y 染色体的精子与卵子结合，发育为男性；带有 X 染色体的精子与卵子结合，发育为女性。③精子进入卵子，使原本相对静止的卵子转入旺盛的能量代谢与生化合成，受精卵开始进行细胞分裂，启动了胚胎发育的进程。

二、胚泡的形成和植入

（一）卵裂和胚泡的形成

受精卵一旦形成，便开始向子宫方向移行，并进行细胞分裂。由于子细胞被透明带包裹，在分裂间期无生长过程，仅原受精卵的细胞质被不断分到子细胞中，因而随着细胞数目增加，细胞体积逐渐变小。受精卵的这种特殊的有丝分裂过程称**卵裂**（cleavage），卵裂产生的子细胞称**卵裂球**（blastomere）。第 3 天，卵裂球数达 12～16 个，共同组成一个实心胚，外观如桑葚，故称**桑葚胚**（morula）（见图 21-2，图 21-3）。

第 4 天，桑葚胚进入子宫腔，其细胞继续分裂，当卵裂球数达到 100 个左右时，细胞间出现若干小的腔隙，它们逐渐汇合成一个腔，腔内充满来自子宫腔内的液体。此时透明带溶解，胚呈囊泡状，故称**胚泡**（blastocyst）。胚泡中心为**胚泡腔**（blastocyst cavity）。胚泡壁由单层细胞构成，与吸收营养有关，称**滋养层**（trophoblast）。位于胚泡腔内一侧的一群细胞，称**内细胞群**（inner cell mass），细胞具有多种分化潜能（见图 21-2、图 21-3）。位于内细胞群一端的滋养层称**极端滋养层**（polar trophoblast）又称胚端滋养层，其覆盖于内细胞群的表面，细胞胞体略大于其他部位的滋养层细胞。极端滋养层与胚泡植入有关。

（二）植入

胚泡进入子宫内膜的过程称**植入**（implantation），又称**着床**（nidation）。植入于受精后第 5～6 天开始，第 11～12 天完成。植入时，内细胞群一侧的极端滋养层首先与子宫内膜上皮接触并黏附（图 21-4），分泌蛋白水解酶，在内膜溶蚀出一个缺口，然后胚泡陷入缺口，逐渐被包埋其中（图 21-5，图 21-6）。在植入过程中，与内膜接触的滋养层细胞迅速增殖，滋养层增厚，并分化为内、外两层。外层细胞互相融合，细胞间界线（即细胞膜）消失，称**合体滋养层**（syncytiotrophoblast）；内层细胞界限清楚，由单层立方细胞组成，称**细胞滋养层**（cytotrophoblast）。后者的细胞通过分裂使细胞数目不断增多，并补充、融入合体滋养层。

胚泡全部植入子宫内膜后，缺口修复，植入完成。这时胚泡的整个滋养层均分化为两层，并迅速增厚。在合体滋养层内出现一些小的腔隙，称**滋养层陷窝**（trophoblastic lacuna），不久与子宫内膜的小血管相通而充满母体血液（图 21-6）。

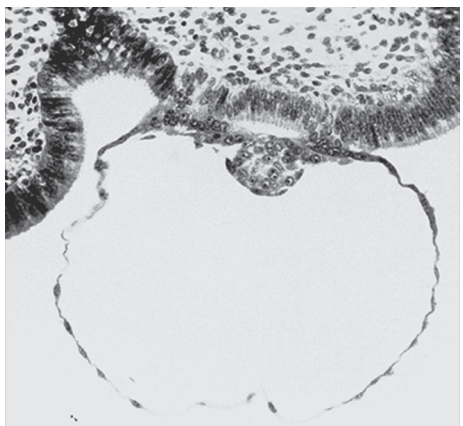


图 21-4　猴胚泡附着于子宫内膜上皮光镜图

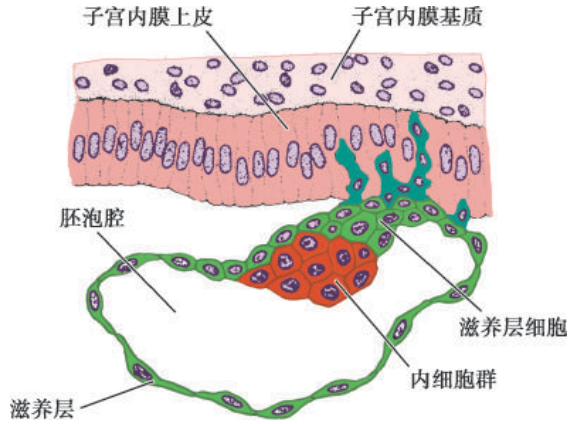


图 21-5　胚泡正在穿过子宫内膜的模式图

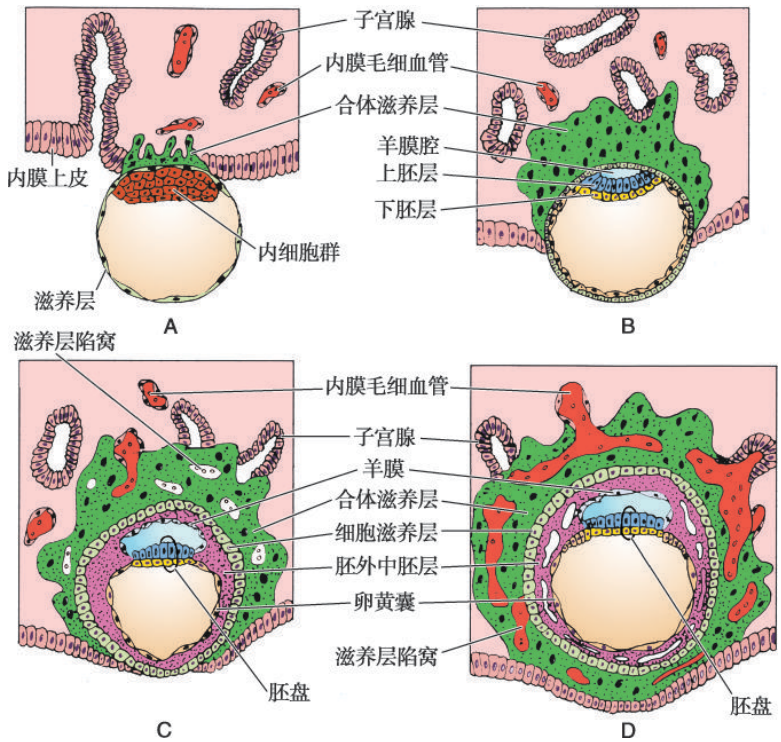


图 21-6 胚泡植入子宫内膜过程模式图

A. 植入早期(第 7 天);B. 植入第 8 天;C. 植入后期(第 9 天);D. 植入完成(第 12 天)。

植入时的子宫内膜正处于分泌期,植入后内膜进一步增厚,血液供应更丰富,腺体分泌更旺盛,基质细胞变得十分肥大,富含糖原和脂滴。子宫内膜的这些变化称**蜕膜反应**(decidua reaction),此时的子宫内膜改称**蜕膜**(decidua),基质细胞改称蜕膜细胞。根据蜕膜与胚的位置关系,将其分为 3 部分:①**基蜕膜**(decidua basalis),位于胚与子宫肌层之间;②**包蜕膜**(decidua capsularis),覆盖在胚的子宫腔侧;③**壁蜕膜**(decidua parietalis),是子宫壁其余部分的蜕膜(图 21-7)。

胚泡的植入部位通常在子宫的体部和底部,最多见于后壁。若植入位于近子宫颈处,在此形成的胎盘,称**前置胎盘**(placenta praevia),自然分娩时堵塞产道,导致胎儿娩出困难,需行剖宫产。若植入在子宫以外部位,称**异位妊娠**(ectopic pregnancy),常发生在输卵管,偶见于子宫阔韧带、肠系膜、子宫直肠陷窝,甚至卵巢表面(图 21-8)。异位妊娠胚胎多因营养供应不足导致早期死亡,后被吸收;少数植入输卵管的胚胎发育较大后,引起输卵管破裂和大出血。

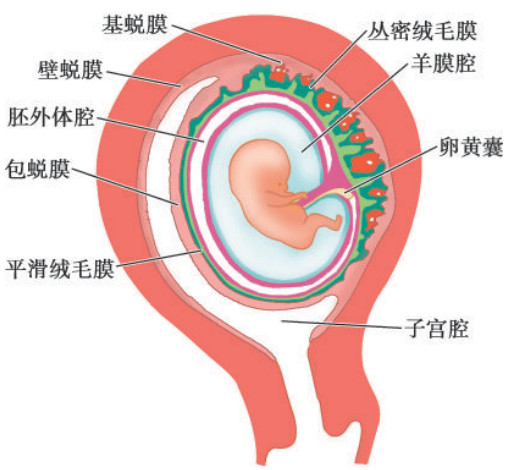


图 21-7 胚胎与子宫蜕膜的关系示意图

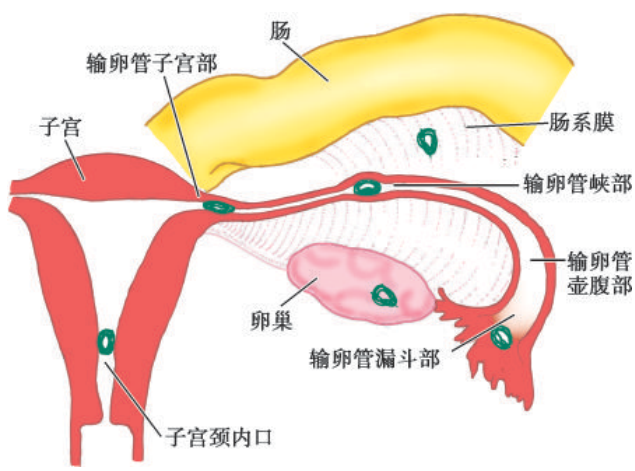


图 21-8 异位妊娠示意图

植入过程受母体雌激素和孕激素的精细调节，这些激素的正常分泌使子宫内膜保持在分泌期。若母体内分泌紊乱，子宫内膜的周期性变化与胚泡发育不同步，植入便不能完成。胚泡的植入还需要有正常的子宫腔内环境。子宫有炎症或有避孕环，均可阻碍胚泡植入。

三、胚层的形成

（一）二胚层胚盘及其结构的形成

在第 2 周胚泡植入过程中，内细胞群增殖分化，逐渐形成圆盘状的**胚盘**（embryonic disc），由两个胚层组成，也称二胚层胚盘。邻近滋养层的一层柱状细胞为**上胚层**（epiblast），靠近胚泡腔侧的一层立方细胞为**下胚层**（hypoblast）。两个胚层紧贴，中间隔以基膜（见图 21-6，图 21-9）。胚盘是人体发生的原基。

而后，由于上胚层细胞增殖，其内出现一个充满液体的小腔隙，称**羊膜腔**（amniotic cavity），腔内液体为羊水。贴靠细胞滋养层的一层上胚层细胞形状扁平，称成羊膜细胞，它们形成最早的羊膜，并与上胚层的其余部分共同包裹羊膜腔，其所形成的囊称羊膜囊。上胚层构成羊膜囊的底。

下胚层周缘的细胞向腹侧生长延伸，形成由单层扁平上皮细胞围成的另一个囊，即**卵黄囊**（yolk sac）。下胚层构成卵黄囊的顶。羊膜囊和卵黄囊对胚盘起保护和营养作用。

此时胚泡腔内出现松散分布的星状细胞和细胞外基质，充填于细胞滋养层和卵黄囊、羊膜囊之间，形成**胚外中胚层**（extraembryonic mesoderm）（见图 21-6）。继而胚外中胚层细胞间出现腔隙，腔隙逐渐汇合增大，在胚外中胚层内形成一个大腔，称胚外体腔（图 21-10）。胚外中胚层则分别附着于滋养层内面及卵黄囊和羊膜囊的外面。随着胚外体腔的扩大，二胚层胚盘和其背腹两侧的羊膜囊、卵黄囊仅由少部分胚外中胚层与滋养层直接相连，这部分胚外中胚层称**体蒂**（body stalk）。体蒂将发育为脐带的主要成分。

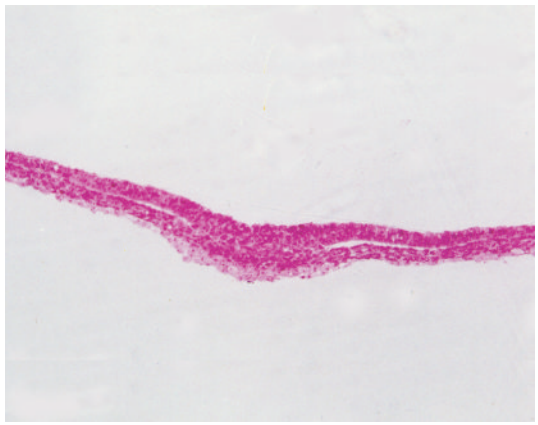


图 21-9　二胚层胚盘（鸡胚）光镜图

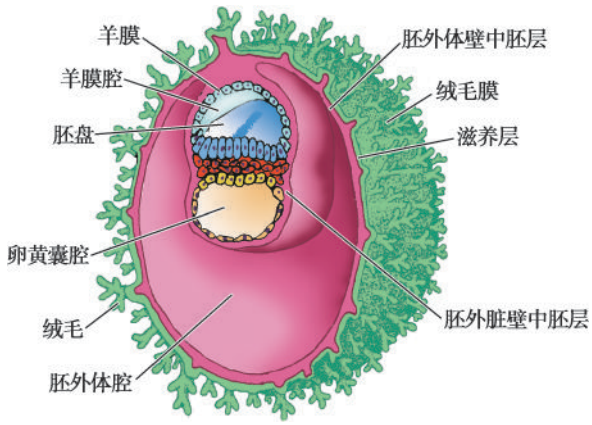


图 21-10　第 3 周初胚的立体模式图

（二）三胚层胚盘及其结构的形成

第 3 周初，上胚层部分细胞增殖较快，并向胚盘一端中线迁移，在中轴线上聚集形成一条纵行的细胞柱，称**原条**（primitive streak）。原条的头端略膨大，为**原结**（primitive node）（图 21-11）。继而在原条的中线出现浅沟，原结的中心出现浅凹，分别称**原沟**（primitive groove）和**原凹**（primitive pit）。原沟深部的细胞不断增殖，并在上、下胚层之间向周边扩展迁移。一部分细胞在上、下两胚层之间形成一个夹层，称胚内中胚层，即**中胚层**（mesoderm），它在胚盘边缘与胚外中胚层衔接。另一部分细胞进入下胚层，并逐渐全部置换了下胚层的细胞，形成一层新的细胞，称**内胚层**（endoderm）。在内胚层和中胚层出现之后，原上胚层改称**外胚层**（ectoderm）。于是在第 3 周末，三胚层胚盘形成，3 个胚层均起源于上胚层。

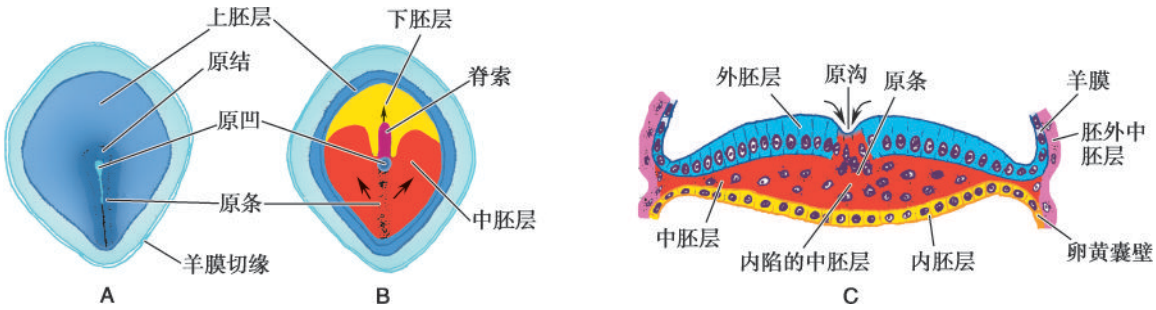


图 21-11 第 16 天的胚盘示意图

A. 胚盘背面观；B. 中胚层和脊索的形成（上胚层被去除，↑示中胚层和脊索细胞的迁移方向）；C. 通过原条的胚盘横切面，示中胚层形成（↑示原条细胞迁移方向）。

原条的出现使胚盘有头、尾端之分，原条所在的一端为尾端。由于头端大，尾端小，此时的胚盘呈梨形。从原凹向头端增生迁移的细胞，在内、外胚层之间形成一条单独的中胚层细胞索，称**脊索**（notochord），它在早期胚胎起一定的支持和诱导作用（见图 21-11，图 21-12）。在脊索的头侧和原条的尾侧，各有一个无中胚层的小区，此处内、外胚层相贴，呈薄膜状，分别称**口咽膜**（oropharyngeal membrane）和**泄殖腔膜**（cloacal membrane）。随着胚体发育，脊索向头端生长、延长，原条相对缩短，最终消失。若原条细胞残留，在未来人体骶尾部可增殖分化，形成由多种组织构成的**畸胎瘤**（teratoma）（图 21-13）。

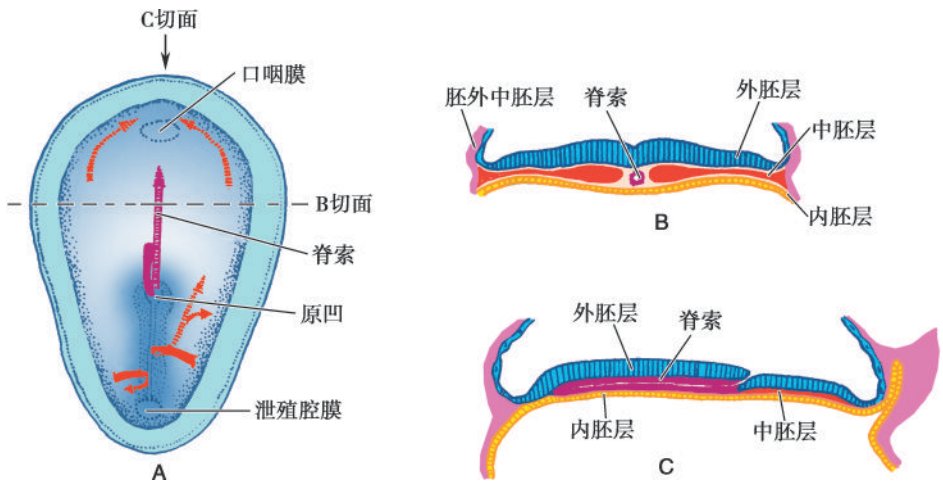


图 21-12 第 18 天的胚盘示意图（示中胚层和脊索形成）

A. 背面观（除原凹、原沟部位外，其余部分上胚层被去除，↑示中胚层和脊索细胞的迁移方向）；B. 胚盘横切面；C. 胚盘中轴纵切面。



图 21-13 婴儿骶尾部的畸胎瘤

四、三胚层的分化和胚体的形成

(一) 三胚层的分化

第 4～8 周，3 个胚层逐渐分化形成各种器官的原基(进一步的演化将在后面各章详述)。

1. 外胚层的分化　脊索形成后，诱导其背侧中线的外胚层增厚呈板状，称**神经板**(neural plate)。构成神经板的这部分外胚层也称**神经外胚层**(neural ectoderm)，而其余部分常称表面外胚层。神经板随脊索的生长而增长，且头侧宽于尾侧。继而神经板中央沿长轴向脊索方向凹陷，形成**神经沟**(neural groove)，沟两侧边缘隆起称**神经褶**(neural fold)。两侧神经褶在神经沟中段靠拢而融合，并向头尾两端进展，最后在头尾两端各有一开口，分别称前神经孔和后神经孔，它们在第 4 周闭合，使神经沟完全闭合为**神经管**(neural tube)。神经管两侧的表面外胚层在管的背侧靠拢并融合，使神经管位居于表面外胚层的深面(图 21-14～图 21-17)。神经管是中枢神经系统的原基，将分化为脑和脊髓以及松果体、神经垂体和视网膜等。如果前、后神经孔未闭合，将会分别导致无脑畸形和脊髓裂(见第 26 章)。

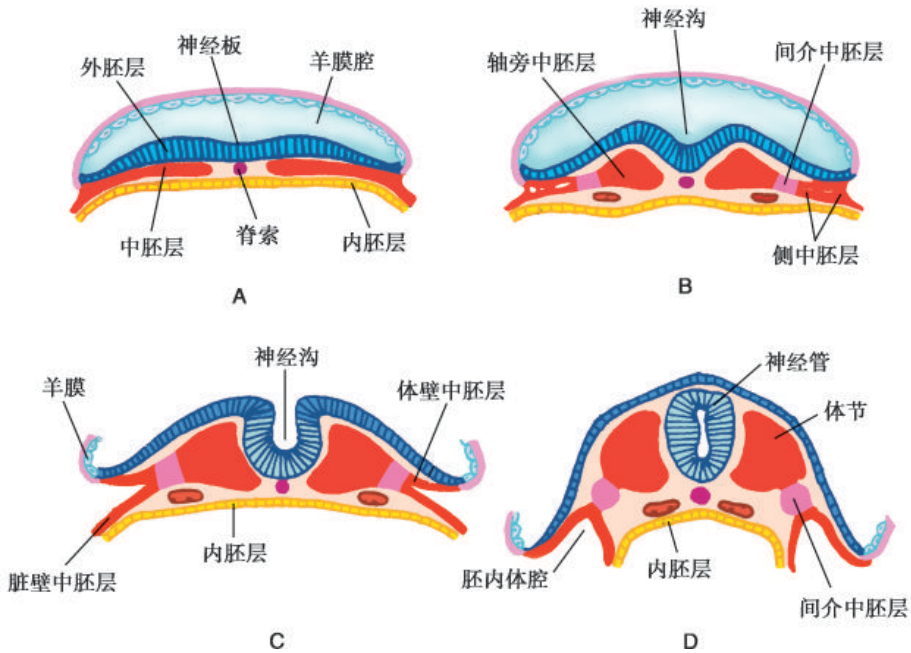


图 21-14　中胚层早期分化与神经管形成示意图

A. 第 17 天；B. 第 19 天；C. 第 20 天；D. 第 21 天。

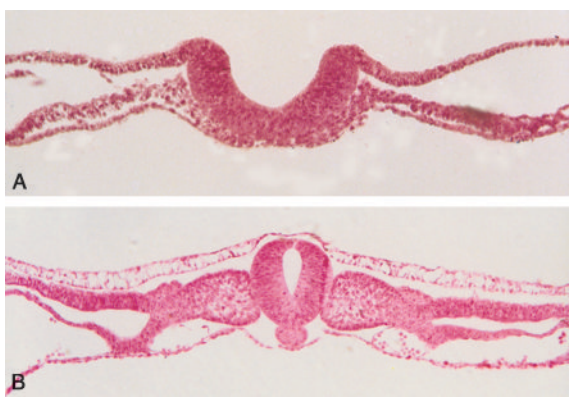


图 21-15　三胚层(鸡胚)分化光镜图

A. 三胚层胚盘与神经沟；B. 三胚层胚盘与神经管。

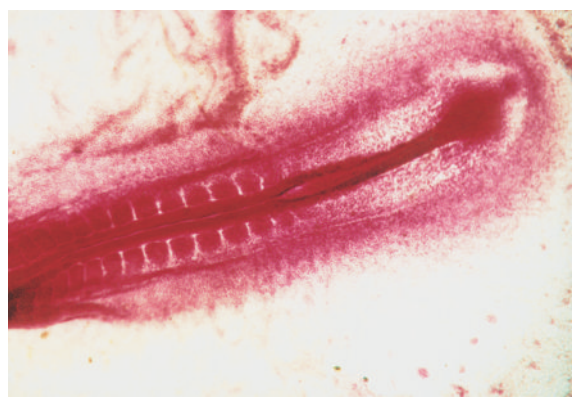


图 21-16　鸡胚(背面观)光镜图(胭脂红染色)示神经管和体节。

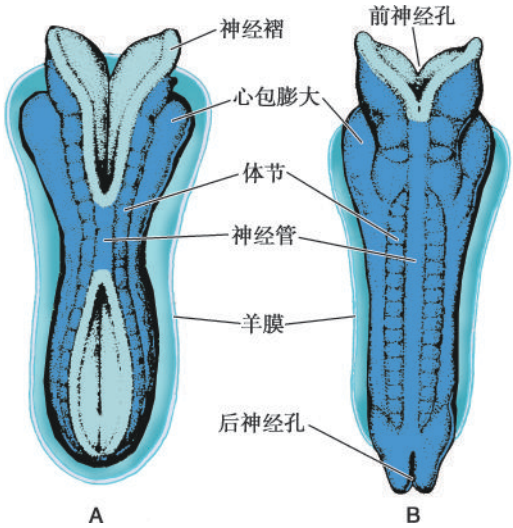


图 21-17 神经管形成的立体模式图
A. 第 22 天；B. 第 23 天。

在神经沟闭合为神经管的过程中，神经板外侧缘的细胞也随之进入神经管壁的背侧，并很快从管壁迁移出来，形成位于神经管背外侧的两条纵行细胞索，称**神经嵴**（neural crest）（图 21-18）。神经嵴是周围神经系统的原基，将分化为脑神经节、脊神经节、自主神经节及周围神经；部分细胞还迁入肾上腺原基，分化为髓质嗜铬细胞。另外，部分神经嵴细胞迁入表皮，分化为黑素细胞；在头端的神经嵴细胞还参与颅面部骨骼和结缔组织的形成。

表面外胚层将分化为皮肤的表皮及其附属器，以及牙釉质、角膜上皮、晶状体、内耳膜迷路、腺垂体、唾液腺、口腔、鼻腔及肛管下段的上皮等。

2. 中胚层的分化 脊索两旁的中胚层细胞增殖较快，由内向外依次分化为轴旁中胚层、间介中胚层和侧中胚层。中胚层的细胞通常先形成间充质，然后分化为各种结缔组织、肌组织和血管等。

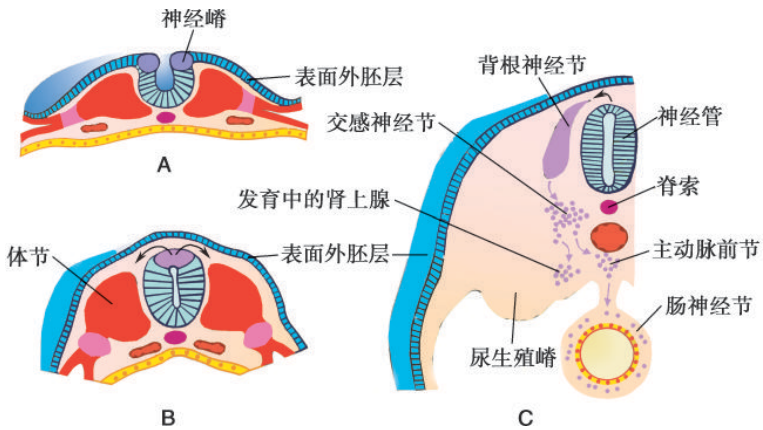


图 21-18 神经嵴的发生和细胞迁移模式图
A. 神经嵴细胞在神经褶处形成；B. 神经管闭合后神经嵴细胞开始迁移；C. 神经嵴分化为不同的结构。

（1）**轴旁中胚层**（paraxial mesoderm）：紧邻脊索两侧的中胚层细胞迅速增殖，形成一对纵行的细胞索，即轴旁中胚层。它随即裂为块状细胞团，称**体节**（somite）（见图 21-14、图 21-16、图 21-17）。体节左右成对，从颈部向尾部依次形成，并逐渐增多。第 5 周时，体节全部形成，共 42～44 对。体节将主要分化为背侧的皮肤真皮、骨骼肌和中轴骨骼（如脊柱）。脊索的大部分将退化消失，仅在脊柱的椎间盘内残留为髓核。

（2）**间介中胚层**（intermediate mesoderm）：位于轴旁中胚层与侧中胚层之间（见图 21-14），分化为泌尿生殖系统的主要器官（见第 24 章）。

（3）**侧中胚层**（lateral mesoderm）：是中胚层最外侧的部分。其内部先出现一些小的腔隙，然后融合为一个大的**胚内体腔**（intraembryonic coelom），并与胚外体腔相通，侧中胚层便分为两层（见图 21-14，图 21-19）。与外胚层相贴的为**体壁中胚层**（parietal mesoderm），将主要分化为胸腹部和四肢的皮肤真皮、骨骼肌、骨骼和血管等；与内胚层相贴的为**脏壁中胚层**（visceral mesoderm），覆盖于由内胚层演化形成的原始消化管外面，将分化为消化、呼吸系统的肌组织、血管、结缔组织和间皮等。

胚内体腔从头端到尾端将分化为心包腔、胸膜腔和腹膜腔。

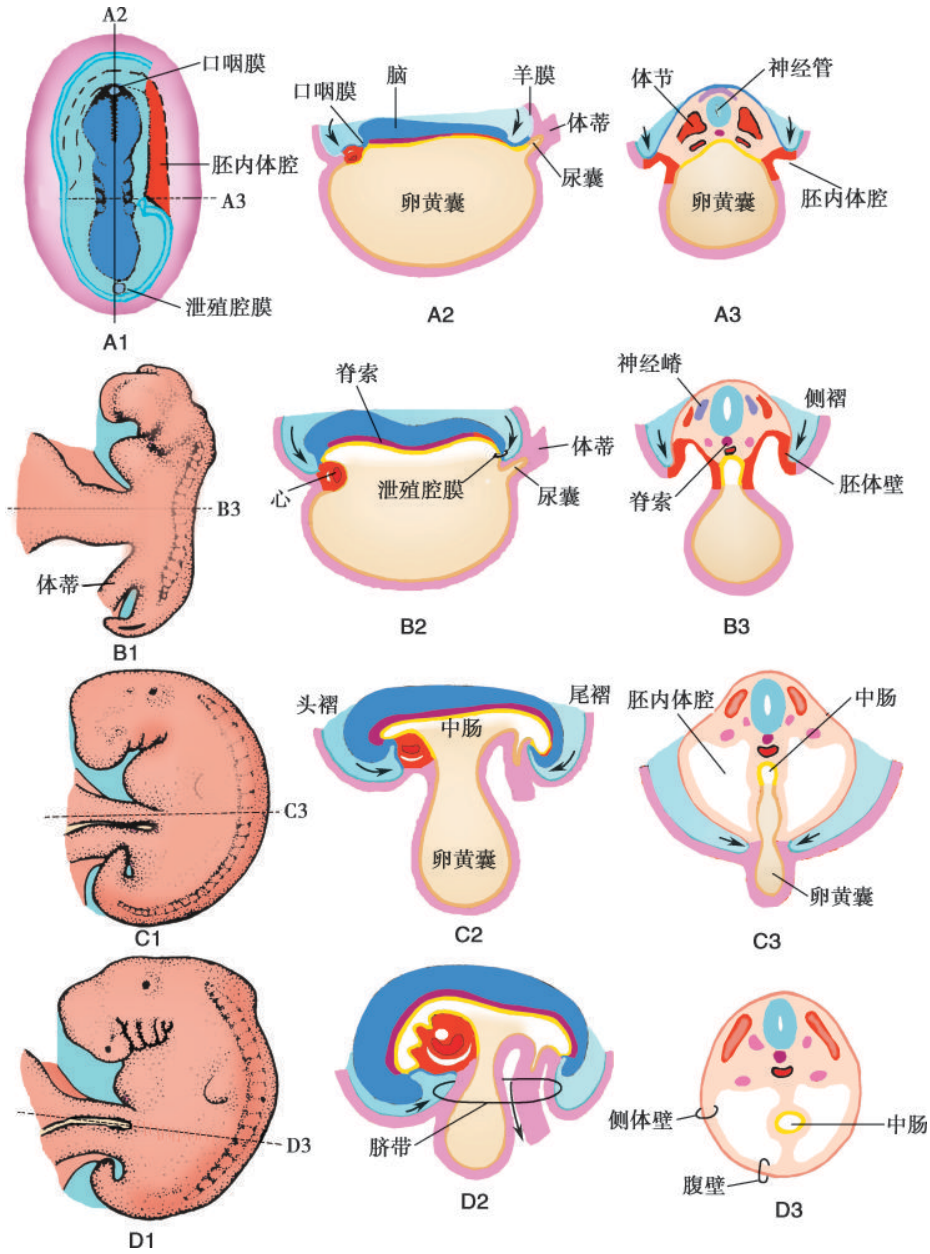


图 21-19　胚体外形和内部结构的演变模式图

A1. 第 20 天人胚背面观；B1. 第 23 天人胚侧面观；C1. 第 26 天人胚侧面观；D1. 第 28 天人胚侧面观；A2～D2 分别为 A1～D1 的相应纵切面；A3～D3 分别为 A1～D1 的相应横切面。

3. 内胚层的分化　内胚层被包入胚体形成**原始消化管**（primitive digestive tube），将分化为咽喉及其以下的消化管、消化腺、呼吸道和肺的上皮组织，以及中耳、甲状腺、甲状旁腺、胸腺、膀胱等器官的上皮组织。

（二）胚体的形成

伴随三胚层的分化，胚盘边缘向腹侧卷折形成头褶、尾褶和左右侧褶，扁平形胚盘逐渐变为圆柱形的胚体。胚盘卷折主要是因其各部分生长速度的差异所致。胚盘中轴部由于神经管和体节的生长而向背侧隆起，又由于外胚层的生长速度快于内胚层，这样导致了侧褶，使外胚层包于胚体外表，内胚层被卷到胚体内部。胚体头尾方向的生长速度快于左右侧向的生长；头端由于脑和颜面器官的发生，故其生长速度又快于尾端，因而胚盘卷折为头大尾小的圆柱形胚体，胚盘边缘则卷折到胚体腹侧，并逐渐靠拢，最终在胚体成脐处会聚（图 21-19）。

圆柱形胚体形成的结果是胚体凸入羊膜腔，浸泡于羊水中；体蒂和卵黄囊于胚体腹侧中心合并，外包羊膜，形成脐带；口咽膜和泄殖腔膜分别转到胚体头和尾的腹侧；外胚层包于胚体外表；内胚层卷折到胚体内部，形成头尾方向的原始消化管，其中段的腹侧与卵黄囊相通，二者相连的一段卵黄囊相对狭窄，称卵黄蒂，头端由口咽膜封闭，尾端由泄殖腔膜封闭。至第 8 周末，胚体外表已可见眼、耳、鼻及四肢，初具人形（图 21-20，图 21-21）。

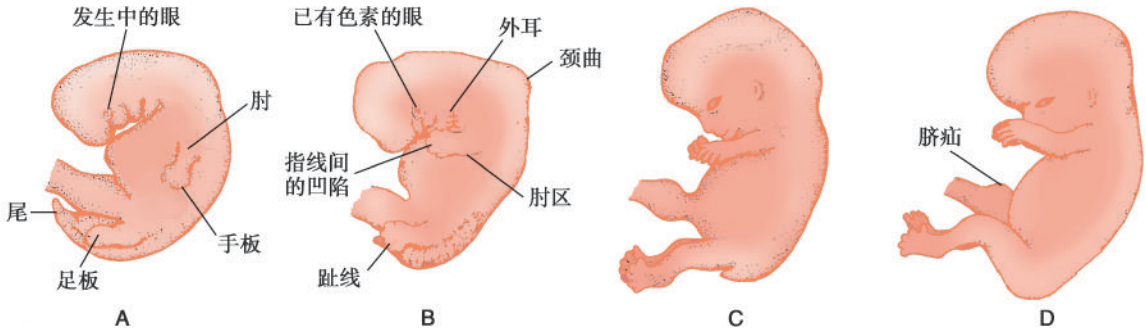


图 21-20 第 5～8 周胚体外形的演变模式图

A. 第 33 天；B. 第 48 天；C. 第 52 天；D. 第 56 天。

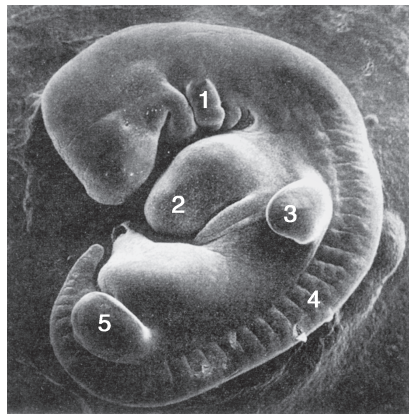


图 21-21 第 5 周人胚扫描电镜图

1. 鳃弓；2. 心隆起；3. 上肢芽；4. 体节；5. 下肢芽。

五、胎膜和胎盘

胎膜和胎盘是对胚胎起保护、营养、呼吸、排泄等作用的附属结构，不参与胚胎本体的形成。有的结构还有内分泌功能。胎儿娩出后，胎膜、胎盘即与子宫壁分离，并被排出体外，总称**衣胞**（afterbirth）。

（一）胎膜

胎膜（fetal membrane）包括绒毛膜、羊膜、卵黄囊、尿囊和脐带（图 21-22）。

1. **绒毛膜**（chorion） 由绒毛膜板、各级绒毛干及绒毛组成。滋养层和衬于其内面的胚外中胚层组成**绒毛膜板**（chorionic plate），在其基础上形成各级绒毛干及绒毛。植入完成后，滋养层已分化为细胞滋养层和合体滋养层两层（见图 21-6）。继而细胞滋养层局部增殖，伸入合体滋养层内，两者共同形成许多绒毛状突起，称为**初级绒毛干**（primary stem villus）。第 3 周时，胚外中胚层伸入绒毛干内，改称**次级绒毛干**（secondary stem villus）。此后，绒毛干里的胚外中胚层间充质分化为结缔组织和血管，并与胚体内的血管相通，此时改称**三级绒毛干**（tertiary stem villus）。各级绒毛干的表面都发出分支，形成许多细小的绒毛（图 21-23，图 21-24）。同时，绒毛干末端的细胞滋养层细胞增殖，穿出合体滋养层，伸抵子宫蜕膜组织，将绒毛干固着于蜕膜上。这些穿出的细胞滋养层细胞还沿蜕膜扩展，彼此连接，在蜕膜表面形成一层细胞滋养层壳，使绒毛膜与子宫蜕膜牢固连接。

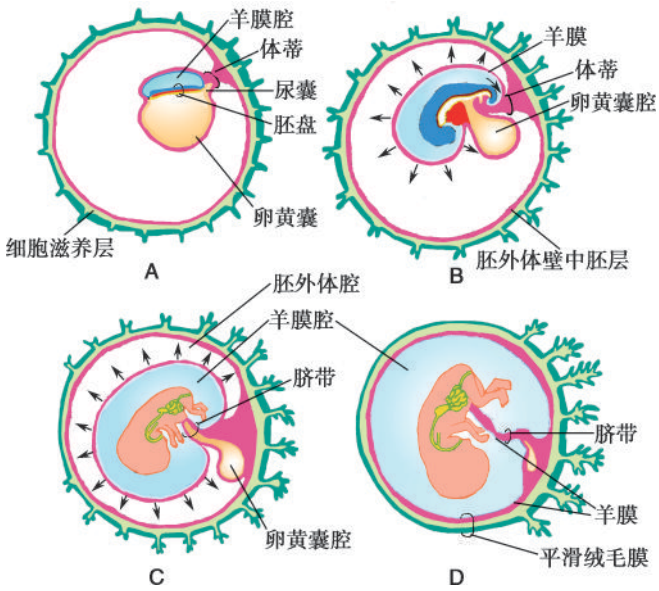


图 21-22　胎膜演变示意图

A. 第 3 周；B. 第 5 周；C. 第 10 周；D. 第 20 周。

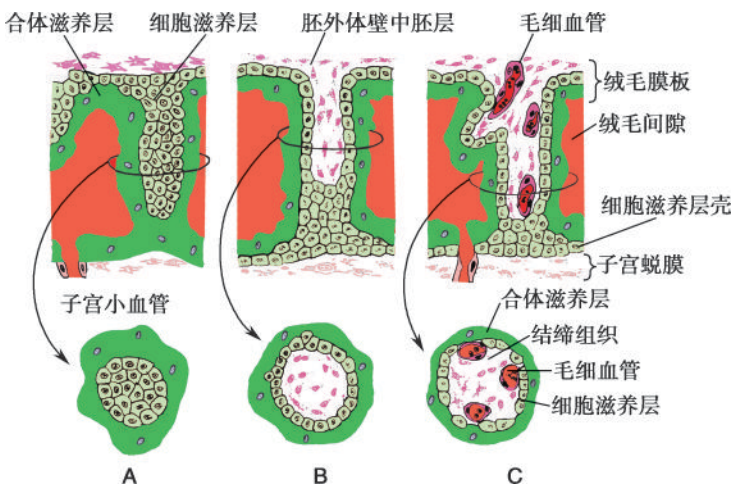


图 21-23　绒毛干的分化发育模式图

A. 初级绒毛干；B. 次级绒毛干；C. 三级绒毛干；上排图为绒毛干纵切面，下排图为横切面。

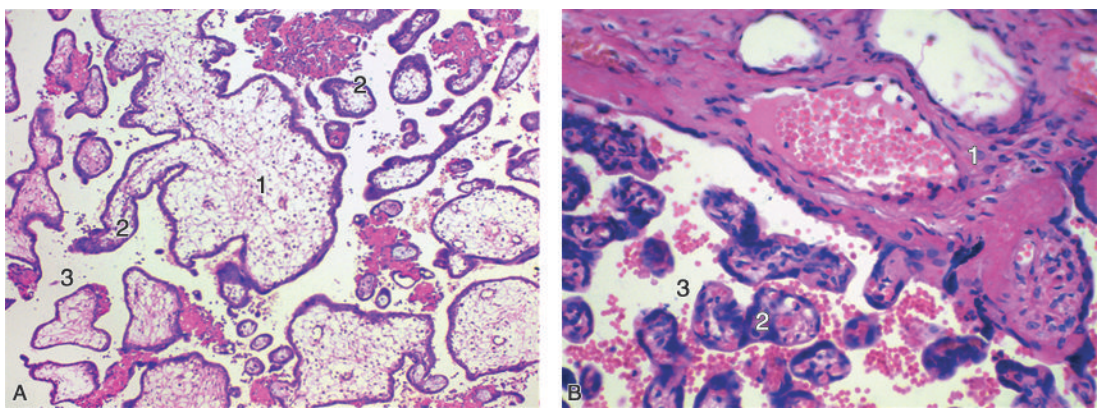


图 21-24　胎盘绒毛光镜图

A. 早期；B. 晚期。

1. 绒毛干；2. 绒毛；3. 绒毛间隙。

原滋养层陷窝演变为绒毛干之间的绒毛间隙，其内充满来自子宫螺旋动脉的母体血，绒毛浸浴其中。胚胎通过绒毛汲取母体血中的营养物质并排出代谢产物。

胚胎早期，整个绒毛膜表面的绒毛均匀分布。之后，由于包蜕膜侧的血供匮乏，绒毛逐渐退化、消失，形成表面无绒毛的**平滑绒毛膜**（chorion leave）。基蜕膜侧的血供充足，该处绒毛反复分支，生长茂密，称**丛密绒毛膜**（chorion frondosum），与基蜕膜一起组成胎盘。丛密绒毛膜内的血管通过脐带与胚体内的血管通连。此后，随着胚胎的发育增长及羊膜腔的不断扩大，羊膜、平滑绒毛膜和包蜕膜进一步凸向子宫腔，最终与壁蜕膜融合，子宫腔消失（见图 21-22，图 21-25）。

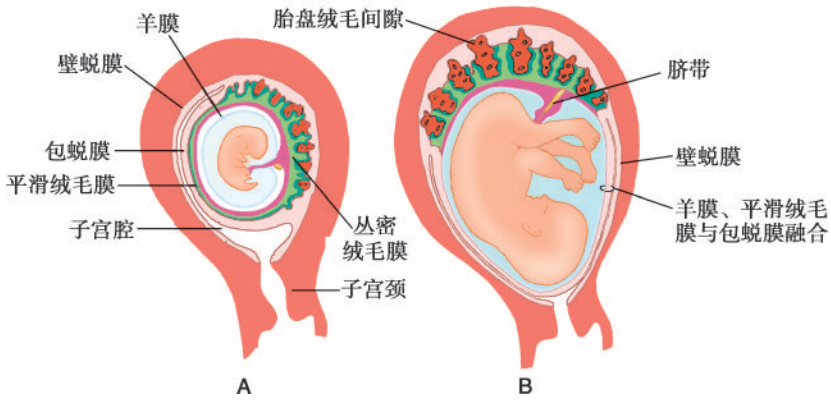


图 21-25 胎膜、蜕膜与胎盘模式图

A. 第 2 个月；B. 胎儿后期。

在绒毛膜发育过程中，若血管发育不良或与胚体血管未通连，胚胎可因缺乏营养而发育迟缓或死亡。若滋养层细胞过度增生，绒毛内结缔组织变性水肿，血管消失，胚胎发育受阻，绒毛呈葡萄或水泡状，称葡萄胎或水泡状胎块。若滋养层细胞癌变，则称绒毛膜癌。

2. **羊膜**（amnion） 为半透明薄膜，由一层羊膜上皮和少量胚外中胚层构成，内无血管（图 21-26）。羊膜腔内充满**羊水**（amniotic fluid），胚胎浸泡在羊水中。羊膜最初附着于胚盘的边缘，与外胚层连续。随着胚体形成、羊膜腔扩大和胚体凸入羊膜腔内，羊膜在胚胎的腹侧包裹体蒂，形成脐带。羊膜腔的扩大逐渐使羊膜与绒毛膜相贴，胚外体腔消失。

妊娠早期的羊水呈无色透明状，由羊膜不断分泌和吸收。妊娠中期以后，胎儿开始吞咽羊水，其消化系统、泌尿系统的排泄物及脱落的上皮细胞也进入羊水，使羊水变得浑浊。

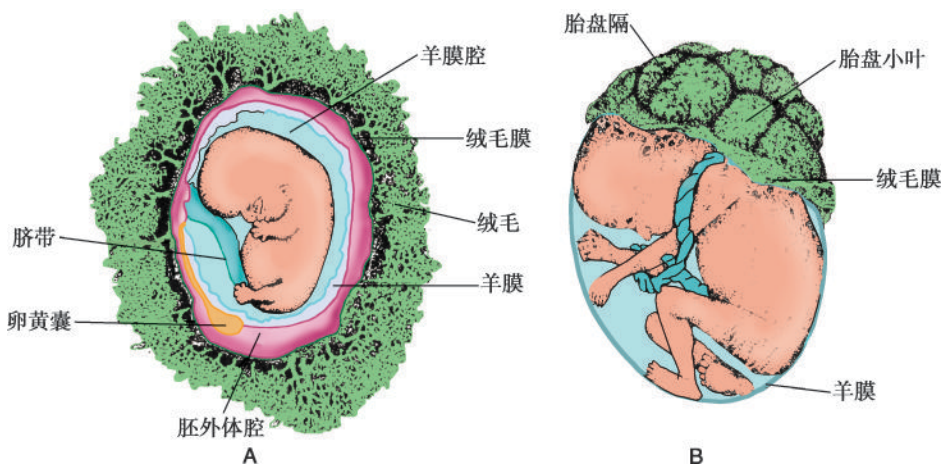


图 21-26 胚胎与胎盘模式图

A. 第 7 周；B. 第 4 个月。

羊膜和羊水在胚胎发育中对胚胎起重要的保护作用，如胚胎在羊水中可较自由地活动，有利于骨骼和肌肉发育，并防止胚胎局部粘连或受外力的压迫与震荡。临产时，羊水还具有扩张宫颈与冲洗产道的作用。随着胚胎长大，羊水也相应增多，足月分娩时有 1 000～1 500ml。羊水过少（300ml 以下），易发生羊膜与胎儿粘连，影响正常发育；羊水过多（2 000ml 以上），也可影响胎儿正常发育。羊水量不正常，还与某些先天畸形有关，如胎儿无肾或尿道闭锁可致羊水过少；无脑畸形或消化管闭锁可致羊水过多。穿刺抽取羊水，进行细胞染色体检查、DNA 分析或测定羊水中某些物质的含量，可以早期诊断某些先天性异常。

3. 卵黄囊　位于原始消化管腹侧（见图 21-19）。鸟类等卵生动物胚胎的卵黄囊贮有大量卵黄，为胚胎发育提供营养。胎生动物（包括人）胚胎的卵黄囊内没有卵黄，其出现也是种系发生和进化过程的重演。人胚胎卵黄囊被包入脐带后，与原始消化管相连的部分相对狭窄，称卵黄蒂。卵黄蒂于第 6 周闭锁，卵黄囊逐渐退化。

4. 尿囊（allantois）　是从卵黄囊尾侧向体蒂内伸出的一个盲管，随着胚体尾端的卷折而开口于原始消化管尾段的腹侧（见图 21-19）。当从后者演化出膀胱时，尿囊成为从膀胱顶部至脐内的一条细管，称脐尿管。脐尿管将闭锁，成为脐中韧带。尿囊壁的胚外中胚层形成的尿囊动脉和尿囊静脉，分别演变为脐带内的脐动脉和脐静脉。

5. 脐带（umbilical cord）　是连于胚胎脐部与胎盘间的索状结构（图 21-27）。脐带外覆羊膜，内含黏液性结缔组织。结缔组织内除有闭锁的卵黄囊和脐尿管外，还有脐动脉和脐静脉。脐血管连接胚胎血管和胎盘绒毛血管。脐动脉有两条，因其长于脐带，故呈螺旋状走行。脐动脉将胚胎血液运送至胎盘绒毛血管，与绒毛间隙内的母体血进行物质交换。脐静脉仅有一条，将吸收了丰富营养物质和氧的血液送回胚胎。胎儿出生时，脐带长 40～60cm，粗 1.5～2cm。脐带过短，胎儿娩出时易引起胎盘过早剥离，造成出血过多；脐带过长，易缠绕胎儿四肢或颈部，可致局部发育不良或胎儿窒息死亡。

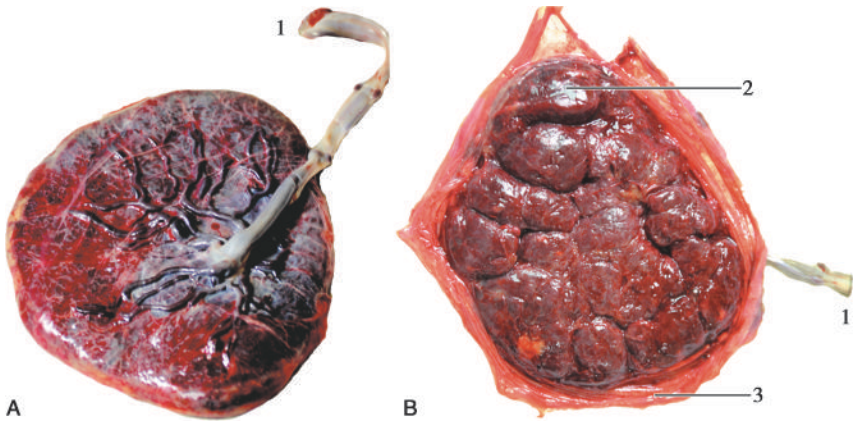


图 21-27　胎盘

A. 胎儿面；B. 母体面。1. 脐带；2. 胎盘小叶；3. 羊膜。

（二）胎盘

1. 胎盘的结构　**胎盘**（placenta）是由胎儿的丛密绒毛膜与母体的基蜕膜共同组成的圆盘形结构（图 21-26～图 21-29）。足月胎儿的胎盘重约 500g，直径 15～20cm，中央厚，周边薄，平均厚约 2.5cm。胎盘的胎儿面光滑，覆有羊膜，脐带附于中央或稍偏，透过羊膜可见呈放射状走行的脐血管分支。胎盘的母体面粗糙，为剥脱后的基蜕膜，可见 15～30 个由浅沟分隔的**胎盘小叶**（cotyledon）。

在胎盘垂直切面上，可见羊膜下方为绒毛膜的结缔组织，脐血管的分支走行其中。绒毛膜板发出 40～60 根绒毛干，绒毛干又发出许多细小绒毛，绒毛干的末端以细胞滋养层壳固着于基蜕膜。脐血

管的分支沿绒毛干进入绒毛内，形成毛细血管。绒毛干之间为绒毛间隙，有基蜕膜构成的短隔伸入其内，称**胎盘隔**（placental septum）。胎盘隔将胎盘分隔为 15～30 个胎盘小叶，每个小叶含 1～4 根绒毛干及其分支。子宫螺旋动脉与子宫静脉的分支开口于绒毛间隙，故绒毛间隙内充满母体血液，绒毛浸泡其中。

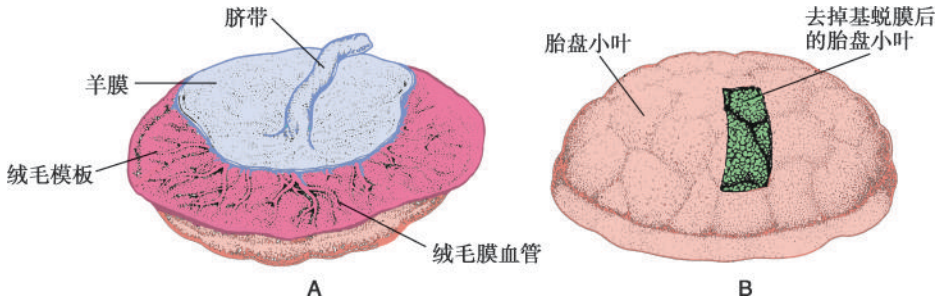


图 21-28　胎盘模式图

A. 羊膜面观；B. 子宫蜕膜面观。

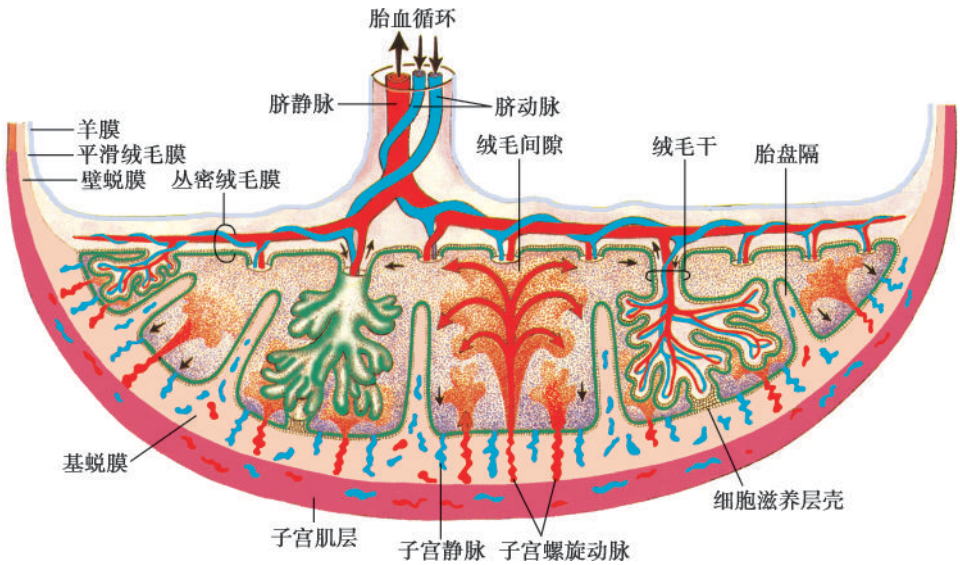


图 21-29　胎盘的结构与血液循环模式图

↑示血流方向；红色示富含营养和氧的血；蓝色示含代谢产物和二氧化碳的血。

2. 胎盘的血液循环和胎盘屏障　胎盘内有母体和胎儿两套血液循环系统。母体动脉血从子宫螺旋动脉流入绒毛间隙，在此与绒毛内毛细血管的胎儿血进行物质交换后，再经子宫静脉流回母体。胎儿静脉性质的血经脐动脉及其分支流入绒毛内毛细血管，与绒毛间隙内的母体血进行物质交换，从而成为动脉性质的血，后经脐静脉回流到胎儿。母体和胎儿的血液在各自的封闭管道内循环，互不相混，但可进行物质交换。

胎儿血与母体血在胎盘内进行物质交换所通过的结构，称**胎盘屏障**（placental barrier）或**胎盘膜**（placental membrane）。早期胎盘膜由合体滋养层、细胞滋养层和基膜、薄层绒毛结缔组织及毛细血管基膜和内皮组成。发育后期，由于细胞滋养层在许多部位消失，以及合体滋养层在一些部位仅为一薄层细胞质，故胎盘屏障变薄，胎儿血与母体血间仅隔以绒毛毛细血管内皮和薄层合体滋养层及两者的基膜，更有利于物质交换（见图 21-24、图 21-29）。

3. 胎盘的功能

（1）物质交换：胎儿通过胎盘从母体血中获得营养物质和 O_2，排出代谢产物和 CO_2。因此胎盘具有相当于成体的小肠、肺和肾的功能。母体血中的免疫球蛋白 G 可通过胎盘膜进入胎儿，使胎儿及

新生儿具备一定的免疫力。由于某些药物、病毒和激素可以通过胎盘膜，影响胎儿发育，故孕妇用药需慎重，并应预防感染。

（2）内分泌功能：胎盘的合体滋养层能分泌数种激素，对维持妊娠起重要作用。主要为：①**人绒毛膜促性腺激素**（human chorionic gonadotropin，hCG），作用类似黄体生成素，能促进母体黄体的生长发育，以维持妊娠。hCG 在妊娠第 2 周开始分泌，第 8 周达高峰，以后逐渐下降。hCG 可经孕妇尿液检出，因此可用来检测早孕。②**人胎盘催乳素**（human placental lactogen），既能促使母体乳腺生长发育，又可促进胎儿的生长发育。人胎盘催乳素于妊娠第 2 个月开始分泌，第 8 个月达高峰，直到分娩。③孕激素和雌激素，于妊娠第 4 个月开始分泌，以后逐渐增多。母体的卵巢黄体退化后，胎盘的这两种激素起着继续维持妊娠的作用。高水平的雌激素和孕激素具有免疫抑制作用，据认为这是母体免疫系统不会排斥具有抗原性的胚胎的重要原因。

六、胚胎各期外形特征和胚胎龄的推算

胚胎龄的推算通常有两种方法，一是通过月经龄，二是通过受精龄。临床上常用前者，即从孕妇末次月经的第 1 天算起，至胎儿娩出共约 40 周。但由于妇女的月经周期常受环境变化的影响，故胚胎龄的推算难免有误差。

胚胎学者则常用受精龄，即从受精之日为起点推算胚胎龄。受精一般发生在末次月经第 1 天之后的 2 周左右，故从受精到胎儿娩出约经 38 周。但是，获得的人胚胎标本大多缺乏产妇月经时间的准确记录，造成胚胎龄推算的困难。因此胚胎学家根据大量胚胎标本的观察研究，总结归纳出各期胚胎的外形特征和平均长度，以此作为推算胚胎龄的依据。如第 1～3 周，主要根据胚的发育状况和胚盘的结构；第 4～5 周，常依据体节数及鳃弓与眼、耳、鼻等原基的出现情况；第 6～8 周，则依据四肢与颜面的发育特征（表 21-1）。胎龄的推算，主要根据颜面、皮肤、毛发、四肢、外生殖器等的发育状况，并参照身长、足长和体重等（表 21-2）。

表 21-1　胚的外形特征与长度

胚龄 / 周	外形特征	长度 /mm
1	受精、卵裂，胚泡形成，开始植入	
2	圆形二胚层胚盘，植入完成，绒毛膜形成	0.1～0.4（GL）
3	梨形三胚层胚盘，神经板和神经褶出现，体节初现	0.5～1.5（GL）
4	胚体渐形成，神经管形成，体节 3～29 对，鳃弓 1～2 对，眼鼻耳原基初现，脐带与胎盘形成	1.5～5.0（CRL）
5	胚体屈向腹侧，鳃弓 5 对，肢芽出现，手板明显，体节 30～44 对	4～8（CRL）
6	肢芽分为两节，足板明显，视网膜出现色素，耳郭突出现	7～12（CRL）
7	手足板相继出现指趾初形，体节不见，颜面形成，乳腺嵴出现	10～21（CRL）
8	手指足趾明显，指趾出现分节，眼睑出现，尿生殖膜和肛膜先后破裂，外阴可见，性别不分，脐疝明显	19～35（CRL）

注：此表主要参照 Jirásek JE. Atlas of human prenatal morphogenesis. Boston：Martinus Nijhoff Publishers，1983。

表 21-2　胎儿外形主要特征及身长、足长与体重

胎龄 / 周	外形特征	身长（CRL）/mm	足长 /mm	体重 /g
9	眼睑闭合，外阴性别不可辨	50	7	8
10	肠袢退回腹腔，指甲开始发生，眼睑闭合	61	9	14
12	外阴可辨性别，颈明显	87	14	45
14	头竖直，下肢发育好，趾甲开始发生	120	20（22.0）	110

续表

胎龄 / 周	外形特征	身长（CRL）/mm	足长 /mm	体重 /g
16	耳竖起	140	27（26.3）	200
18	胎脂出现	160	33（32.9）	320
20	头与躯干出现胎毛	190	39（37.9）	460
22	皮肤红、皱	210	45（43.2）	630
24	指甲全出现，胎体瘦	230	50（49.8）	820
26	眼睑部分打开，睫毛出现	250	55（54.0）	1 000
28	眼重新打开，头发出现，皮肤略皱	270	59（61.9）	1 300
30	趾甲全出现，胎体平滑，睾丸开始下降	280	63（63.4）	1 700
32	指甲平齐指尖，皮肤浅红光滑	300	68（67.4）	2 100
36	胎体丰满，胎毛基本消失，趾甲平齐趾尖，肢体弯曲	340	79（73.4）	2 900
38	胸部发育好，乳房略隆起，睾丸位于阴囊或腹股沟管，指甲超过指尖	360	83（77.1）	3 400

注：足长括弧内数据是应用 B 超测国人妊娠胎儿足长所得均数，其他数据均参照 Moore，Keith L. The developing human：clinically oriented embryology. 4th ed. Philadelphia：Elsvier，1988.

胚胎长度的测量标准有 3 种：①**最长值**（greatest length，GL），多用于测量第 1～3 周的胚；②**顶臀长**（crown-rump length，CRL），又称坐高，用于测量第 4 周及以后的胚胎；③**顶跟长**（crown-heel length，CHL），又称立高，常用于测量胎儿（图 21-30）。

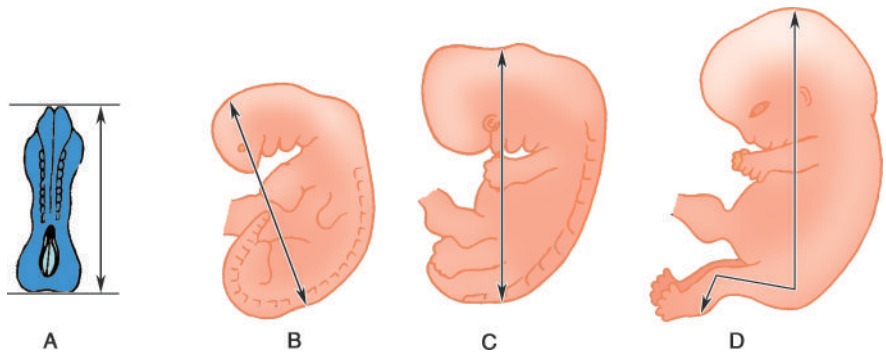


图 21-30 胚胎长度测量示意图

A. 最长值（GL）；B. 顶臀长（CRL）；C. 顶臀长（CRL）；D. 顶跟长（CHL）。

七、双胎、多胎和连体双胎

1. **双胎**（twins） 又称孪生，其发生率约占新生儿的 1%。双胎有两种，一种是**双卵双胎**（dizygotic twins），即双胎来自两个受精卵，它们有各自的胎膜与胎盘，性别相同或不同，相貌和生理特性的差异如同一般兄弟姐妹，仅是同龄而已。另一种是**单卵双胎**（monozygotic twins），即一个受精卵发育为两个胚胎，这种双胎儿的遗传基因完全一样，因此性别一致，相貌、体态和生理特征等也极相似。单卵双胎的成因可以是：①从受精卵发育出两个胚泡，它们分别植入，两个胎儿有各自的羊膜腔和胎盘；②一个胚泡内出现两个内细胞群，各发育为一个胚胎，位于各自的羊膜腔内，但共享一个胎盘；③一个胚盘上出现两个原条与脊索，形成两个神经管，发育为两个胚胎，双胎儿位于同一个羊膜腔内，也共享一个胎盘（图 21-31）。